

I_{tot} 转换为极坐标形式为:

$$\begin{aligned} I_{tot} &= \sqrt{I_R^2 + I_L^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{I_L}{I_R}\right) \\ &= \sqrt{(54.5 \text{ mA})^2 + (80 \text{ mA})^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{80 \text{ mA}}{54.5 \text{ mA}}\right) = 96.8 \angle -55.7^\circ \text{ mA} \end{aligned}$$

以上的结果说明,电阻电流是 54.5 mA,和输入电压是同相位的。电感电流是 80 mA,滞后于输入电压 90° 。总电流是 96.8 mA,滞后于电压 55.7° 。这些关系如图 17.22 中的相量图所示。

练习:图 17.21 中,如果 $X_L = 300 \Omega$,试求 I_{tot} 的模和相位角分别是多少?

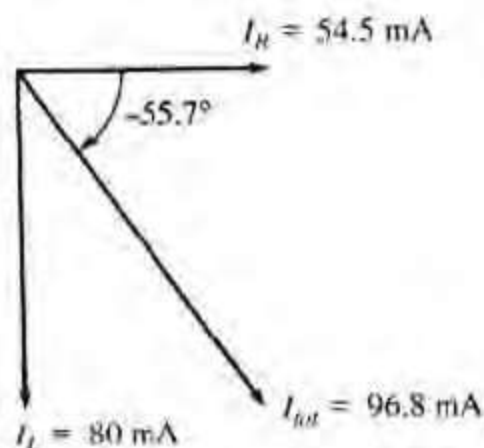


图 17.22

17.5 节练习

1. RL 电路的导纳为 4 mS,且输入电压是 8 V,那么总电流是多少?
2. 某个并联 RL 电路中,电阻电流是 12 mA,电感电流是 20 mA,试求总电流的模和相位角。该相角是相对哪个量测得的?
3. 在并联 RL 电路中,电感电流和输入电压之间的相位角是多少?

第三部分:串-并联电抗电路

17.6 串-并联 RL 电路的分析

在本节中,已介绍过的串联和并联的概念将用于分析 R 和 L 元件串联和并联都包含的混合电路中。

学完本节,读者应该能够:

- 分析串-并联 RL 电路
- 确定总阻抗
- 计算电流和电压

下面的两道例题可以说明应该如何结合先前学到的方法来分析串-并联 RL 网络。

例 17.8 电路如图 17.23 所示,试求下列值:

- (a) Z_{tot} (b) I_{tot} (c) θ

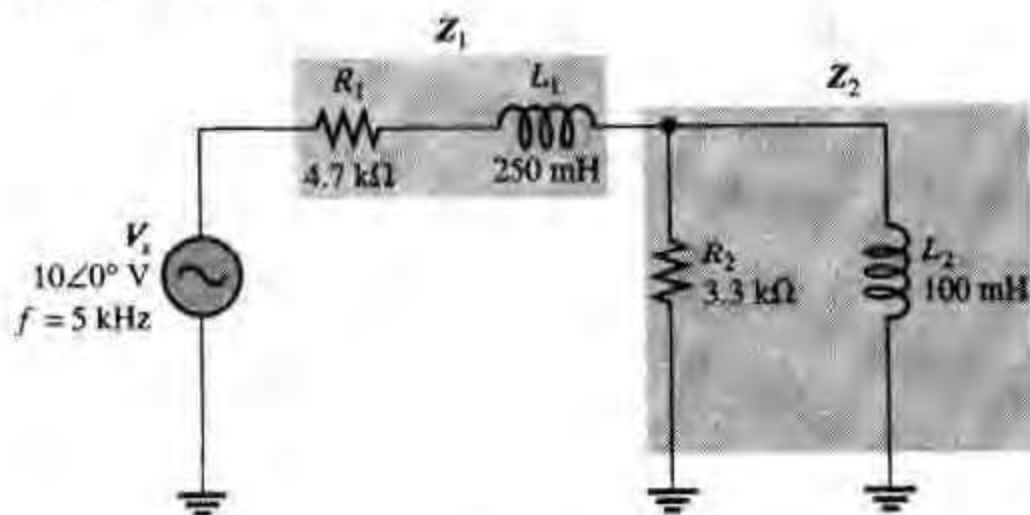


图 17.23

解:(a)首先,计算感性电抗的大小:

$$X_{L1} = 2\pi fL_1 = 2\pi(5 \text{ kHz})(250 \text{ mH}) = 7.85 \text{ k}\Omega$$

$$X_{L2} = 2\pi fL_2 = 2\pi(5 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 3.14 \text{ k}\Omega$$

一种方法是先求出串联部分的阻抗和并联部分的阻抗,然后合并可以得到总阻抗。 R_1 和 L_1 串联部分的阻抗是:

$$\mathbf{Z}_1 = R_1 + jX_{L1} = 4.7 \text{ k}\Omega + j7.85 \text{ k}\Omega$$

为计算并联部分的阻抗,先求 R_2 和 L_2 并联部分的导纳是:

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{3.3 \text{ k}\Omega} = 303 \text{ }\mu\text{S}$$

$$B_{L2} = \frac{1}{X_{L2}} = \frac{1}{3.14 \text{ k}\Omega} = 318 \text{ }\mu\text{S}$$

$$\mathbf{Y}_2 = G_2 - jB_L = 303 \text{ }\mu\text{S} - j318 \text{ }\mu\text{S}$$

转换为极坐标形式为:

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}_2 &= \sqrt{G_2^2 + B_{L2}^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{B_{L2}}{G_2}\right) \\ &= \sqrt{(303 \text{ }\mu\text{S})^2 + (318 \text{ }\mu\text{S})^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{318 \text{ }\mu\text{S}}{303 \text{ }\mu\text{S}}\right) = 439 \angle -46.4^\circ \text{ }\mu\text{S} \end{aligned}$$

那么,并联部分的阻抗为:

$$\mathbf{Z}_2 = \frac{1}{\mathbf{Y}_2} = \frac{1}{439 \angle -46.4^\circ \text{ }\mu\text{S}} = 2.28 \angle 46.4^\circ \text{ k}\Omega$$

转换成直角坐标形式为:

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_2 &= Z_2 \cos \theta + jZ_2 \sin \theta \\ &= (2.28 \text{ k}\Omega) \cos(46.4^\circ) + j(2.28 \text{ k}\Omega) \sin(46.4^\circ) = 1.57 \text{ k}\Omega + j1.65 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

串联部分和并联部分再相互串联。结合 $\mathbf{Z}_1$ 和 $\mathbf{Z}_2$ 可以得到总阻抗:

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_{\text{tot}} &= \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 \\ &= (4.7 \text{ k}\Omega + j7.85 \text{ k}\Omega) + (1.57 \text{ k}\Omega + j1.65 \text{ k}\Omega) = 6.27 \text{ k}\Omega + j9.50 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$\mathbf{Z}_{\text{tot}}$ 用极坐标形式表示为:

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_{\text{tot}} &= \sqrt{Z_1^2 + Z_2^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{Z_2}{Z_1}\right) \\ &= \sqrt{(6.27 \text{ k}\Omega)^2 + (9.50 \text{ k}\Omega)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{9.50 \text{ k}\Omega}{6.27 \text{ k}\Omega}\right) = 11.4 \angle 56.6^\circ \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

(b)利用欧姆定律可以计算出总电流。

$$\mathbf{I}_{\text{tot}} = \frac{V_s}{\mathbf{Z}_{\text{tot}}} = \frac{10 \angle 0^\circ \text{ V}}{11.4 \angle 56.6^\circ \text{ k}\Omega} = 877 \angle -56.6^\circ \text{ }\mu\text{A}$$

(c)总电流滞后于输入电压 56.6° 。

练习:(a)图 17.23 所示的电路中,试求通过串联部分的电压。

(b)试求通过电路中并联部分的电压。

例 17.9 如图 17.24 所示,试求通过每个部分的电压。画出电压相量图和电流相量图。

解:首先,计算 X_{L1} 和 X_{L2} 。

$$X_{L1} = 2\pi fL_1 = 2\pi(2 \text{ MHz})(50 \text{ }\mu\text{H}) = 628 \text{ }\Omega$$

$$X_{L2} = 2\pi fL_2 = 2\pi(2 \text{ MHz})(100 \text{ }\mu\text{H}) = 1.26 \text{ }\Omega$$

接着,求出每条支路的阻抗。

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} = 330 \Omega + j628 \Omega$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} = 1.0 \text{ k}\Omega + j1.26 \text{ k}\Omega$$

将这些阻抗转换为极坐标形式:

$$\begin{aligned} Z_1 &= \sqrt{R_1^2 + X_{L1}^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{X_{L1}}{R_1} \right) \\ &= \sqrt{(330 \Omega)^2 + (628 \Omega)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{628 \Omega}{330 \Omega} \right) = 709 \angle 62.3^\circ \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_2 &= \sqrt{R_2^2 + X_{L2}^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{X_{L2}}{R_2} \right) \\ &= \sqrt{(1.0 \text{ k}\Omega)^2 + (1.26 \text{ k}\Omega)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{1.26 \text{ k}\Omega}{1.0 \text{ k}\Omega} \right) = 1.61 \angle 51.6^\circ \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

计算每条支路的电流。

$$I_1 = \frac{V_s}{Z_1} = \frac{10 \angle 0^\circ \text{ V}}{709 \angle 62.3^\circ \Omega} = 14.1 \angle -62.3^\circ \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_s}{Z_2} = \frac{10 \angle 0^\circ \text{ V}}{1.61 \angle 51.6^\circ \text{ k}\Omega} = 6.21 \angle -51.6^\circ \text{ mA}$$

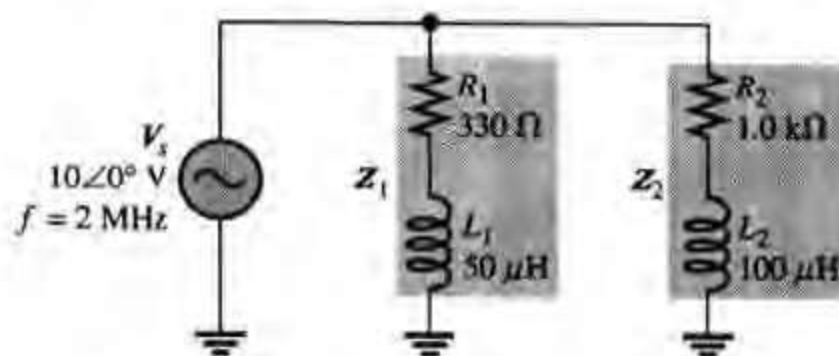


图 17.24

最后,利用欧姆定律可以得到通过每个元件的电压。

$$V_{R1} = I_1 R_1 = (14.1 \angle -62.3^\circ \text{ mA})(330 \angle 0^\circ \Omega) = 4.65 \angle -62.3^\circ \text{ V}$$

$$V_{L1} = I_1 X_{L1} = (14.1 \angle -62.3^\circ \text{ mA})(628 \angle 90^\circ \Omega) = 8.85 \angle 27.7^\circ \text{ V}$$

$$V_{R2} = I_2 R_2 = (6.21 \angle -51.6^\circ \text{ mA})(1 \angle 0^\circ \text{ k}\Omega) = 6.21 \angle -51.6^\circ \text{ V}$$

$$V_{L2} = I_2 X_{L2} = (6.21 \angle -51.6^\circ \text{ mA})(1.26 \angle 90^\circ \text{ k}\Omega) = 7.82 \angle 38.4^\circ \text{ V}$$

电压相量图如图 17.25 所示,电流相量图如图 17.26 所示。

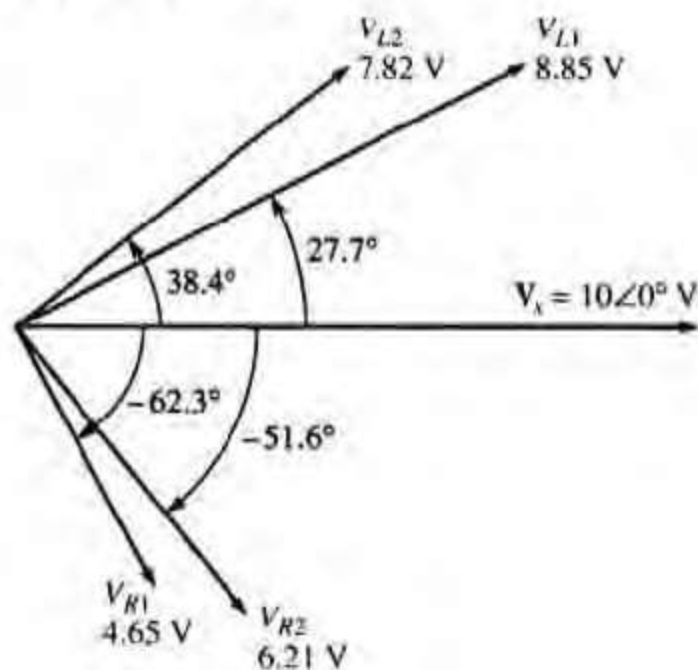


图 17.25

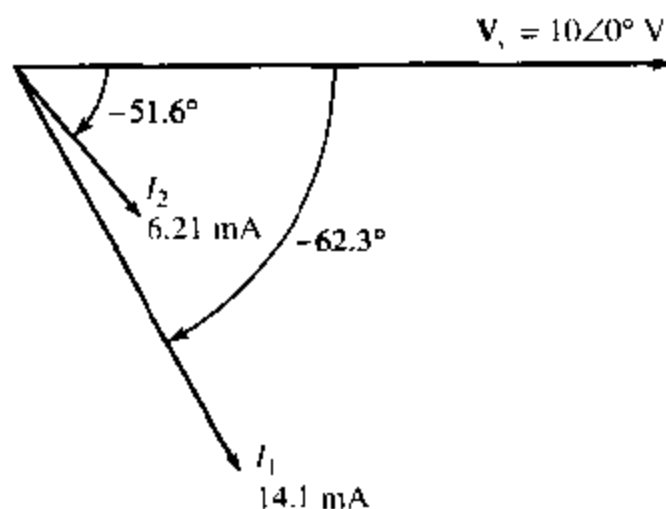


图 17.26

练习:图 17.24 中总电流的极坐标形式是什么?

17.6 节练习

1. 图 17.24 所示的电路中,总阻抗的极坐标形式是什么?
2. 图 17.24 所示的电路中,总电流的极坐标形式是什么?

第四部分:专题讨论

17.7 RL 电路中的功率

在交流纯电阻电路中,由电源提供给电路的所有能量,都被电阻以热能的形式消耗掉。在交流纯电感电路中,由电源提供给电路的所有能量,在电压周期的某一时段,存储于电感的磁场中,而在电压周期的其他时刻会再流出,送回电源。其存储和返回的过程中,没有能量转化为热能。电路中既有电阻又有电感时,一部分能量通过电感交替进行存储和返回,另一部分能量则被电阻消耗。输入能量转化为热能的多少取决于电阻阻抗和电感电抗的相对值。

学完本节,读者应该能够:

- 确定 RL 电路的功率
- 解释有功和无功功率
- 画出功率三角形
- 论述功率因数

电阻阻抗大于电感电抗时,由电源输入的总能量中的大部分通过电阻转化为热能,而只有少部分存储于电感之中。同样,电感电抗大于电阻阻抗时,总能量中存储和返还的部分大于转换为热能的部分。

我们已经学过,电阻上的功率损耗称为有功功率。而电感上的功率称为无功功率,表达式如下:

$$P_r = I^2 X_L \quad (17.21)$$

17.7.1 RL 电路的功率三角形

RL 电路的功率三角形归纳后如图 17.27 所示,视在功率 P_a 是由平均功率 P_{true} 和无功功率 P_r 合成的。

仔细回想一下,功率因数等于 θ 角的余弦值 ($PF = \cos\theta$)。随着输入电压与总电流之间相位差的增大,功率因数减小,说明电路电抗增加。较小的功率因数意味着较小的有功功率和较大的无功功率。

例 17.10 试确定图 17.28 中的功率因数、有功功率、无功功率和视在功率。

解:电路总阻抗的直角坐标形式表示如下:

$$\mathbf{Z} = R + jX_L = 1.0 \text{ k}\Omega + j2 \text{ k}\Omega$$

转换为极坐标形式如下:

$$\begin{aligned}\mathbf{Z} &= \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) \\ &= \sqrt{(1.0 \text{ k}\Omega)^2 + (2 \text{ k}\Omega)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{2 \text{ k}\Omega}{1.0 \text{ k}\Omega}\right) = 2.24 \angle 63.4^\circ \text{ k}\Omega\end{aligned}$$

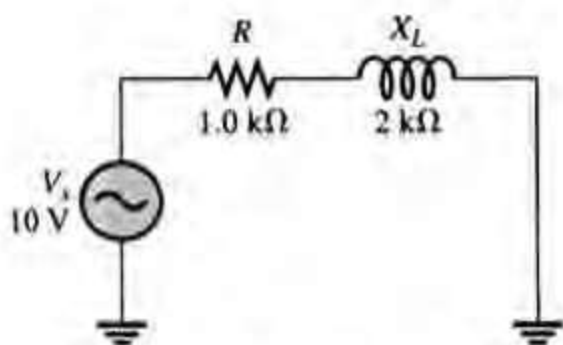


图 17.28

电流的大小为:

$$I = \frac{V_s}{Z} = \frac{10 \text{ V}}{2.24 \text{ k}\Omega} = 4.46 \text{ mA}$$

由 $\mathbf{Z}$ 的表达式中可以看出相角为:

$$\theta = 63.4^\circ$$

因此,功率因数为:

$$PF = \cos\theta = \cos(63.4^\circ) = 0.448$$

有功功率为:

$$P_{\text{true}} = V_s I \cos\theta = (10 \text{ V})(4.46 \text{ mA})(0.448) = 20 \text{ mW}$$

无功功率为:

$$P_r = I^2 X_L = (4.46 \text{ mA})^2 (2 \text{ k}\Omega) = 39.8 \text{ mVAR}$$

视在功率为:

$$P_a = I^2 Z = (4.46 \text{ mA})^2 (2.24 \text{ k}\Omega) = 44.6 \text{ mVA}$$

练习:如果图 17.28 中的频率上升,则 P_{true} , P_r 和 P_a 将如何变化?

17.7.2 功率因数的意义

在第 16 章中已经介绍过,功率因数(PF, power factor)在确定有多少有功功率(有效功率)转换方面是非常重要的。当负载的总电流与电压同相位(纯阻性)时,功率因数达到最大值 1。当功率因数为 0 时,负载总电流与电压的相位差为 90° (纯电抗性)。

通常希望功率因数越接近 1 越好,这是因为功率因数越大,电源和负载间的功率转移中的

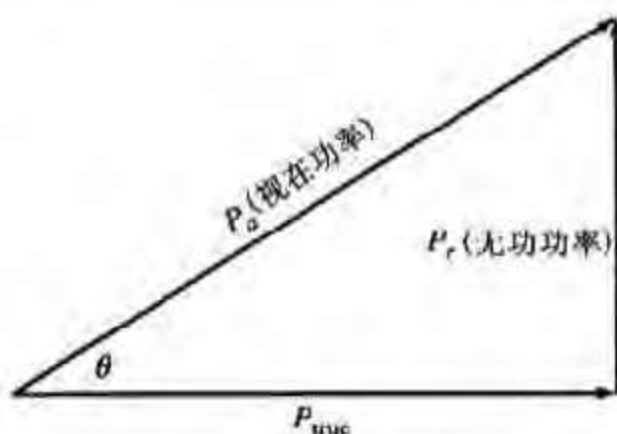


图 17.27 RL 电路的功率三角形

有功功率就越多。有功功率只有一种转移路径：从电源到负载，在负载端以消耗能量的方式作功。无功功率只是简单地在电源与负载间往返不作功，其净功为零，能量用来作功。

很多实际负载由于其特定功能而具有感性，并且成为这些负载正常工作的基础。例如变压器、电动机、扬声器，等等。因此，电感性（电容性）负载是重要的考虑因素。

从图 17.29 中可以看出系统配置中功率因数的影响。图中所示的典型感性负载是由有效电感和电阻并联构成的。图 17.29(a) 中的负载功率因数相对较低(0.75)，图 17.29(b) 中的负载功率因数相对较高(0.95)。通过图中瓦特表的示数可以看出两个负载所消耗的功率相等。因此，两个负载所作的功相等。

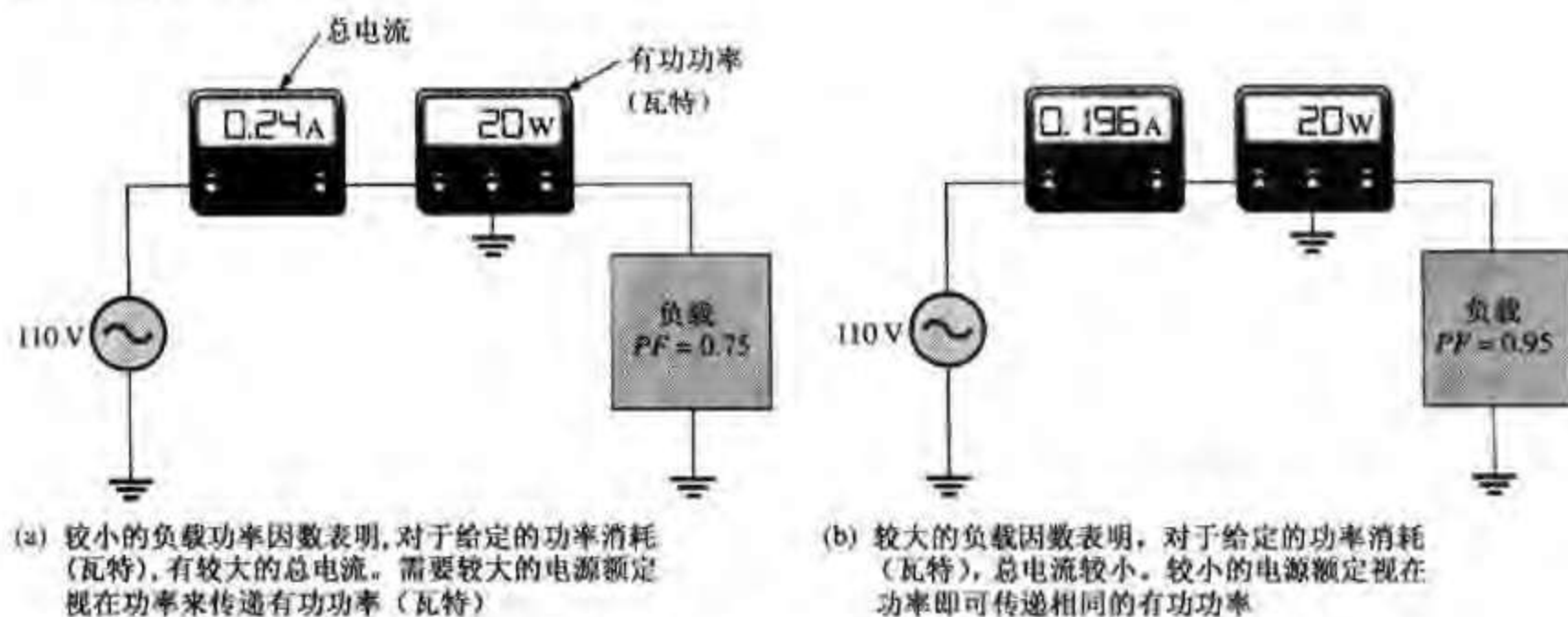


图 17.29 系统配置[如电源额定功率(伏安)和导线尺寸等]中功率因数的影响

尽管在作功(有功功率)方面两个负载是等效的，但图 17.29(a) (负载功率因数较小) 中的安培表所显示的读数要大于图 17.29(b) (负载功率因数较大) 中的电流示数。因此，图 17.29(a) 中的电源比图 17.29(b) 中的有较高的额定视在功率。同时，图 17.29(a) 中连接电源和负载的导线尺寸规格必定要大于图 17.29(b) 中的。这在需要较长传输线的情况下是非常重要的，例如配电系统。

图 17.29 说明功率因数越高，越有利于功率的有效传输。

17.7.3 改善功率因数

如图 17.30 所示，通过并联一个额外的电容，感性负载的功率因数可以增加。电容补偿应用于总电流相位滞后的情况，是通过添加一个容性元件，且使通过该容性元件的电流与通过感性元件的电流相位相差 180° 来实现的。如图中所示，这里有一个抵消作用，减小了相角以及总电流。

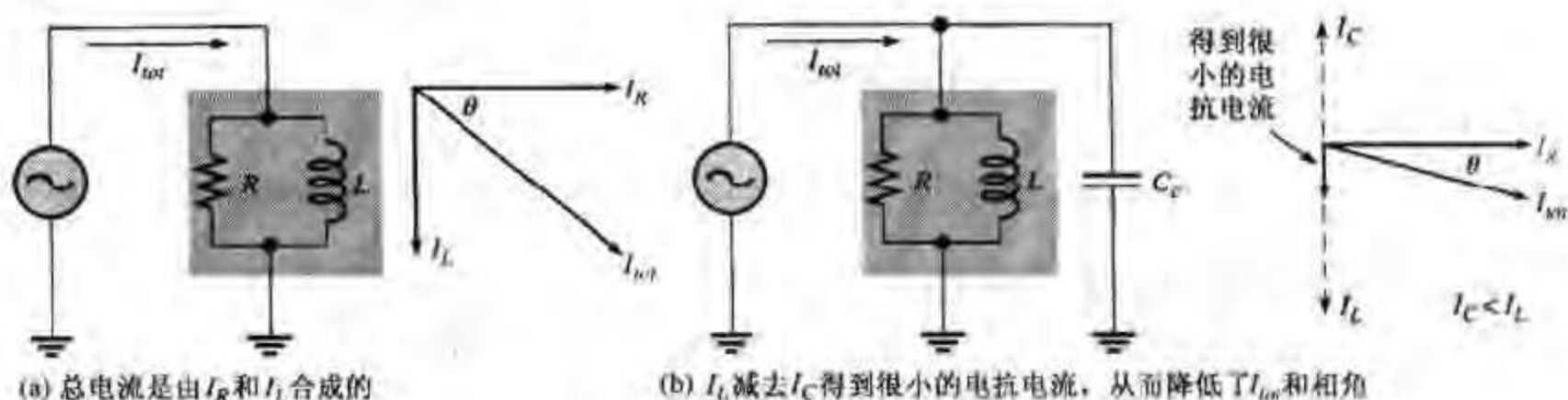


图 17.30 通过额外的补偿电容可以提高功率因数

17.7 节练习

1. RL 电路中的哪个元件有功率损耗?
2. 当 $\theta = 50^\circ$ 时计算功率因数。
3. 由阻抗为 $470\ \Omega$ 的电阻和感抗为 $620\ \Omega$ 的电感组成的某 RL 电路, 在一定的工作频率下当 $I = 100\ \text{mA}$ 时, 试确定 P_{me} , P_r 和 P_o 。

17.8 基本应用

本节将讨论 RL 电路的两种基本应用: 在移相网络中的应用和在选频网络(滤波器)中的应用。学完本节后, 读者应该能够:

- 论述一些基本 RL 电路的应用
- 论述和分析 RL 超前网络
- 论述和分析 RL 滞后网络
- 论述作为滤波器使用的 RL 电路的工作原理

17.8.1 RL 超前网络

RL 超前网络是一个移相电路, 该电路的输出电压超前于输入电压某一指定数值。图 17.31(a) 表示一个串联 RL 电路, 该电路的输出电压取自电感两端。注意, 在 RC 超前网络中, 输出电压是取自电阻两端的。电源为电路提供输入电压 V_{in} 。已知 θ 是电流与输入电压之间的相位差, 也是电阻上的电压与输入电压之间的相位差, 这是因为 V_R 和 I 同相。

如图 17.31(b) 所示, 由于 V_L 超前 V_R 的相角为 90° , 电感上的电压与输入电压之间的相位差则为 $90^\circ - \theta$ 。电感电压作为输出电压, 且超前于输入电压, 因而构成了一个基本超前网络。

将超前网络中输入/输出电压的波形显示在示波器上, 两个波形的关系如图 17.32 所示。输入与输出之间的相位差用 ϕ 表示, 其大小取决于电感电抗与电阻的相对值, 就像输出电压的大小也取决于电感电抗与电阻的相对值一样。

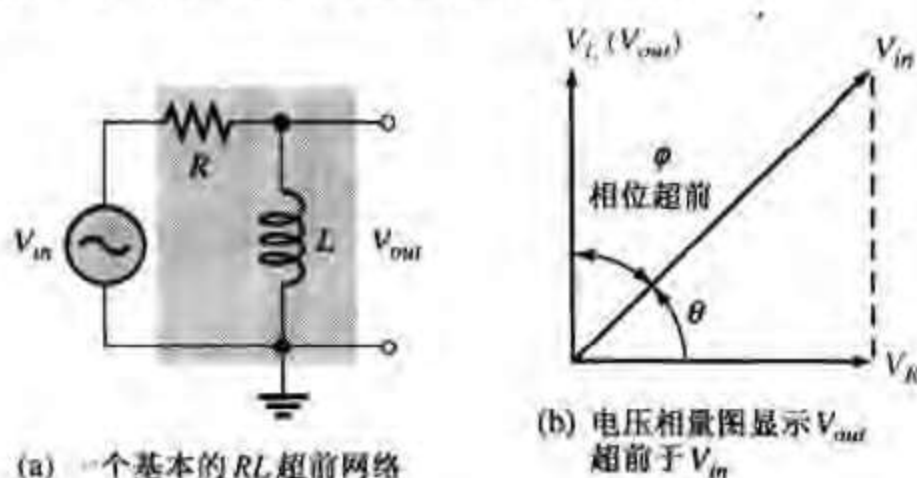


图 17.31 RL 超前网络 ($V_{out} = V_L$)

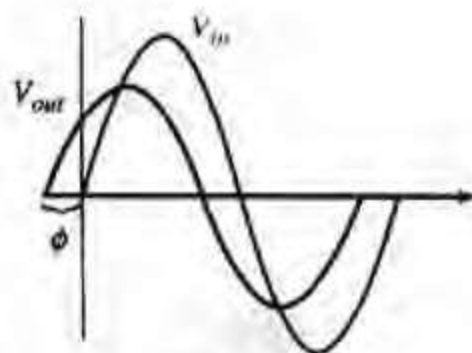


图 17.32 输入和输出电压波形

输入与输出之间的相位差 用 ϕ 表示 V_{in} 和 V_{out} 之间的相位差, 其公式推导如下。输入电压与电流的极坐标表示形式分别为 $V_{in} \angle 0^\circ$ 和 $I \angle -\theta$ 。输出电压的极坐标表示如下:

$$V_{out} = (I \angle -\theta)(X_L \angle 90^\circ) = IX_L \angle (90^\circ - \theta)$$

可见,输出电压与输入电压的相位差为 $90^\circ - \theta$ 。由于 $\theta = \tan^{-1}(X_L/R)$, 因此输入与输出电压的相位差 ϕ 为:

$$\phi = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) \quad (17.22)$$

同样,相位差也可以表示为:

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{R}{X_L}\right) \quad (17.23)$$

输入与输出间的相位差 ϕ 通常为正值,表明输出电压超前输入电压,如图 17.33 所示。

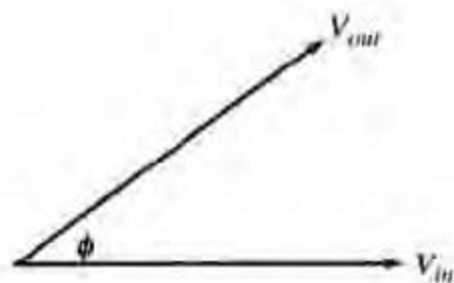


图 17.33

例 17.11 图 17.34 的超前网络中,试确定输入和输出间的相位差。

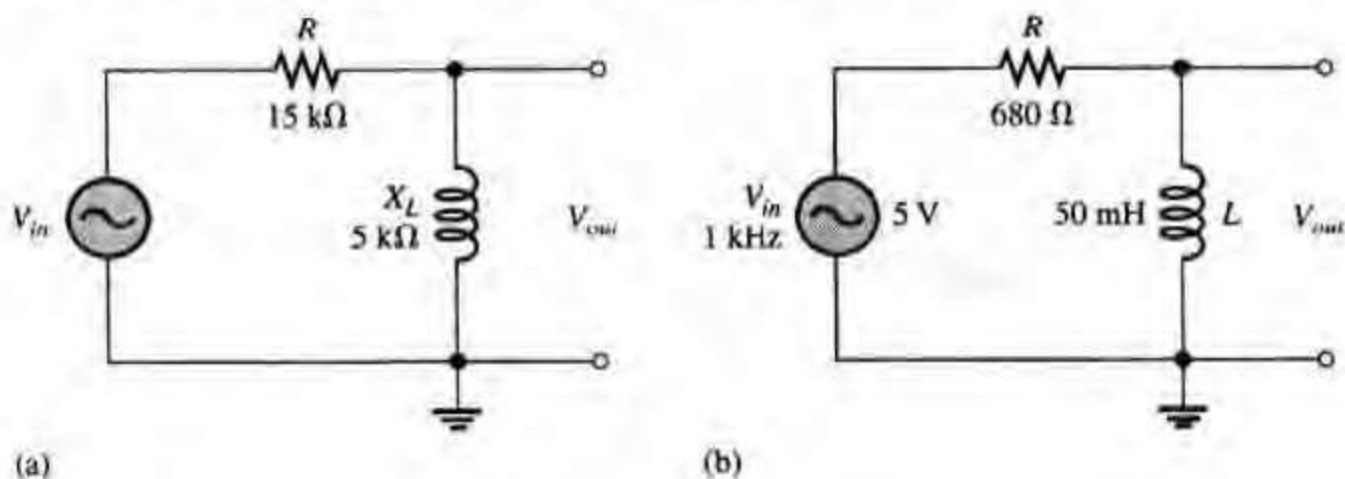


图 17.34

解:参照图 17.34(a)中的超前网络,

$$\phi = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{5 \text{ k}\Omega}{15 \text{ k}\Omega}\right) = 90^\circ - 18.4^\circ = 71.6^\circ$$

输出电压超前输入电压 71.6° 。

参照图 17.34(b)中的超前网络,首先可以确定电感电抗:

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(1 \text{ kHz})(50 \text{ mH}) = 314 \Omega$$

$$\phi = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{314 \Omega}{680 \Omega}\right) = 65.2^\circ$$

输出电压超前输入电压 65.2° 。

练习:某超前网络中,若 $R = 2.2 \text{ k}\Omega$ 且 $X_L = 1 \text{ k}\Omega$,试确定输入电压与输出电压间的相位差。

输出电压的大小 根据输出电压的大小,可以将 RL 超前网络看做一种分压器。在总输入电压中,电阻分去了其中一部分电压,而电感分去了另一部分电压。由于输出电压是在电感两端的,故可以用下式计算:

$$V_{out} = \left(\frac{X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}\right)V_{in} \quad (17.24)$$

应用欧姆定律,输出电压也可以表示为:

$$V_{out} = IX_L \quad (17.25)$$

RL 超前网络的输出电压总相量表示为:

$$\mathbf{V}_{out} = V_{out} \angle \phi \quad (17.26)$$

例 17.12 图 17.34(b)(参见例 17.11)所示的超前网络中,当输入电压的有效值为 5 V 时,试用相量形式表示其输出电压,画出输入和输出电压波形,并标出其峰值。电感电抗 X_L (314Ω) 和 ϕ (65.2°) 均取自例 17.11。

解:输出电压的相量形式为:

$$\begin{aligned} V_{out} &= \left(\frac{X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \right) V_{in} \angle \phi \\ &= \left(\frac{314 \Omega}{\sqrt{(680 \Omega)^2 + (314 \Omega)^2}} \right) 5 \angle 65.2^\circ \text{ V} = 2.10 \angle 65.2^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

电压的峰值为:

$$\begin{aligned} V_{in(p)} &= 1.414 V_{in(rms)} = 1.414(5 \text{ V}) = 7.07 \text{ V} \\ V_{out(p)} &= 1.414 V_{out(rms)} = 1.414(2.10 \text{ V}) = 2.97 \text{ V} \end{aligned}$$

波形及其峰值如图 17.35 所示,注意输出电压超前输入电压 65.2° 。

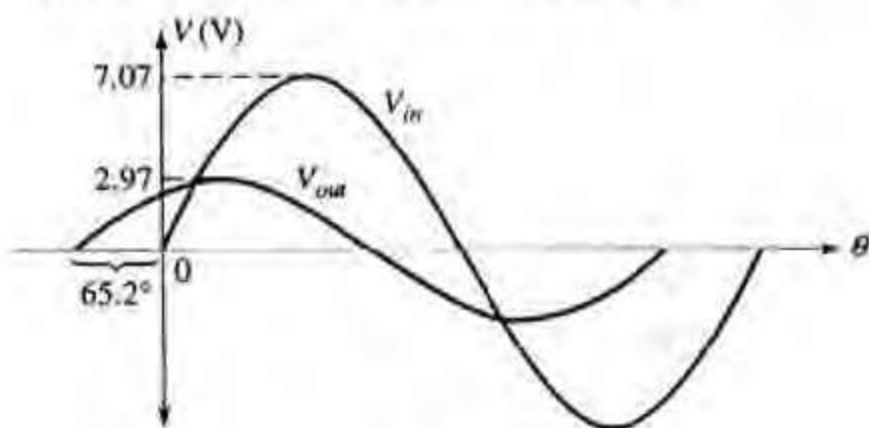
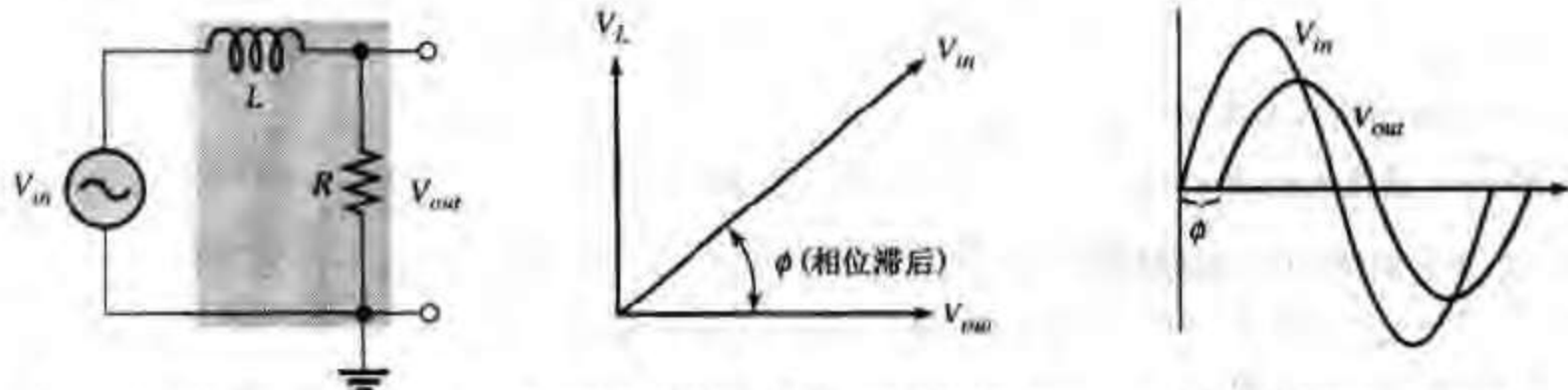


图 17.35

练习:一个超前网络中,当频率上升时,输出电压是上升还是下降?

17.8.2 RL 滞后网络

RL 滞后网络是一个移相电路,该电路的输出电压滞后于输入电压某一指定数值。在 RL 串联电路中,如果输出电压取自电阻两端,而不是取自电感两端,如图 17.36(a)所示,这时就构成一个滞后网络。



(a) 一个基本的 RL 滞后网络 (b) 电压相量图显示了 V_{in} 和 V_{out} 之间的相位滞后 (c) 输入和输出电压波形

图 17.36 RL 滞后网络 ($V_{out} = V_R$)

输入和输出间的相位差 在串联 RL 电路中,电流滞后于输入电压。如图 17.36(b) 中的相量图所示,由于输出电压从电阻两端测得,故输出电压滞后于输入电压,其波形图如图 17.36(c) 所示。

与超前网络类似,输入电压与输出电压之间的相位差值以及输出电压的大小都取决于电阻

阻抗与电感电抗的相对值。以输入电压的相位为参考相位 0° 时,输出电压与输入电压的相位差(ϕ)就等于 θ ,这是由于电阻电压(输出电压)与电流同相位。输入和输出间的相位差表示如下:

$$\phi = -\tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) \quad (17.27)$$

这个相角总是为负值是由于输出电压滞后于输入电压。

例 17.13 图 17.37 中,计算各电路中的输出相角。

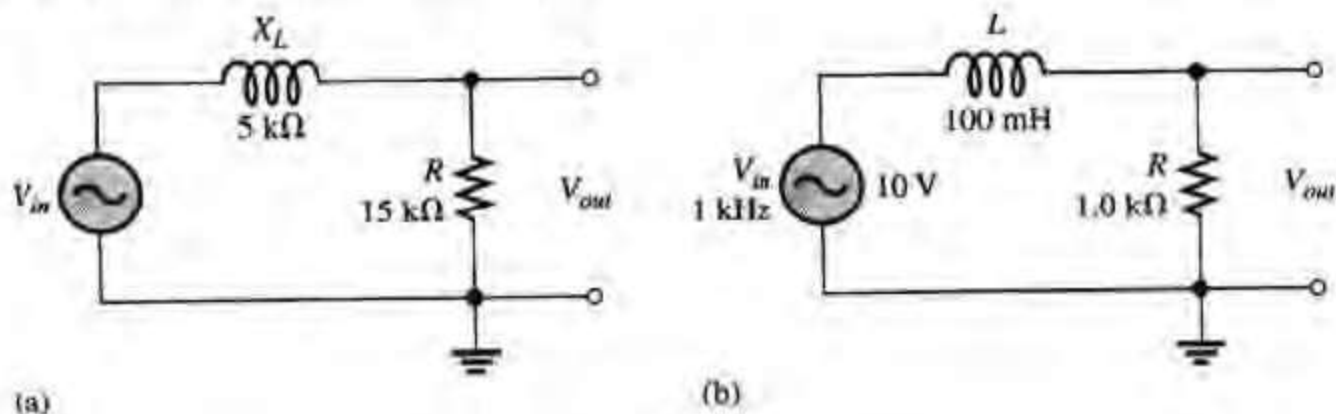


图 17.37

解:参照图 17.37(a)中的滞后网络,

$$\phi = -\tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) = -\tan^{-1}\left(\frac{5 \text{ k}\Omega}{15 \text{ k}\Omega}\right) = -18.4^\circ$$

输出滞后输入 18.4° 。

参照图 17.37(b)中的滞后网络,首先可以确定电感电抗:

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(1 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 628 \Omega$$

$$\phi = -\tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) = -\tan^{-1}\left(\frac{628 \Omega}{1.0 \text{ k}\Omega}\right) = -32.1^\circ$$

输出滞后输入 32.1° 。

练习:某滞后网络中,若 $R = 5.6 \text{ k}\Omega$,且 $X_L = 3.5 \text{ k}\Omega$,试确定其相角。

输出电压的大小 由于 RL 滞后网络的输出电压取自电阻两端,所以既可以用分压公式,也可以用欧姆定律来计算输出电压的大小。

$$V_{out} = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}\right)V_{in} \quad (17.28)$$

$$V_{out} = IR \quad (17.29)$$

输出电压的相量表示为:

$$\mathbf{V}_{out} = V_{out} \angle -\phi \quad (17.30)$$

例 17.14 图 17.37(b)(参见例 17.13)中,输入电压的有效值为 10 V 。试用相量形式表示其输出电压,并画出输入和输出电压波形。相角(-32.1°)和 $X_L(628 \Omega)$ 均取自于例 17.13。

解:输出电压的相量表示为:

$$\mathbf{V}_{out} = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}\right)V_{in} \angle \phi = \left(\frac{1.0 \text{ k}\Omega}{1181 \Omega}\right)10 \angle -32.1^\circ \text{ V} = 8.47 \angle -32.1^\circ \text{ V rms}$$

输入/输出波形参见图 17.38。

练习:一个滞后网络中,若 $R = 4.7 \text{ k}\Omega$, $X_L = 6 \text{ k}\Omega$,且输入电压的有效值为 20 V ,则输出电压是多少?

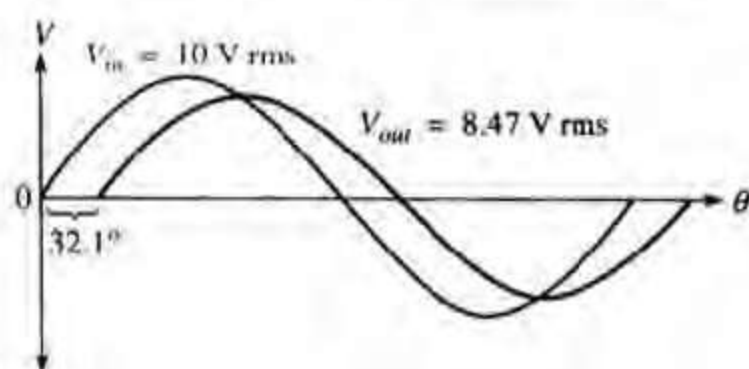


图 17.38

17.8.3 用于滤波的 RL 电路

与 RC 电路相同,串联 RL 电路也具有频率选择特性,因而可作为简单的滤波器。这里只是将滤波器作为应用实例来介绍,更深入的内容参见第 19 章。

低通滤波器 在滞后网络中,已经对低通滤波器输出值的大小和相移有所探讨。就滤波器的功能而言,随着频率的变化,确定其输出电压如何变化是最重要的。

如图 17.39 所示,为了进一步说明 RL 串联电路的滤波作用,我们选取一些特殊信号作为输入。图 17.39(a)中,输入电压的频率为零(直流),由于电感对于直流来说在理想状态下相当于短路,因此输出电压完全等于输入电压(忽略绕组的电阻)。此时,电路允许所有的输入信号到达输出端(10 V 输入,10 V 输出)。

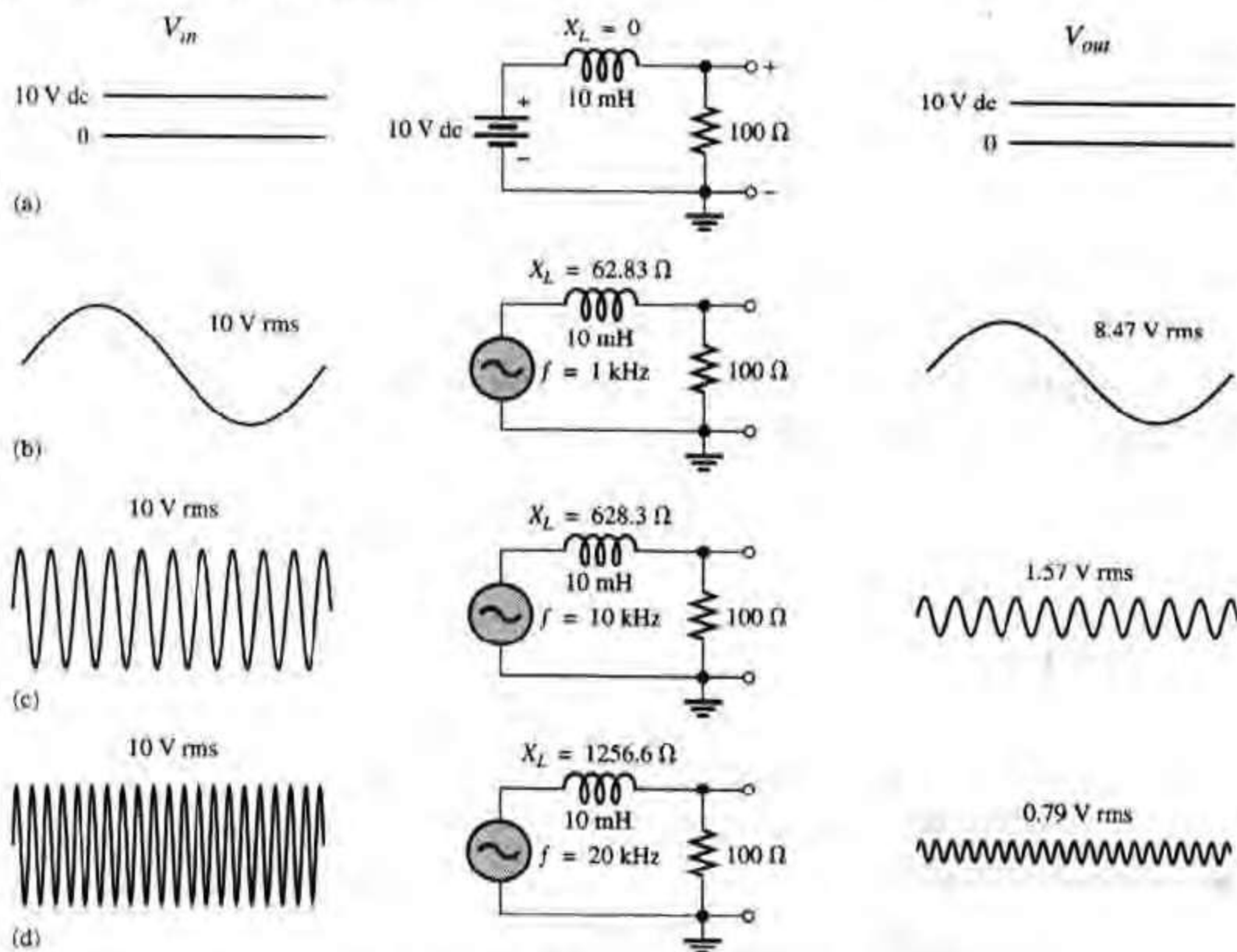
图 17.39 RL 低通滤波器的作用(不考虑输入/输出间的相位变化)

图 17.39(b)中,输入电压的频率增加到 1 kHz,导致电感电抗上升为 $62.83\ \Omega$ 。对于有效值为 10 V 的输入电压,根据分压公式或欧姆定律,输出电压的有效值近似为 8.47 V rms。

图 17.39(c)中,输入电压的频率增加到 10 kHz,导致电感电抗进一步上升为 $628.3\ \Omega$ 。对于有效值为 10 V 的输入电压,输出电压的有效值变为 1.57 V rms。

输入电压频率进一步增加时,输出电压继续减小,直到输入电压频率增加到非常高时,输出电压近似为零,图 17.39(d)所示为 $f = 20\ \text{kHz}$ 时的电路波形。

电路的上述作用描述如下:随着输入频率的增加,感抗增加。由于电阻不变而感抗增加,根据分压原理,电感两端的电压增加,且电阻两端的电压(输出电压)将随之减小。当输入频率增加到某一个值时,电抗远远大于电阻,输出电压变得非常小,以至于与输入电压相比可以忽略不计。

如图 17.39 所示,电路允许直流(频率为零)完全通过。随着输入频率的增加,只有一少部分的输入电压通过电路到达输出端,也就是随着频率的增加,输出电压减小。表现为低频信号比高频信号更容易通过电路。因此,这种 RL 电路是一种简单的低通滤波器。

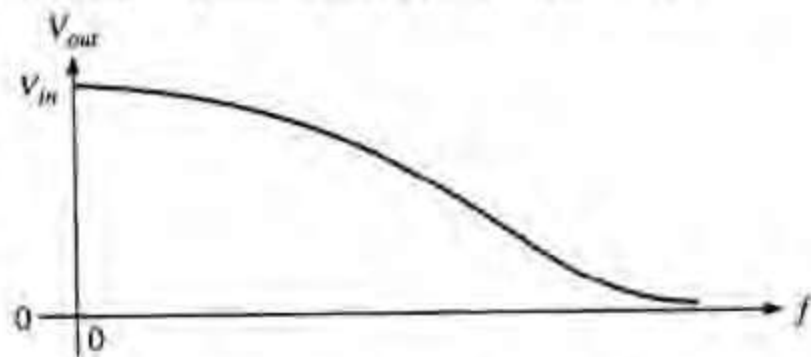


图 17.40 所示为一个低通滤波器的频率响应曲线。

图 17.40 低通滤波器频率响应曲线

高通滤波器 高通滤波器的作用如图 17.41 所示,图中的输出电压取自电感两端。当输入电压是直流(频率为零)时,如图 17.41(a)所示,由于理想状态下电感相当于将输出端短路,使输出电压为 0 V。

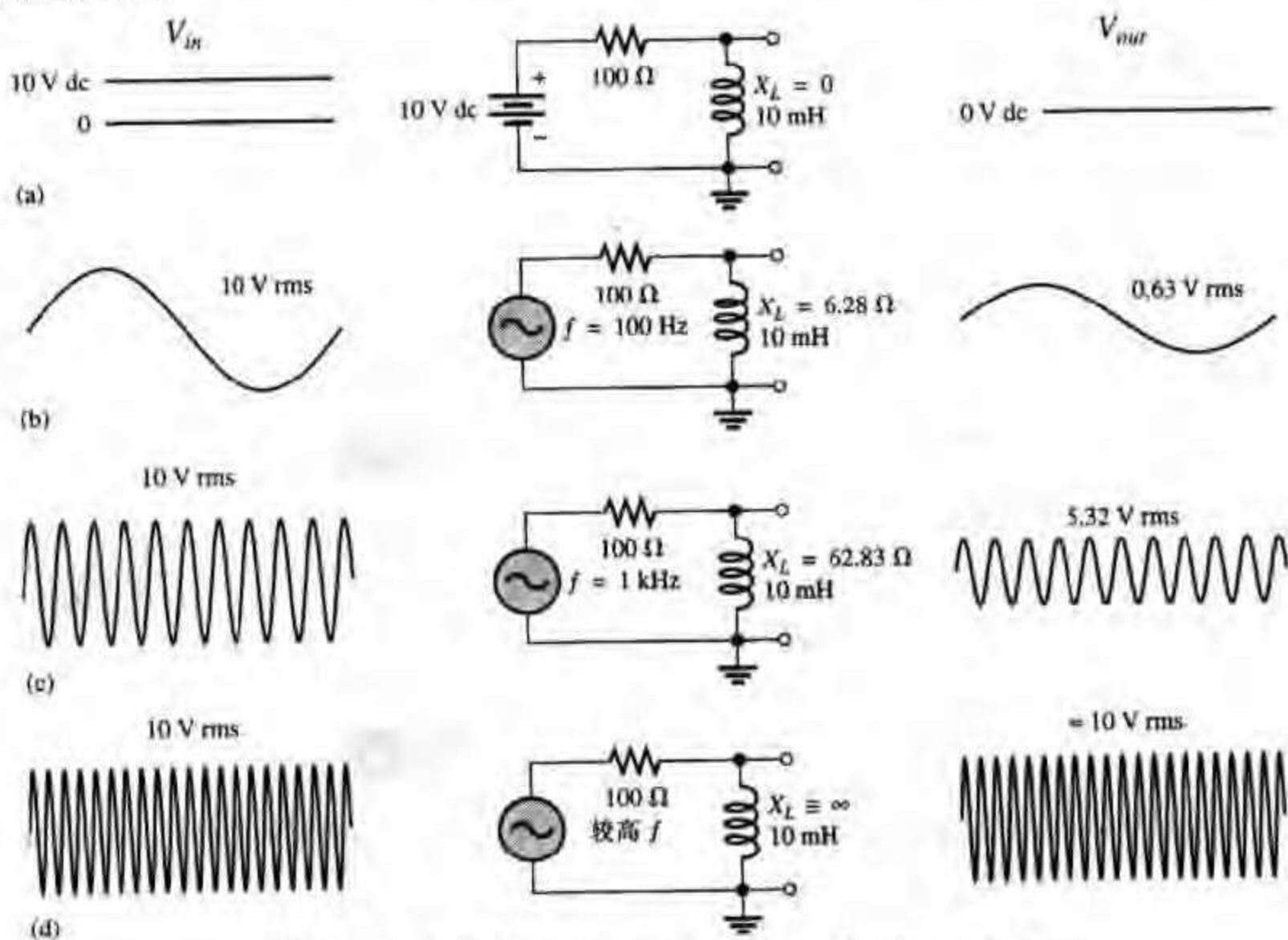


图 17.41 RL 高通滤波器的作用(不考虑输入/输出间的相位变化)

在图 17.41(b)中,输入电压的有效值为 10 V。当输入信号的频率增加到 100 Hz 时,输出电压的有效值为 0.63 V rms。这样,只有很小部分的输入电压到达输出端。

在图 17.41(c)中,当频率进一步增加到 1 kHz 时,由于感抗的增加使得两端的电压增大,这时,输出电压的有效值为 5.32 V rms。可见随着频率的增加,输出电压增加。当频率增加到某一数值时,电抗远远大于阻抗,输入电压几乎全部加到电感上,如图 17.41(d)所示。

由上述图示可知,该电路倾向于阻止低频输入信号到达输出端,而允许高频信号从输入到达输出。因此,这是一种简单的高通滤波器。

高通滤波器的频率响应曲线如图 17.42 所示。从图中可以看出,随着频率的增加,输出电压也随着增加,直到接近输入电压时,曲线趋于水平。

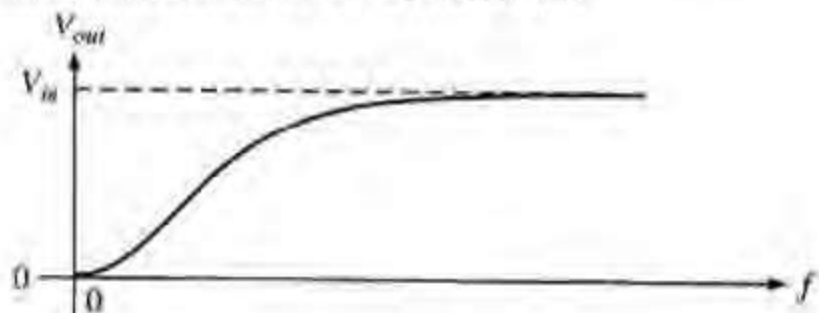


图 17.42 高通滤波器频率响应曲线

17.8 节练习

1. 某 RL 超前网络的电阻为 $3.3\text{ k}\Omega$, 电感为 15 mH 。求频率为 5 kHz 时, 输入与输出之间的相移。
2. 某 RL 滞后网络中的电路元件与第 1 题相同。求输入电压的有效值为 10 V , 频率为 5 kHz 时, 输出电压的大小。
3. RL 电路作为低通滤波器时, 输出电压应取自哪个元件的两端?

17.9 故障检修

本节将讨论基本 RL 电路中, 由于典型元件故障所产生的影响。
学完本节后, 读者应该能够:

- 检修 RL 电路
- 找出开路电感
- 找出短路电阻
- 找出并联电路中的断路部分

17.9.1 开路电感的影响

通常电流过大或机械连接故障会导致线圈开路, 这是电感元件最常见的故障模式。如图 17.43 所示, 很容易看出开路线圈对于基本串联 RL 电路的影响。显然, 电路中没有电流流通过径, 所以电阻器电压为零, 从而使总电源电压都降在电感的两端。如果怀疑线圈开路, 可以从电路中移除一根或两根导线, 并利用欧姆表检查线圈的连通情况。

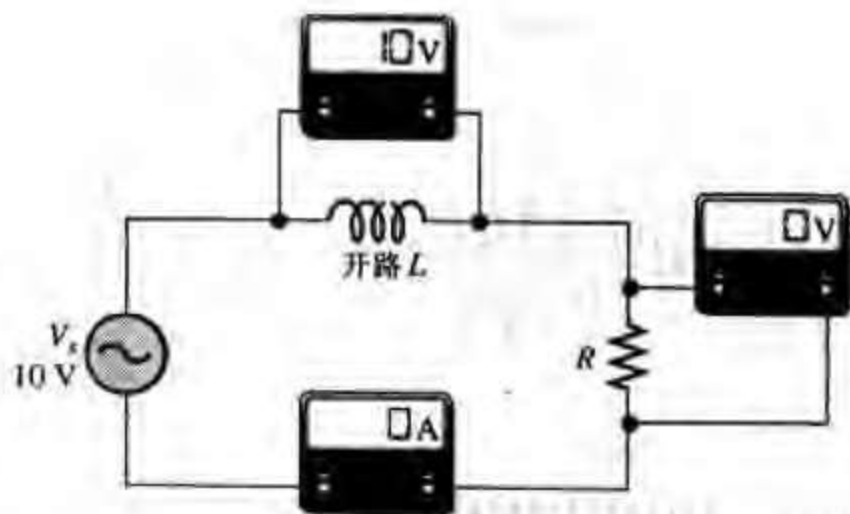


图 17.43 开路线圈的影响

17.9.2 开路电阻的影响

电阻开路时电路中没有电流,且电感电压为 0 V 。总的输入电压全部加在开路电阻的两端,如图 17.44 所示。

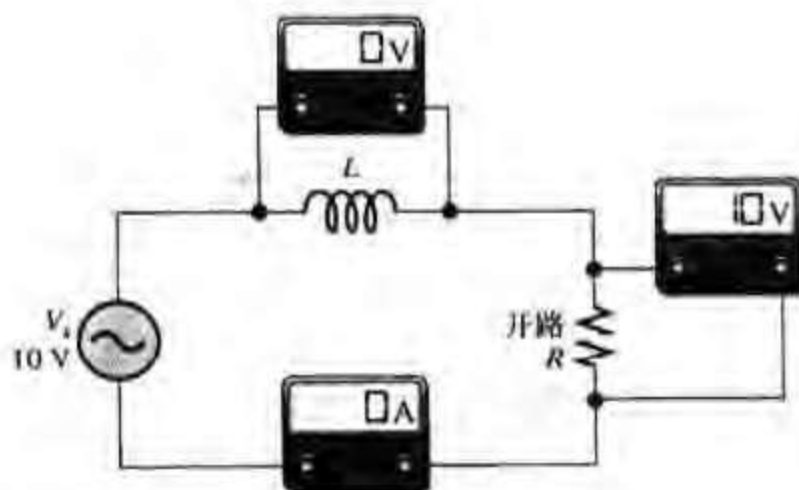


图 17.44 开路电阻的影响

17.9.3 并联电路中的开路元件

在一个并联的 RL 电路中,电阻或电感的开路将会导致总阻抗的增加,进而致使总电流减少。显然,含有开路元件的支路中没有电流通过。图 17.45 说明了这些情况。

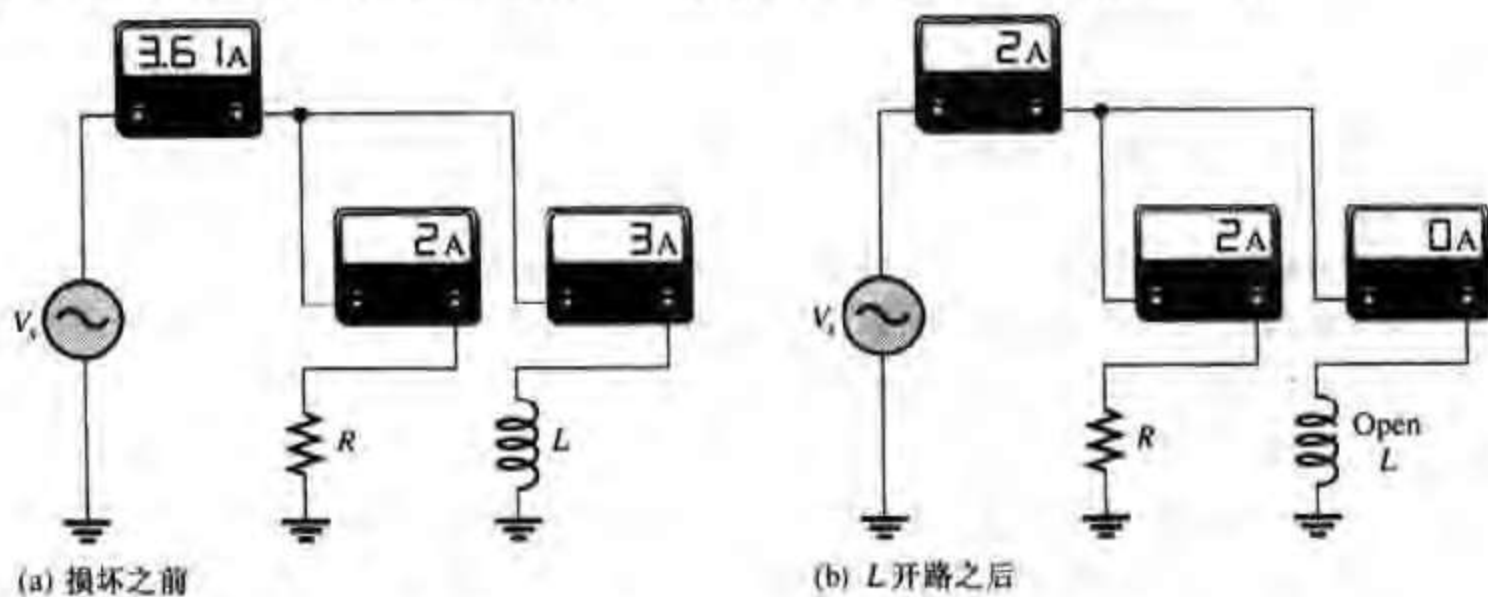


图 17.45 V_s 恒定时并联电路中开路元件的影响

17.9.4 电感中绕组短路的影响

尽管很少出现,但由于绝缘的损坏造成电感线圈绕组间短接的可能性仍然存在。这种故障情况相对于电感开路来说是很少发生的,且很难检测。绕组间的短接情况会导致匝数的减少。由于线圈的感应系数正比于匝数,故绕组的短路会导致电感感应系数的减小。但不能确定这是否会给电路带来不良影响。

17.9.5 故障检修中的其他问题

如前所述,有时工作电路的故障不完全是由故障元件所引起的。一个松动的线圈、一个虚焊点,或是焊点的焊锡很少,都有可能造成开路。而短路则可能是由剪掉的线头或溅落的焊锡引起的。一些看似简单的事情,诸如忘记插好电源插头,或是函数发生器偶然出现意想不到的

故障,电路中参数的错误(例如电阻值不正确),函数发生器的频率设置有误,或是电路的输出连接错误,都可能造成电路不能正常工作。

电路无法正常工作时,通常先确认各器件是否正确地接入电路,并正常供电;此外,应检查一些明显的错误,例如断开或松动的接点,连接器没有插好,某根电线或焊锡桥接电路导致短路等。

下面的例子说明了一个利用 APM(分析、计划和测量)法及半分法检修包含电感和电阻的电路故障检修方法。

例 17.15 图 17.46 所示的电路没有输出电压,即加在 R_4 两端的电压为 0 V,且电路搭建在主板上。试用所学的故障检修方法找出存在的问题。

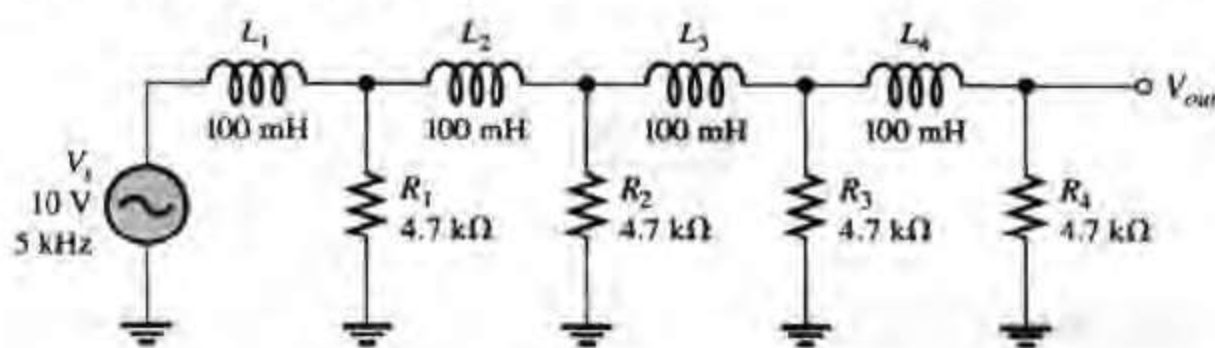


图 17.46

解:应用 APM 法来解决这个问题。

分析:首先针对电路没有输出电压的问题,考虑可能存在的原因。

1. 没有输入电压,或由于输入电压频率过高,使电感电抗远远大于电阻阻抗而致使电感趋于开路。
2. 电阻和接地间短路。有可能是电阻短路,也有可能是电路中其他一些短路。电阻短路不是一种常见的故障。
3. 电源与输出端之间开路。在这种情况下,电流被阻断,从而使输出电压为零。可能是电感开路,也可能是由一个断开或松动的线圈,或主板触点损坏而造成的开路。
4. 元件的参数值错误。可能是由于电阻阻值过小,从而可以忽略加在其两端的电压。也有可能是由于电感过大,以至输入频率很高时导致电感感抗过大。

计划:首先,应该考虑做一些直观检查。例如,函数发生器的电源线没有接或者频率值设置不正确,电线断开或短接。除此之外,错误的电阻色标或电感值也经常出现。如果在直观检查后没有发现什么问题,则需要采用电压测量来追踪问题的原因。这里可以用一个数字示波器和万用表利用半分法来更快速地排除故障。

测量:假设经过检查确信,函数发生器已接入,而频率也正确设定,没有发现线路开路或短接的情况,元件参数也是正确的。

追踪测量的第一步,是用示波器检查函数发生器的输出电压。假设在电路的输入端已经观测到正弦波的有效值为 10 V,频率为 5 kHz,如图 17.47(a)所示。由此可见,电路的输入电压是存在的。所以,第一种可能的原因被排除了。

第二步,断开电源,将万用表(置为欧姆挡)加在每个电阻的两端,检查是否有短路。如果有电阻短路,万用表的示数为零或显示极小的阻值。如果万用表的读数正确,则第二种可能的原因也被排除。

既然电压“降”在电路从输入端到输出端的某个地方,所以必然能够找到这个电压。重新接入信号源,利用半分法测量点③(电路中央)相对于接地点的电压。如图 17.47(b)所示,万用表的测试端置于电感 L_2 的右端。若这一点的电压为零,说明电路中点③右面的部分可能没有问题,故障出现在电源到点③之间的电路中。

现在,从输出端向着电源方向来检测电压(当然,也可以从电源向输出端追踪)。如图 17.47(b)所示,将万用表测试端置于点②处,及位于电感 L_2 的左端,其读数为 10 V。由此说明 L_2 是开路的。幸运的是,只是元件而非电路板的触点出现故障,而通常来说重置元件比修补坏的触点要容易得多。

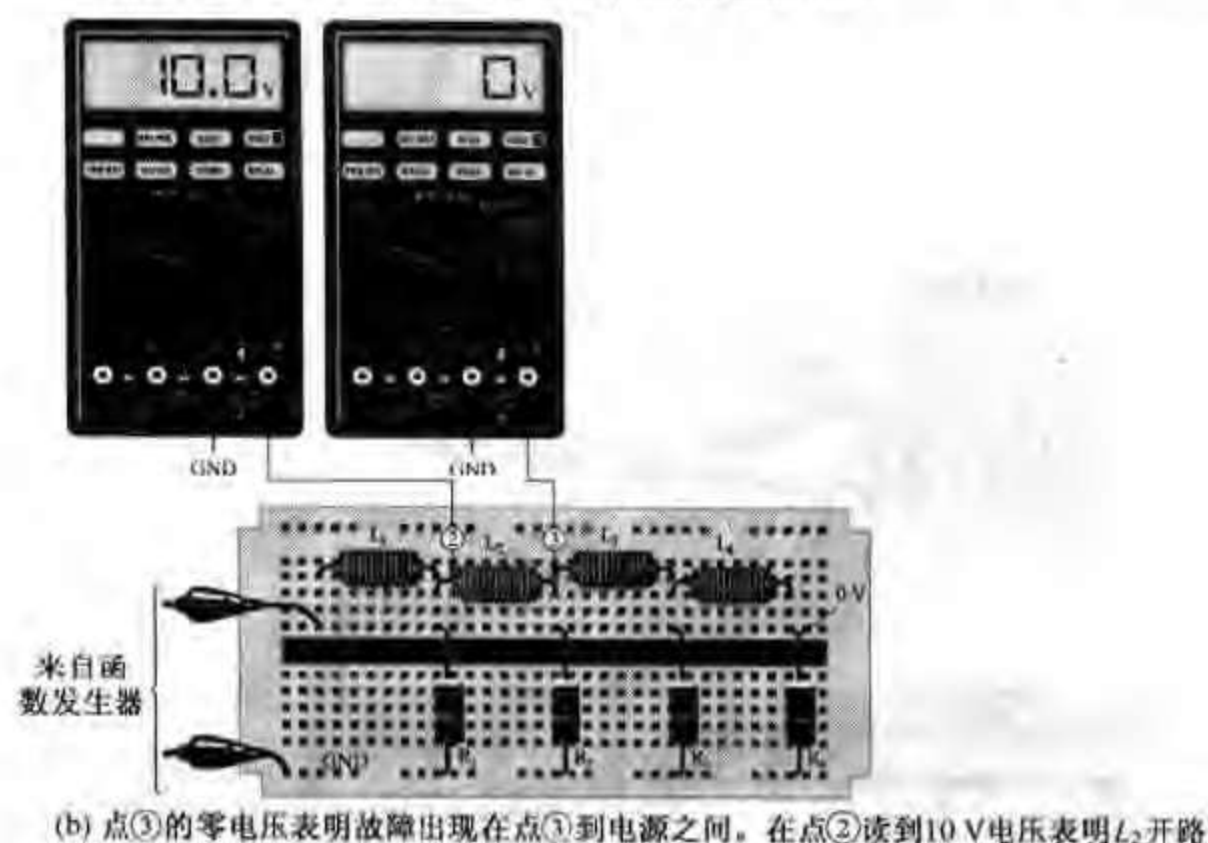
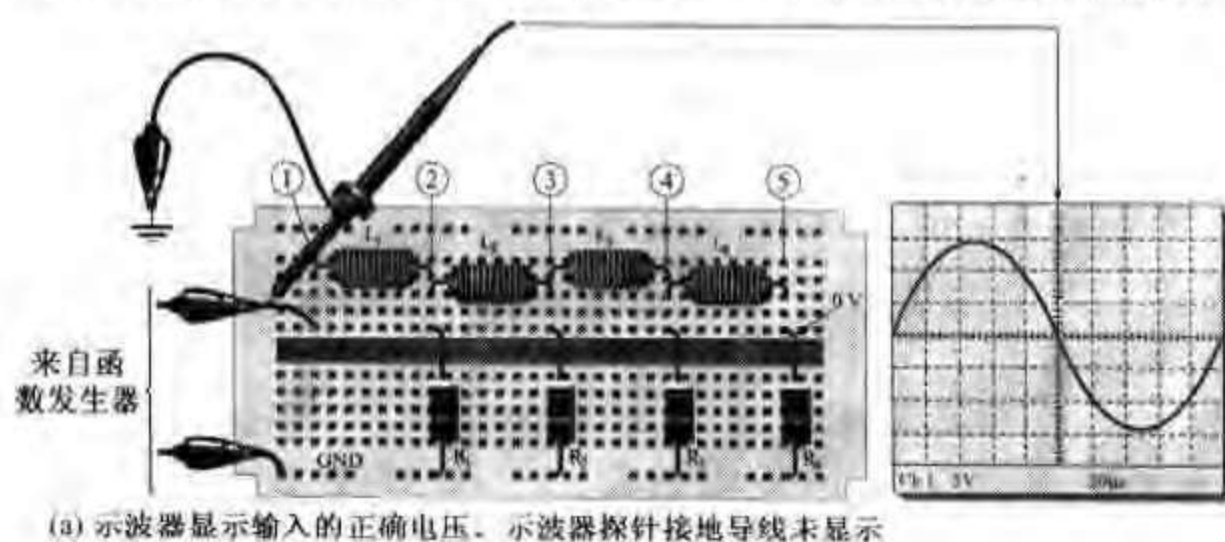


图 17.47 例 17.15 的测量步骤

练习:假设利用万用表测量电感 L_2 左端的电压,读数为 0 V,而测量 L_1 右端的电压,读数为 10 V,这说明了什么问题?

17.9 节练习

1. 试描述绕组短路的电感对串联 RL 电路的影响。
2. 试说明图 17.48 所示的电路中,电感 L 开路对 I_{tot} , V_{R1} 和 V_{R2} 的影响。

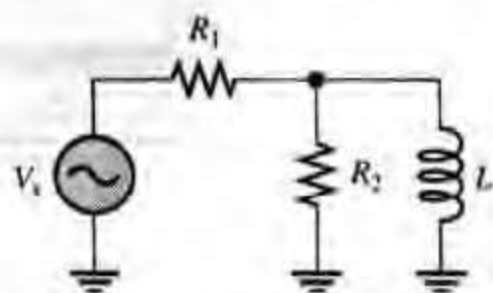


图 17.48

技术实践

已知两个密封的模块从通信系统中移除。每个模块有三个终端,并且标注着 RL 滤波字样,但没有详细的说明书。现要求通过测试这个模块来确定该滤波器的类型以及各元件的参数值。

如图 17.49 所示,密封模块有三个终端分别标记为 IN, GND 和 OUT。应用所学的有关 RL 串联电路的知识以及一些基本的测量来确定电路内部结构以及元件的参数值。



图 17.49 模块 1 的欧姆表测量

模块 1 的欧姆表测量

- 模块 1 的绕组电阻读数如图 17.49 中的万用表所示,试确定两个元件的排列以及电阻阻值。

模块 1 的交流测量

- 通过图 17.50 中的测试设置确定电感的参数值。

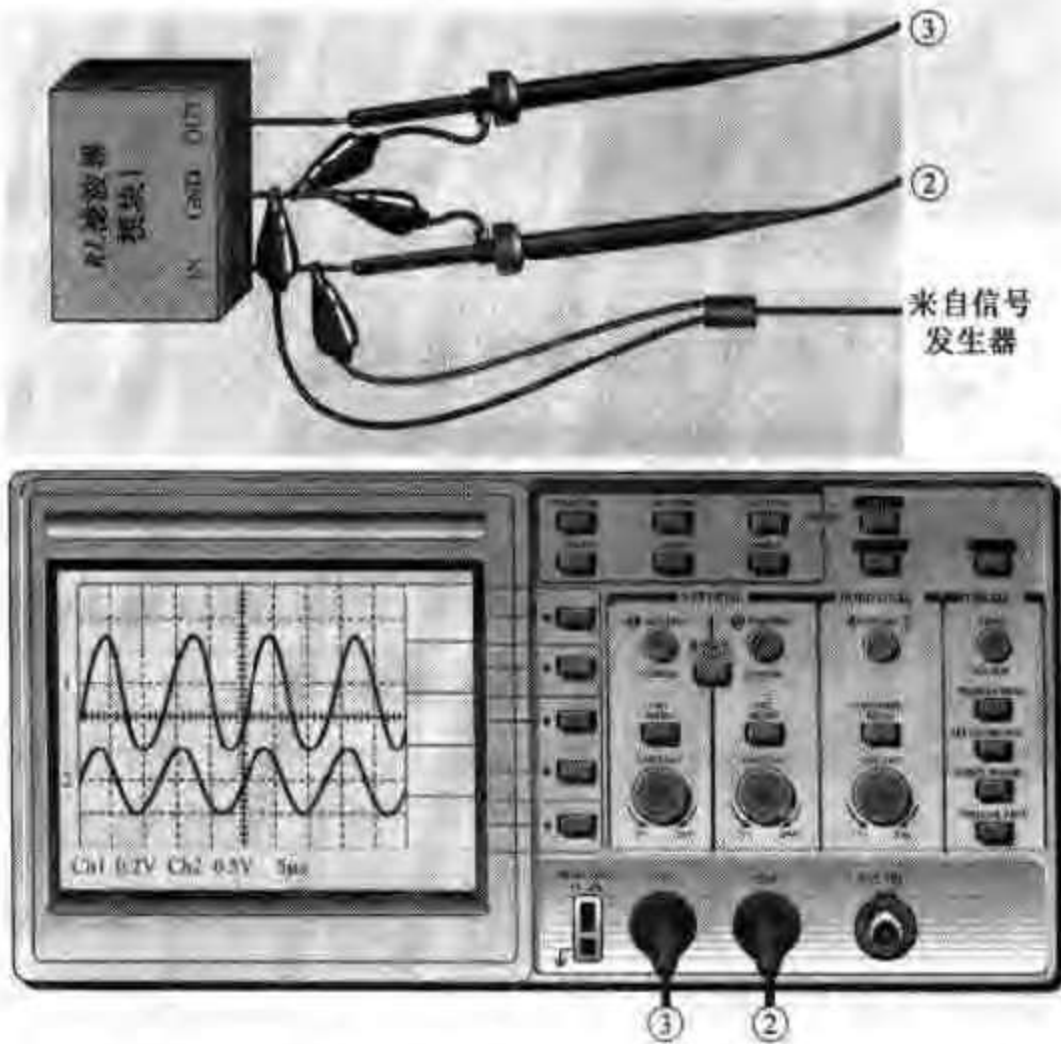


图 17.50 模块 1 的交流测量

模块 2 的欧姆表测量

- 模块 2 的绕组电阻读数如图 17.51 中的万用表所示,试确定两个元件的排列以及电阻阻值。

模块 2 的交流测量

通过图 17.52 中的测试设置确定电感的参数值。



图 17.51 模块 2 的欧姆表测量

技术实践练习

1. 如果模块 1 中的电感开路,图 17.50 中的测试设备所测量的输出值应该是多少?
2. 如果模块 2 中的电感开路,图 17.52 中的测试设备所测量的输出值应该是多少?

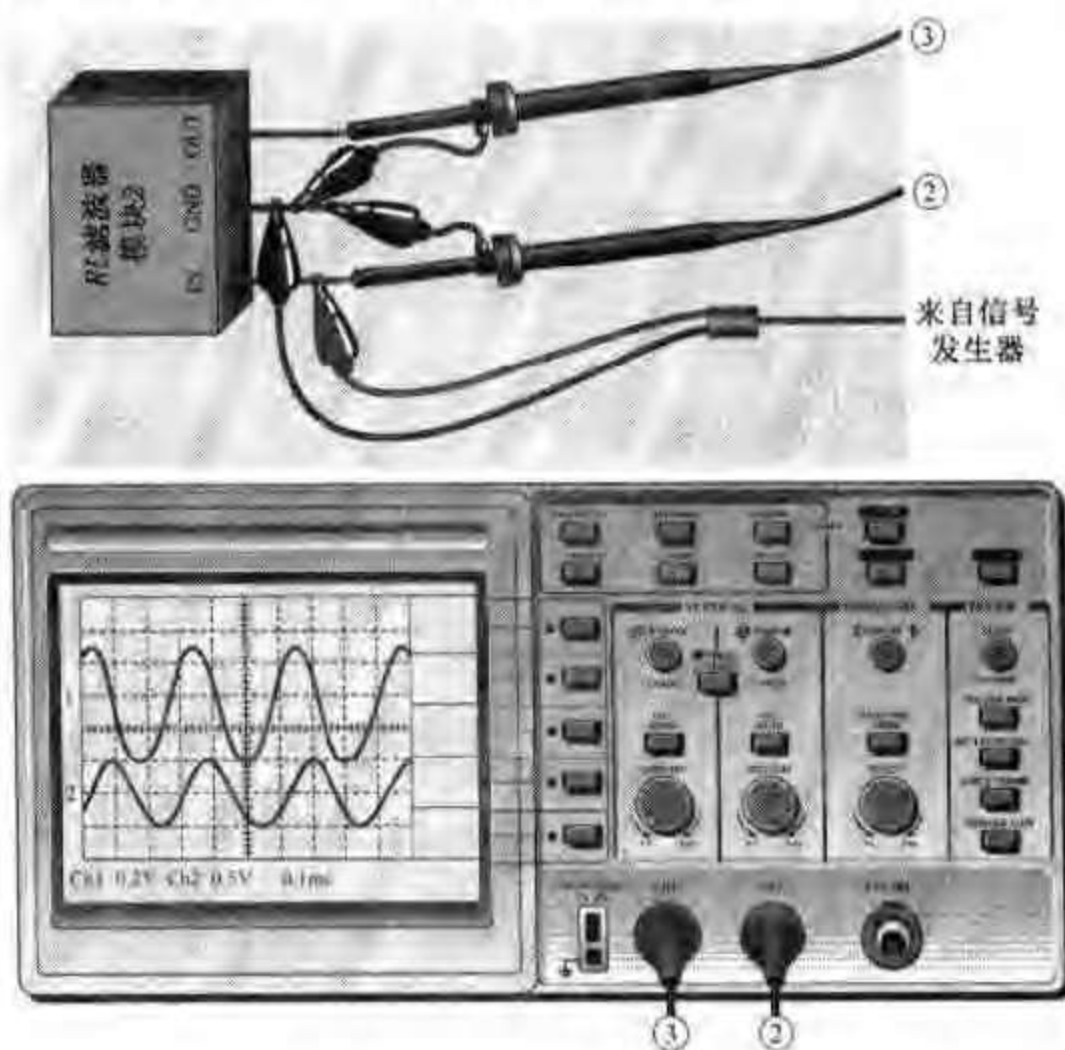


图 17.52 模块 2 的交流测量

小结

- RL 电路的输入为正弦电压时,电路中的电流和所有的电压降也是正弦波。
- 串联或并联 RL 电路中的总电流总是滞后于电源电压。
- 电阻上的电压与通过的电流相位相同。
- 一个理想的电感,其电压总是超前电流 90° 。
- 在 RL 电路中,电路总阻抗由电阻阻抗和电感电抗共同决定。
- 阻抗的单位是欧姆。
- RL 电路的阻抗与其频率成正比。

- 串联 RL 电路的相移(θ)随频率正向变化。
- 电路的阻抗可以通过测量输入电压和总电流,再用欧姆定律计算来确定。
- RL 电路中,功率包括电阻功率和电抗功率。
- 功率因数表示视在功率中有功功率所占的比例。
- 功率因数为 1 说明电路是纯电阻电路,而功率因数为 0 则说明电路为纯电抗电路。
- 在一个滞后网络中,输出电压的相位滞后于输入电压的相位。
- 在一个超前网络中,输出电压的相位超前于输入电压的相位。
- 滤波器允许某些频率成分通过,而阻止其他频率成分通过。

主要术语

感抗:电感阻碍正弦电流的能力,单位为欧姆。

电感电纳(B_L):感抗的倒数,单位是西门子(S)。

公式

串联 RL 电路

$$17.1 \quad \mathbf{X}_l = jX_L$$

$$17.2 \quad \mathbf{Z} = R + jX_L$$

$$17.3 \quad Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$17.4 \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

$$17.5 \quad \mathbf{Z} = \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

$$17.6 \quad \mathbf{V}_s = V_R + jV_L$$

$$17.7 \quad V_s = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{V_L}{V_R}\right)$$

$$17.8 \quad V_s = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$$

$$17.9 \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{V_L}{V_R}\right)$$

并联 RL 电路

$$17.10 \quad \mathbf{Z} = \left(\frac{RX_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \right) \angle \left(90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) \right)$$

$$17.11 \quad Z = \frac{RX_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$

$$17.12 \quad \phi = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

$$17.13 \quad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{R}{X_L}\right)$$

$$17.14 \quad \mathbf{B}_L = \frac{1}{X_L \angle 90^\circ} = B_L \angle -90^\circ = -jB_L$$

$$17.15 \quad \mathbf{Y} = \frac{1}{Z \angle \pm \theta} = Y \angle \pm \mp \theta$$

$$17.16 \quad \mathbf{Y} = G - jB_L$$

$$17.17 \quad \mathbf{I}_{tot} = I_R - jI_L$$

$$17.18 \quad I_{tot} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{I_L}{I_R}\right)$$

$$17.19 \quad I_{tot} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$

$$17.20 \quad \theta = -\tan^{-1}\left(\frac{I_L}{I_R}\right)$$

RL 电路的功率

$$17.21 \quad P_r = I^2 X_L$$

超前网络

$$17.22 \quad \phi = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

$$17.23 \quad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{R}{X_L}\right)$$

$$17.24 \quad V_{out} = \left(\frac{X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}\right)V_{in}$$

$$17.25 \quad V_{out} = IX_L$$

$$17.26 \quad V_{out} = V_{out} \angle \phi$$

滞后网络

$$17.27 \quad \phi = -\tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

$$17.28 \quad V_{out} = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}\right)V_{in}$$

$$17.29 \quad V_{out} = IR$$

$$17.30 \quad V_{out} = V_{out} \angle -\phi$$

自测题

- 在串联 RL 电路中,电阻电压将:
 - 超前电源电压
 - 滞后电源电压
 - 与电源电压同相
 - 与电流同相
 - 答案(a)和(d)
 - 答案(b)和(d)
- 串联 RL 电路中电源电压的频率增加,则阻抗将:
 - 下降
 - 上升
 - 不变
- 串联 RL 电路中电源电压频率下降,则阻抗将:
 - 下降
 - 上升
 - 不变
- 如果频率加倍且电阻阻抗减半,则串联 RL 电路的阻抗将:
 - 增加一倍
 - 减半
 - 保持不变
 - 没有参数值无法确定
- 若使串联 RL 电路中的电流下降,频率应该:
 - 上升
 - 下降
 - 不变
- 串联 RL 电路,加在电阻两端的电压有效值为 10 V,加在电感两端的电压有效值为 10 V,则电源电压的峰值为:
 - 14.14 V
 - 28.28 V
 - 10 V
 - 20 V
- 第 6 题中的电压是在一定频率下测量的。若使电阻电压大于电感电压,则频率应该:
 - 上升
 - 下降
 - 加倍
 - 不是影响因素

8. 串联 RL 电路中的电阻电压逐渐变得大于电感电压时,相角将:
(a) 变大 (b) 变小 (c) 不变
9. 电源电压的频率上升时,并联 RL 电路的总阻抗将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变
10. 在并联 RL 电路中,通过电阻支路的电流有效值为 2 A ,通过电感支路的电流有效值也为 2 A ,则总电流的有效值为:
(a) 4 A (b) 5.656 A (c) 2 A (d) 2.828 A
11. 观察一个模拟示波器上显示的两个电压波形,通过调节示波器的时基(时间/刻度)使波形的二分之一周期正好覆盖水平 10 个刻度。这时,当一个波形的正向零交点位于最左侧的刻度时,向右移动 3 个刻度为另一个波形的正向零交点。则这两个电压间的相位差为:
(a) 18° (b) 36° (c) 54° (d) 180°
12. 某 RL 电路中,试确定当功率因数为下列哪个值时,转换为热能的能量较少。
(a) 1 (b) 0.9 (c) 0.5 (d) 0.1
13. 如果负载为纯电感,且电抗功率为 10 VAR ,则视在功率为:
(a) 0 VA (b) 10 VA (c) 14.14 VA (d) 3.16 VA
14. 对于一个确定的负载,有功功率为 10 W ,且电抗功率也是 10 VAR ,则视在功率为:
(a) 5 VA (b) 20 VA (c) 14.14 VA (d) 100 VA

故障检修测验

参见图 17.55

1. 如果 L 开路,则加在其上的电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 不变
2. 如果 R 开路,则加在 L 两端的电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 不变
3. 如果频率上升,则加在 R 两端的电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 不变

参见图 17.60

4. 如果 L 开路,则加在 R 两端的电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 不变
5. 如果 f 上升,则通过 R 的电流将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 不变

参见图 17.66

6. 如果 R_1 变为开路,则通过 L_1 的电流将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 不变
7. 如果 L_2 开路,则加在 R_2 两端的电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 不变

参见图 17.67

8. 如果 L_2 开路,则 B 点到地的电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 不变
9. 如果 L_1 开路,则 B 点到地的电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 不变
10. 如果电源电压的频率上升,则通过 R_1 的电流将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 不变

11. 如果电源电压的频率下降, 则点 A 到地的电压将:

- (a) 上升 (b) 下降 (c) 不变

参见图 17.72

12. 如果 L_2 开路, 则加在 L_1 两端的电压将:

- (a) 上升 (b) 下降 (c) 不变

13. 如果 R_1 开路, 则输出电压将:

- (a) 上升 (b) 下降 (c) 不变

14. 如果 R_3 变为开路, 则输出电压将:

- (a) 上升 (b) 下降 (c) 不变

15. 如果 L_1 发生局部短路, 则电源电流将:

- (a) 上升 (b) 下降 (c) 不变

16. 如果电源频率上升, 则输出电压将:

- (a) 上升 (b) 下降 (c) 不变

习题 (带 * 的习题难度较大, 奇数序号的题目答案在本书末尾)

第一部分: 串联电抗电路

17.1 节 RL 电路的正弦响应

1. 将一个频率为 15 kHz 的正弦电压加在某串联 RL 电路中, 求 I , V_R 和 V_L 的频率分别为多少?
2. 习题 1 中的 I , V_R 和 V_L 的波形形状是什么样子?

17.2 节 串联 RL 电路的阻抗和相角

3. 分别用极坐标和直角坐标形式描述图 17.53 中各电路的总阻抗。

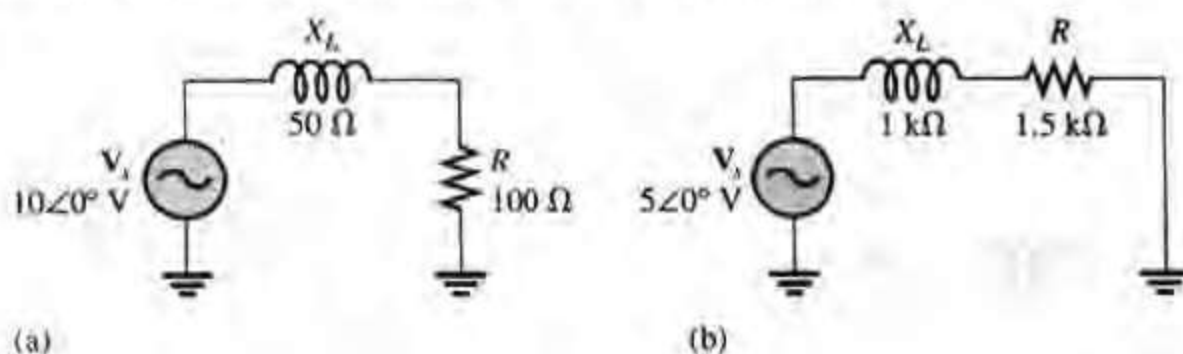


图 17.53

4. 试确定图 17.54 中各电路的阻抗大小及相角, 并画出阻抗图。

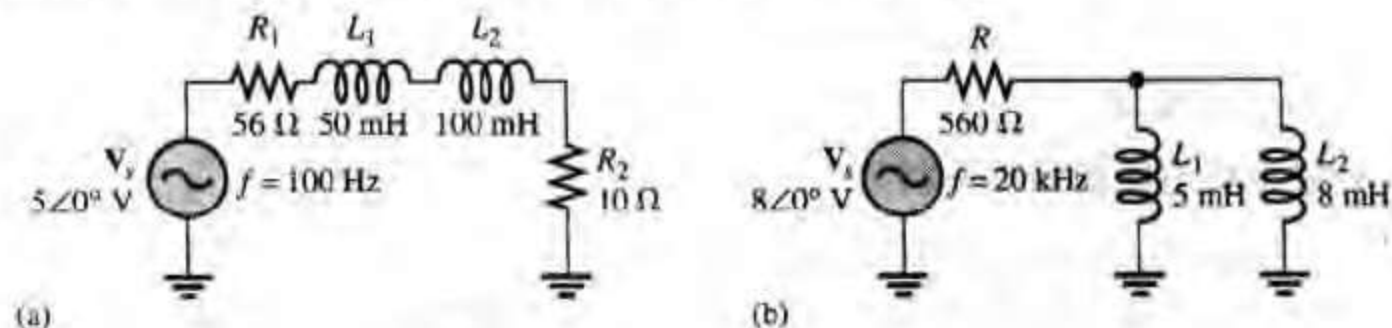


图 17.54

5. 图 17.55 中, 试确定下列频率时该电路的阻抗。

- (a) 100 Hz (b) 500 Hz (c) 1 kHz (d) 2 kHz

6. 串联 RL 电路中的电路总阻抗为下列各值时, 试确定 R 和 X_L 的值。

(a) $Z = 20 \Omega + j45 \Omega$ (b) $Z = 500 \angle 35^\circ \Omega$

(c) $Z = 2.5 \angle 72.5^\circ \text{ k}\Omega$ (d) $Z = 998 \angle 45^\circ \Omega$

7. 将图 17.56 中的电路简化为单个电阻与电感的串联。

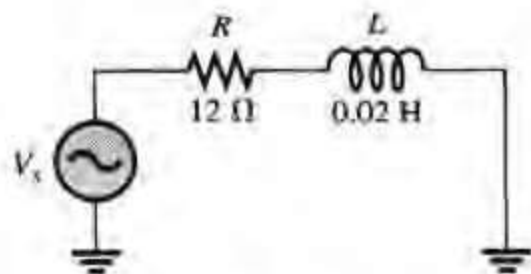


图 17.55

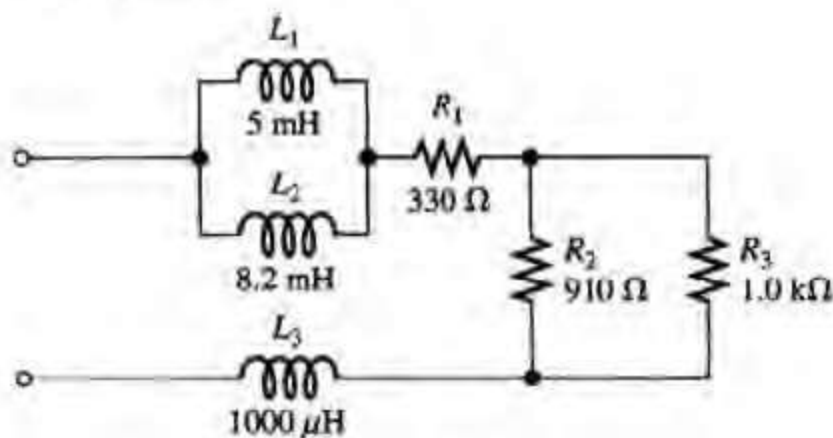


图 17.56

17.3 节 串联 RL 电路的分析

8. 用极坐标形式表示图 17.53 中各电路的电流。

9. 试计算图 17.54 中各电路的总电流并用极坐标表示。

10. 试确定图 17.57 中电路的 θ 值。

11. 如果图 17.57 中的感应系数加倍, 则 θ 值是上升还是下降, 且变化了多少度?

12. 画出图 17.57 中 V_s , V_R 和 V_L 的波形, 并标明相位关系。

13. 图 17.58 所示的电路中, 计算下列频率下的 V_R 和 V_L 的数值。

(a) 60 Hz (b) 200 Hz (c) 500 Hz (d) 1 kHz

14. 试确定图 17.59 中电源电压的大小及相角。

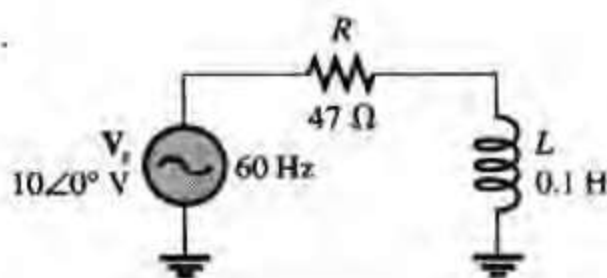


图 17.57

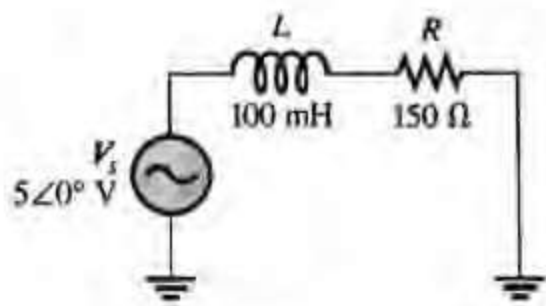


图 17.58

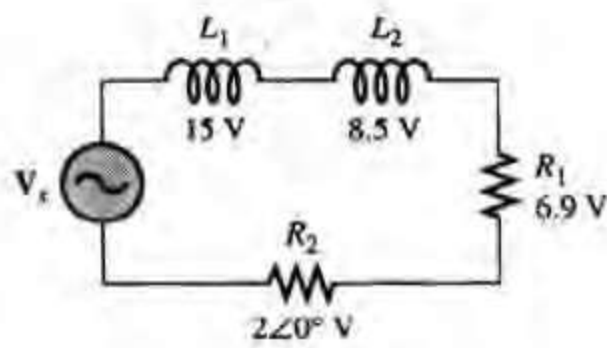


图 17.59

第二部分: 并联电抗电路

17.4 节 并联电抗电路的阻抗和相角

15. 试用极坐标形式表示图 17.60 中的电路阻抗。

16. 在下列频率下重复完成习题 15:

(a) 1.5 kHz (b) 3 kHz

(c) 5 kHz (d) 10 kHz

17. 图 17.60 中, 什么频率下 X_L 等于 R 。

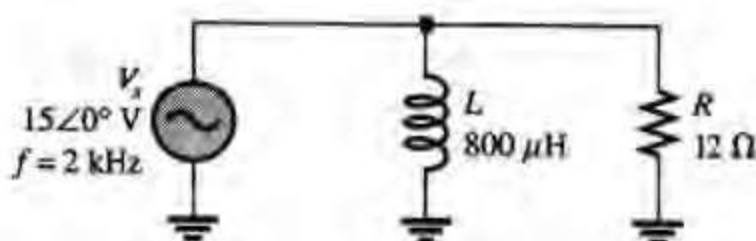


图 17.60

17.5 节 并联 RL 电路的分析

18. 计算图 17.61 中的总电路及各支路电流。

19. 试确定图 17.62 中下列各变量的值:

(a) Z (b) I_R (c) I_L (d) I_{tot} (e) θ

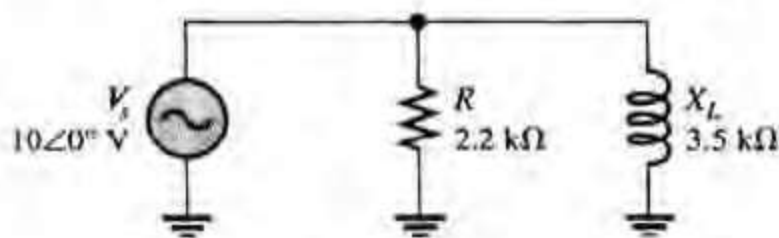


图 17.61

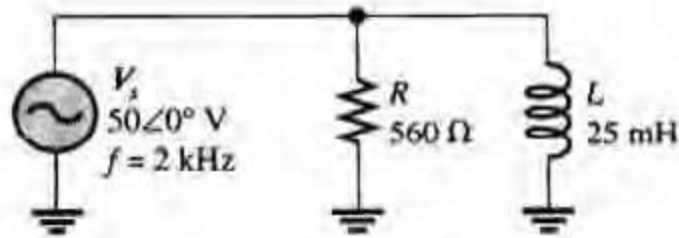


图 17.62

20. $R = 56 \Omega$ 且 $L = 330 \mu\text{H}$ 时, 重复完成习题 19。

21. 将图 17.63 中的电路转换为串联等效形式。

22. 计算图 17.64 中总电流的大小和相角。

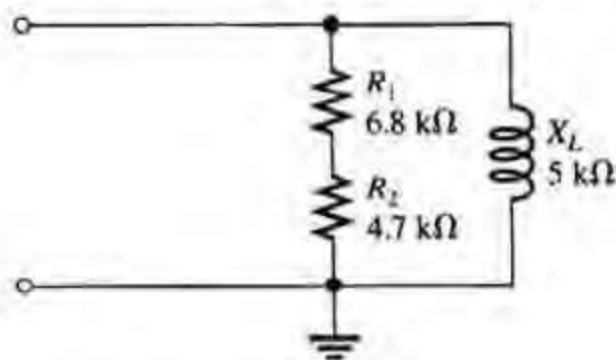


图 17.63

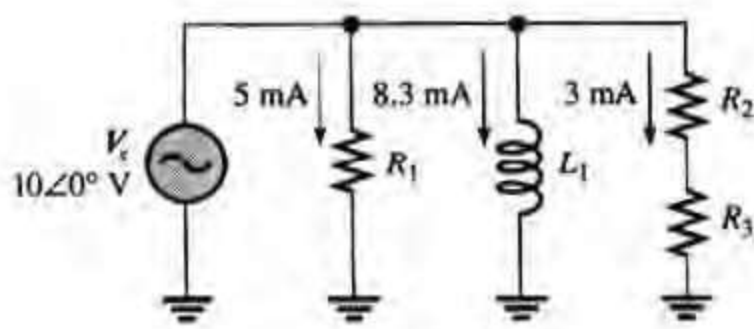


图 17.64

第三部分: 串-并联电抗电路

17.6 节 串-并联 RL 电路的分析

23. 图 17.65 所示的电路中, 用极坐标形式表示各元件上的电压, 并画出电压相量图。

24. 图 17.65 所示的电路中, 整个电路是呈阻性还是感性?

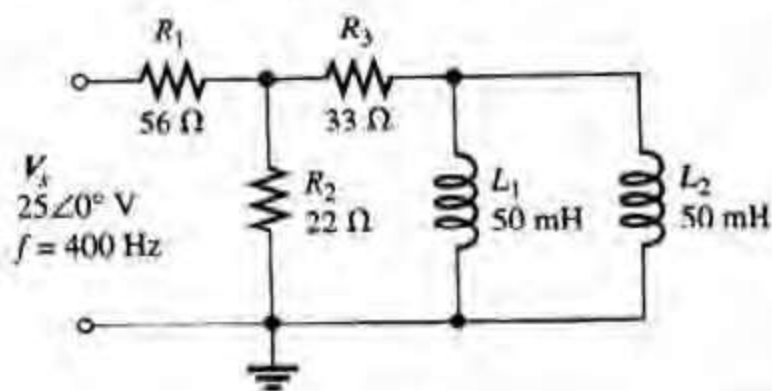


图 17.65

25. 计算图 17.65 中的总电流及各支路电流, 并用极坐标形式表示。请画出电流相量图。

26. 图 17.66 所示的电路中, 试确定下列变量的值:

(a) I_{tot} (b) θ (c) V_{R1} (d) V_{R2} (e) V_{R3} (f) V_{L1} (g) V_{L2}

* 27. 图 17.67 所示的电路中, 试确定下列各变量的值:

(a) I_{tot} (b) V_{L1} (c) V_{AB}

* 28. 画出图 17.67 中所有电压和电流的相量图。

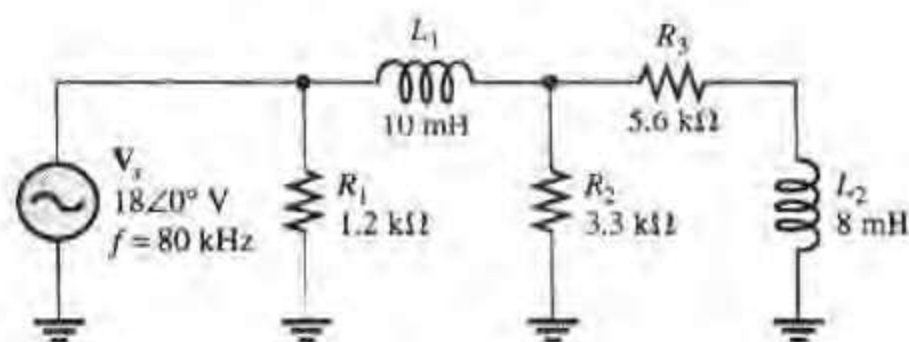


图 17.66

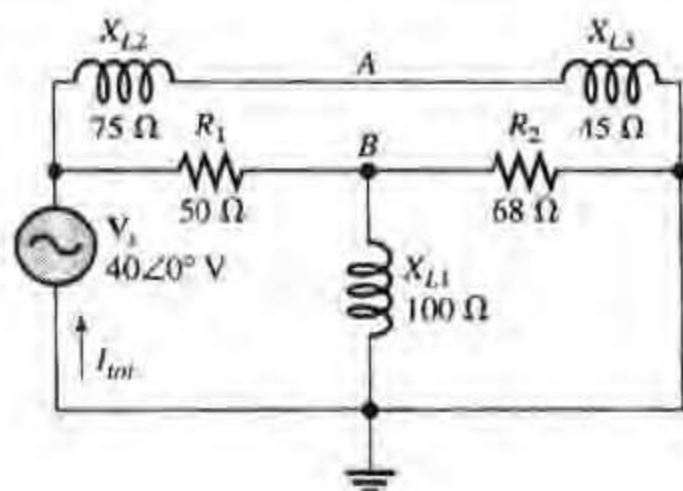


图 17.67

29. 试确定图 17.68 所示电路中输入到输出的相移以及衰减 (V_{out}/V_{in})。

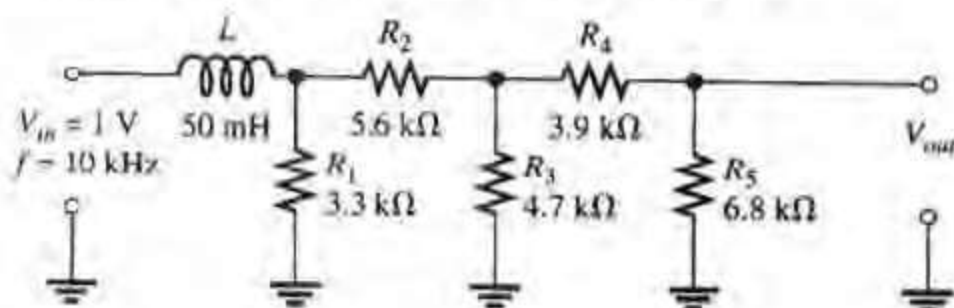


图 17.68

* 30. 图 17.69 所示的电路中,试确定从输入到输出的相移及衰减。

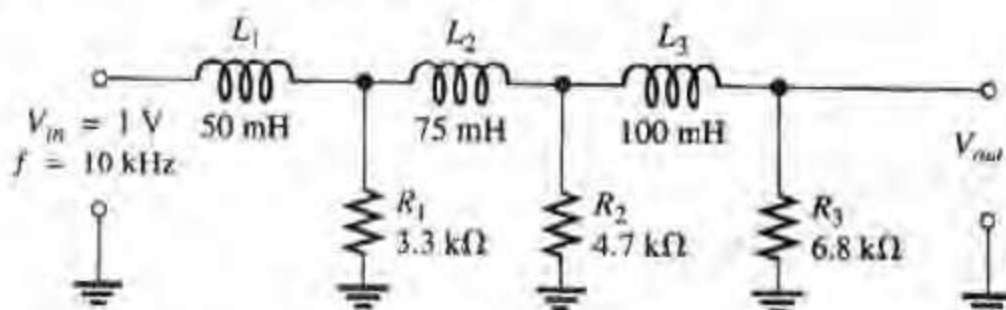


图 17.69

31. 试设计一个理想的感应开关电路,要求开关从一个位置打到另一个位置的瞬间,12 V 的直流电源可以提供 2.5 kV 的瞬时电压,且电源的耗用电流不能超过 1 A。

第四部分:专题讨论

17.7 节 RL 电路中的功率

32. 某个 RL 电路中,有功功率为 100 mW,无功功率为 340 mVAR,则视在功率为多少?
33. 试确定图 17.57 中的有功功率和无功功率。
34. 图 17.61 中的功率因数是多少?
35. 试确定图 17.66 所示电路中的 P_{max} , P_r , P_s 和 PF 的数值,并画出功率三角形。
- * 36. 试求图 17.67 电路中的有功功率。

17.8 节 基本应用

37. 图 17.70 所示的滞后网络中,试确定下列频率中输出电压滞后于输入电压的角度:
(a) 1 Hz (b) 100 Hz (c) 1 kHz (d) 10 kHz
38. 图 17.70 所示的电路中,试以 1 kHz 为增量画出 0 Hz ~ 5 kHz 的频率所对应的输出电压响应曲线。
39. 图 17.71 所示的超前网络中,试确定下列频率中输出电压超前于输入电压的角度。

40. 图 17.71 所示的电路中, 试以 1 kHz 为增量画出 0 Hz ~ 5 kHz 的频率所对应的输出电压响应曲线。
 41. 试画出频率为 8 kHz 时, 图 17.70 和图 17.71 中各电路的电压相图。

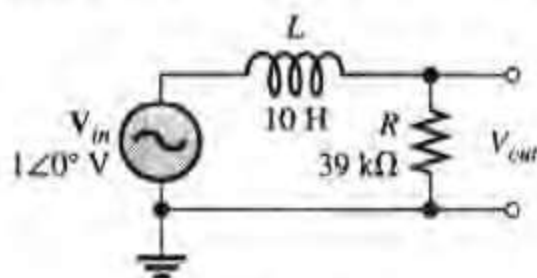


图 17.70

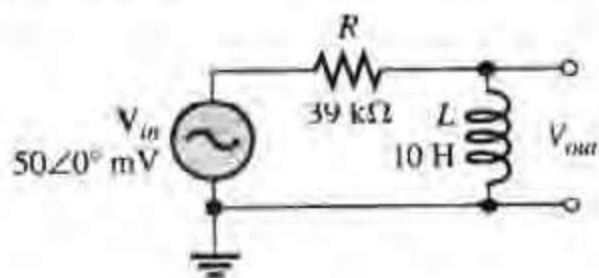


图 17.71

17.9 节 故障检修

42. 图 17.66 中, 若 L_1 开路, 试确定各元件的电压值。
 43. 图 17.72 中, 试确定下列故障模式下输出电压的值:
 (a) L_1 开路 (b) L_2 开路 (c) R_1 开路 (d) R_2 被短路

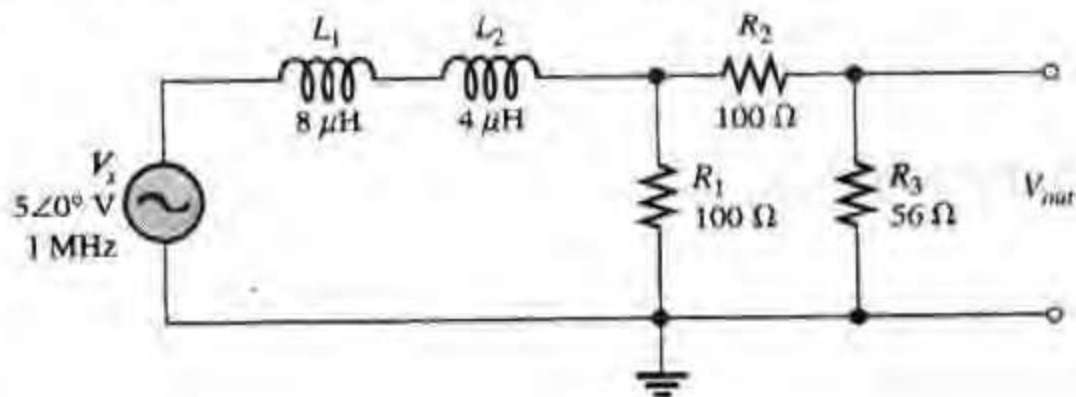


图 17.72

EWB/Multisim 故障检修

这些问题需查阅本书附带的 EWB/Multisim 光盘。

44. 打开文件 P17.44, 确定是否存在故障。若存在, 请找出。
 45. 打开文件 P17.45, 确定是否存在故障。若存在, 请找出。
 46. 打开文件 P17.46, 确定是否存在故障。若存在, 请找出。
 47. 打开文件 P17.47, 确定是否存在故障。若存在, 请找出。
 48. 打开文件 P17.48, 确定是否存在故障。若存在, 请找出。
 49. 打开文件 P17.49, 确定是否存在故障。若存在, 请找出。
 50. 打开文件 P17.50, 试确定滤波器的频率响应。
 51. 打开文件 P17.51, 试确定滤波器的频率响应。

答案

17.1 节 RL 电路的正弦响应

1. 电流频率为 1 kHz。
2. 相角接近 0° 。

17.2 节 串联 RL 电路的阻抗和相角

1. $R = 150 \Omega$; $X_L = 220 \Omega$
2. $Z = R + jX_L = 33 \text{ k}\Omega + j50 \text{ k}\Omega$; $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1}(X_L/R) = 59.9 \angle 56.6^\circ \text{ k}\Omega$

17.3 节 串联 RL 电路的分析

1. $V_s = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} = 3.61 \text{ V}$
2. $\theta = \tan^{-1}(V_L/V_R) = 56.3^\circ$
3. 当 f 上升时, X_L 下降, Z 上升, θ 上升。

17.4 节 并联电抗电路的阻抗和相角

1. $Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = 2 \text{ mS}$
2. $Y = \frac{1}{Z} = 25.1 \text{ mS}$
3. I 滞后 V_s ; $\theta = 32.1^\circ$

17.5 节 并联 RL 电路的分析

1. $I_{\text{tot}} = 32 \text{ mA}$
2. $I_{\text{tot}} = 23.3 \angle -59.0^\circ \text{ mA}$; θ 是相对于输入电压而言。
3. $\theta = -90^\circ$

17.6 节 串-并联 RL 电路的分析

1. $Z = 494 \angle 59.0^\circ \Omega$
2. $I_{\text{tot}} = 10.4 \text{ mA} - j17.3 \text{ mA}$

17.7 节 RL 电路中的功率

1. 功率主要是由电阻消耗的。
2. $PF = 0.643$
3. $P_{\text{true}} = 4.7 \text{ W}$; $P_r = 6.2 \text{ VAR}$; $P_a = 7.78 \text{ VA}$

17.8 节 基本应用

1. $\phi = 81.9^\circ$
2. $V_{\text{out}} = 9.90 \text{ V}$
3. 输出取自电阻两端。

17.9 节 故障检修

1. 任意频率下, 绕组短路使 X_L 减少。
2. I_{tot} 下降, V_{R1} 下降, V_{R2} 上升。

技术实践

1. $V_{\text{out}} = 0 \text{ V}$
2. $V_{\text{out}} = V_m$

实例相关练习

- 17.1 $Z = 1.8 \text{ k}\Omega + j950 \Omega$; $Z = 2.04 \angle 27.8^\circ \text{ k}\Omega$
- 17.2 $I = 423 \angle -32.1^\circ \mu\text{A}$
- 17.3 $Z = 12.6 \text{ k}\Omega$; $\theta = 85.5^\circ$
- 17.4 $Z = 8.14 \angle 35.5^\circ \text{ k}\Omega$
- 17.5 $Y = 3.03 \text{ mS} - j0.796 \text{ mS}$

17.6 $I = 14.0 \angle -71.1^\circ \text{ mA}$

17.7 $I_{\text{ox}} = 67.6 \text{ mA}; \theta = 36.3^\circ$

17.8 (a) $V_1 = 8.04 \angle 2.52^\circ \text{ V}$

(b) $V_2 = 2.00 \angle -10.2^\circ \text{ V}$

17.9 $I_{\text{ox}} = 20.2 \angle -59.0^\circ \text{ mA}$

17.10 P_{ave}, P_r 和 P_a 下降。

17.11 $\theta = 65.6^\circ$

17.12 V_{out} 上升。

17.13 $\phi = -32^\circ$

17.14 $V_{\text{out}} = 12.3 \text{ V rms}$

17.15 L_1 与 L_2 间开路**自测题**

- | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1.(f) | 2.(b) | 3.(a) | 4.(d) | 5.(a) | 6.(d) | 7.(b) | 8.(b) |
| 9.(a) | 10.(d) | 11.(c) | 12.(d) | 13.(b) | 14.(c) | | |

故障检修测验

- | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.(a) | 2.(b) | 3.(b) | 4.(c) | 5.(c) | 6.(c) | 7.(a) | 8.(c) |
| 9.(a) | 10.(b) | 11.(c) | 12.(b) | 13.(a) | 14.(a) | 15.(a) | 16.(b) |

第 18 章 RLC 电路和谐振

引言

在本章中,我们用第 16 章和第 17 章中介绍的分析方法来分析电阻、电感以及电容元件的组合电路。本章将探讨 RLC 串联、并联以及串并联混合电路。

电容和电感组成的电路有谐振特性,这一点在许多应用中非常重要。在通信系统中的频率选择电路中,谐振是基础。例如,收音机和电视机的接收模块要接收某个台发送的特定频率信号,同时消除其他台发送的信号,就是建立在谐振的基础上。 RLC 电路产生谐振的条件以及谐振电路的特性都是本章的内容。

知识点及其学习方法选择

如果选择选项一,即学习第 16 章和第 17 章的全部内容,那么接下来应学习本章全部内容。

如果选择选项二,即在四大元件的基础上学习了第 16 章和第 17 章中的阻抗性电路,那么下面应学习本章的适当内容,再接下来学习第 16 章的剩余部分。

本章目标

第一部分:串联阻抗电路

- RLC 串联电路阻抗的求解
- RLC 串联电路的分析
- 串联谐振电路的分析

第二部分:并联阻抗电路

- RLC 并联电路阻抗的求解
- RLC 并联电路的分析
- 并联谐振电路的分析

第三部分:串并联阻抗电路

- RLC 串并联电路的分析

第四部分:专题讨论

- 确定谐振电路的带宽
- 讨论谐振电路的一些应用

主要术语

- | | |
|-----------------|----------|
| ■ 串联谐振 | ■ 振荡电路 |
| ■ 谐振频率(f_r) | ■ 半功率点频率 |
| ■ 并联谐振 | ■ 选频电路 |

技术实践

在技术实践中,将利用电路谐振性对一台调幅收音机中的 RF 放大器进行校准。校准电路用来在调幅收音机带宽内选择任何理想频率,使得所需的电台能够调准。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

第一部分:串联阻抗电路

18.1 串联 RLC 电路的阻抗

串联 RLC 电路由电阻、电容和电感组成。由于感性阻抗和容性阻抗对电路相位角的作用相反,所以总的电抗小于任何一个单独的电抗。

学完本节后,读者应该能够:

- 掌握 RLC 电路阻抗的求法
- 计算电路总阻抗
- 确定电路是感性的还是容性的

串联 RLC 电路如图 18.1 所示,由电阻、电感和电容组成。

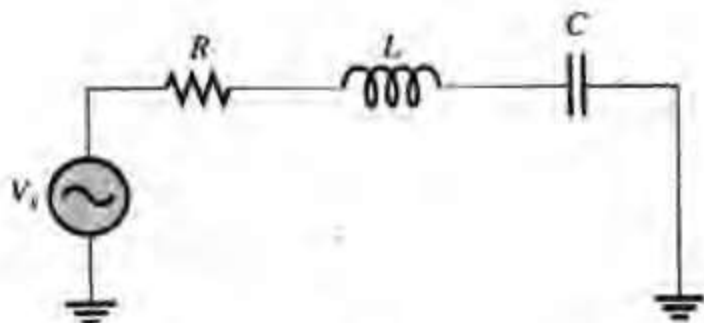


图 18.1

从前面的章节已知,感性电抗 X_L 使电路总电流滞后于电源电压,容性电抗 X_C 则有相反的效果:使电流超前于电源电压。所以, X_C 和 X_L 往往相互抵消。当它们相等时,总的电抗为零。在任何情况下,串联电路中总电抗的幅值为:

$$X_{tot} = |X_L - X_C| \quad (18.1)$$

$|X_L - X_C|$ 表示两个阻抗之差的绝对值。也就是说,不管哪个阻抗大,其结果都为正。比如 $3 - 7 = -4$, 但绝对值为:

$$|3 - 7| = 4$$

当 $X_L > X_C$ 时,电路是感性的;当 $X_C > X_L$ 时,电路是容性的。

RLC 电路总阻抗的直角坐标表示参见式(18.2),极坐标表示参见式(18.3)。

$$Z = R + jX_L - jX_C \quad (18.2)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{X_{tot}}{R} \right) \quad (18.3)$$

在式(18.3)中, $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ 是幅度, $\tan^{-1}(X_{tot}/R)$ 是电流和电源电压之间的相位差。

例 18.1 求图 18.2 所示电路的总阻抗,分别以直角坐标和极坐标形式表示。

解: 首先确定 X_C 和 X_L ,

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(100 \text{ kHz})(470 \text{ pF})} = 3.39 \text{ k}\Omega$$

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(100 \text{ kHz})(10 \text{ mH}) = 6.28 \text{ k}\Omega$$

本例中, X_L 大于 X_C , 因而电路感性作用大于容性作用。总电抗大小为:

$$X_{tot} = |X_L - X_C| = |6.28 \text{ k}\Omega - 3.39 \text{ k}\Omega| = 2.89 \text{ k}\Omega \quad \text{电感性}$$

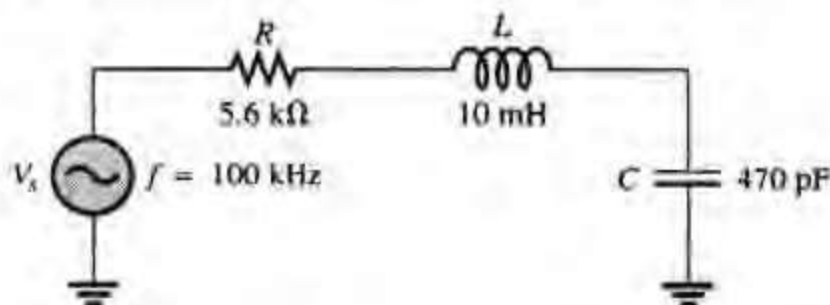


图 18.2

阻抗按直角坐标形式表示为:

$$Z = R + (jX_L - jX_C) = 5.6 \text{ k}\Omega + (j6.28 \text{ k}\Omega - j3.39 \text{ k}\Omega) = 5.6 \text{ k}\Omega + j2.89 \text{ k}\Omega$$

阻抗按极坐标形式表示为:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X_{tot}^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{X_{tot}}{R} \right) \\ &= \sqrt{(5.6 \text{ k}\Omega)^2 + (2.89 \text{ k}\Omega)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{2.89 \text{ k}\Omega}{5.6 \text{ k}\Omega} \right) = 6.30 \angle 27.3^\circ \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

练习: 频率增至 200 kHz 时, 按极坐标形式求 Z 。

从上面的例子可以看出: 当感性电抗大于容性电抗时, 电路表现为电感性, 所以电流滞后于电源电压。当容性电抗大时, 电路表现为电容性, 电流就超前于电源电压。

18.1 节练习

1. 在一给定 RLC 串联电路中, $X_C = 150 \Omega$, $X_L = 80 \Omega$, 总电抗是多少? 是电容性的还是电感性的?
2. $R = 47 \Omega$ 时, 按极坐标形式求第 1 题的阻抗, 阻抗大小是多少? 相角是多少? 电流是超前还是滞后于电源电压?

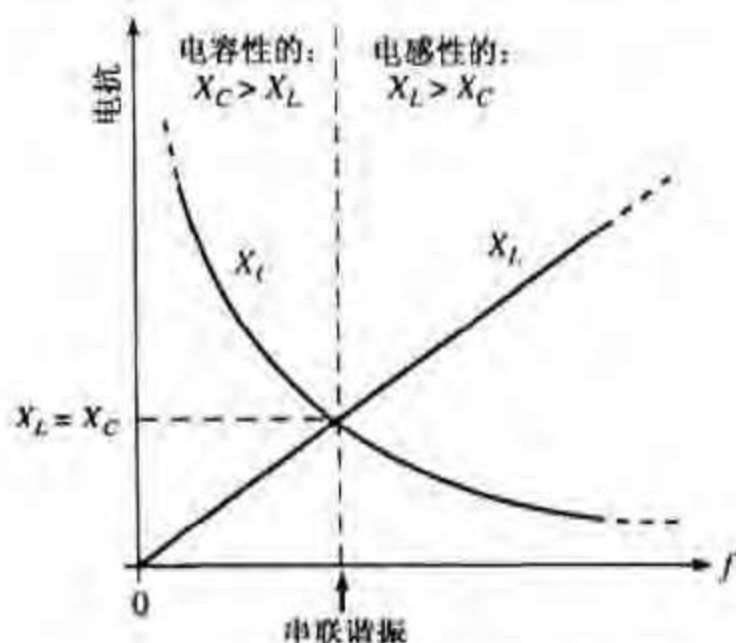
18.2 串联 RLC 电路的分析

回忆一下, 容性电抗与频率成反比, 感性电抗和频率成正比。在本节中, 将分析电抗的综合效果, 它是频率的函数。

学完本节后, 读者应该能够:

- 分析串联 RLC 电路
- 求串联 RLC 电路的电流
- 求串联 RLC 电路的各电压
- 求相角

图 18.3 是典型 RLC 电路中总电抗的变化规律: 从非常低的频率开始, X_C 较高, X_L 较低, 电路是电容性的。随着频率的升高, X_C 减小, X_L 增大, 当 $X_C = X_L$ 时, 两者的电抗效应相互抵消, 电路是纯电阻电路。这就是串联谐振的条件, 将在 18.3 节中介绍。频率进一步增大, X_L 大于 X_C , 电路就是电感性的。例 18.2 说明了阻抗和阻抗角如何随着频率的变化而变化。

图 18.3 表示 X_C 和 X_L 随频率变换的曲线

在图 18.3 中, X_L 的变化是直线, X_C 的变化是曲线。直线的通用方程是 $y = mx + b$, 其中 m 是直线的斜率, b 是在 y 轴上的交叉点。公式 $X_L = 2\pi fL$ 符合这个方程, 其中 $y = X_L$ (变量), $m = 2\pi L$ (常量), $x = f$ (变量), $b = 0$, 即 $X_L = 2\pi Lf + 0$ 。

X_C 的变化是双曲线, 其通用方程为 $xy = k$ 。容性电抗方程为 $X_C = 1/2\pi fC$, 通过变换, 可以得到下面的式子: $X_C f = 1/2\pi C$, 其中 $x = X_C$ (变量), $y = f$ (变量), $k = 1/2\pi C$ (常量)。

例 18.2 对于下面电源的频率, 确定图 18.4 所示电路阻抗的极坐标形式。注意阻抗大小和相位角随频率如何变化。

- (a) $f = 1 \text{ kHz}$ (b) $f = 2 \text{ kHz}$
(c) $f = 3.5 \text{ kHz}$ (d) $f = 5 \text{ kHz}$

解: (a) 当 $f = 1 \text{ kHz}$ 时,

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(1 \text{ kHz})(0.022 \mu\text{F})} = 7.23 \text{ k}\Omega$$

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(1 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 628 \Omega$$

电路明显是容性的, 其阻抗为:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_{\text{tot}}}{R}\right) \\ &= \sqrt{(3.3 \text{ k}\Omega)^2 + (628 \Omega - 7.23 \text{ k}\Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{6.60 \text{ k}\Omega}{3.3 \text{ k}\Omega}\right) = 7.38 \angle -63.4^\circ \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

(b) 当 $f = 2 \text{ kHz}$ 时,

$$X_C = \frac{1}{2\pi(2 \text{ kHz})(0.022 \mu\text{F})} = 3.62 \text{ k}\Omega$$

$$X_L = 2\pi(2 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 1.26 \text{ k}\Omega$$

电路仍是容性的, 其阻抗为:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{(3.3 \text{ k}\Omega)^2 + (1.26 \text{ k}\Omega - 3.62 \text{ k}\Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{2.36 \text{ k}\Omega}{3.3 \text{ k}\Omega}\right) \\ &= 4.06 \angle -35.6^\circ \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

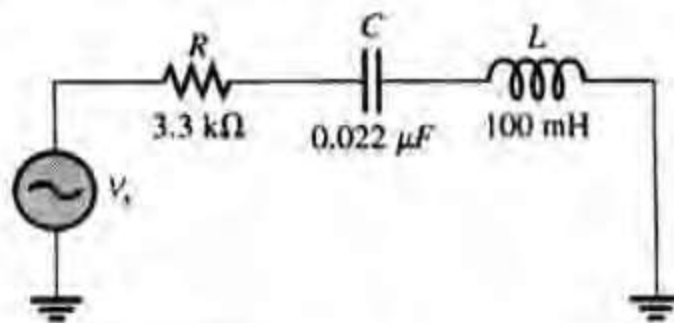


图 18.4

(c) 当 $f = 3.5 \text{ kHz}$ 时,

$$X_C = \frac{1}{2\pi(3.5 \text{ kHz})(0.022 \mu\text{F})} = 2.07 \text{ k}\Omega$$

$$X_L = 2\pi(3.5 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 2.20 \text{ k}\Omega$$

因为 X_C 和 X_L 近似相等, 所以电路很接近纯电阻性, 但仍是电容性的。其阻抗为:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{(3.3 \text{ k}\Omega)^2 + (2.20 \text{ k}\Omega - 2.07 \text{ k}\Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{0.13 \text{ k}\Omega}{3.3 \text{ k}\Omega}\right) \\ &= 3.3 \angle -2.26^\circ \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

(d) 当 $f = 5 \text{ kHz}$ 时,

$$X_C = \frac{1}{2\pi(5 \text{ kHz})(0.022 \mu\text{F})} = 1.45 \text{ k}\Omega$$

$$X_L = 2\pi(5 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 3.14 \text{ k}\Omega$$

此时电路主要是电感性, 其阻抗为:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{(3.3 \text{ k}\Omega)^2 + (3.14 \text{ k}\Omega - 1.45 \text{ k}\Omega)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{1.69 \text{ k}\Omega}{3.3 \text{ k}\Omega}\right) \\ &= 3.71 \angle 27.1^\circ \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

注意: 随着频率的增加, 电路如何由电容性变成电感性。如用阻抗角符号所示, 随着电流由超前变为滞后, 阻抗角的情况发生了变化。请注意阻抗的大小降到最低(即近似等于电阻值)时又开始增加。

练习: 利用本题的参数, 求出 $f = 7 \text{ kHz}$ 时阻抗 Z 的极坐标形式, 并画出阻抗随频率变化的曲线。

在串联 RLC 电路中, 电容和电感上的电压在相位上总是相差 180° , 因此 V_C 和 V_L 就会相减, 并且电感 L 和电容 C 组合部分的电压小于二者中较大的那个电压, 如图 18.5 所示, 图 18.6 是波形图。

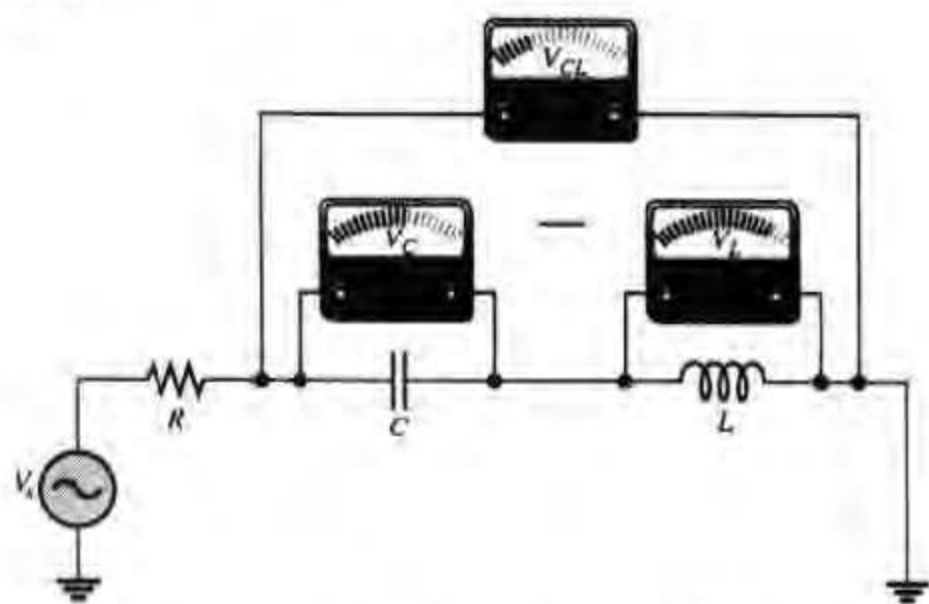


图 18.5 C 和 L 串联电路两端的电压总是小于两者中较大的那个电压

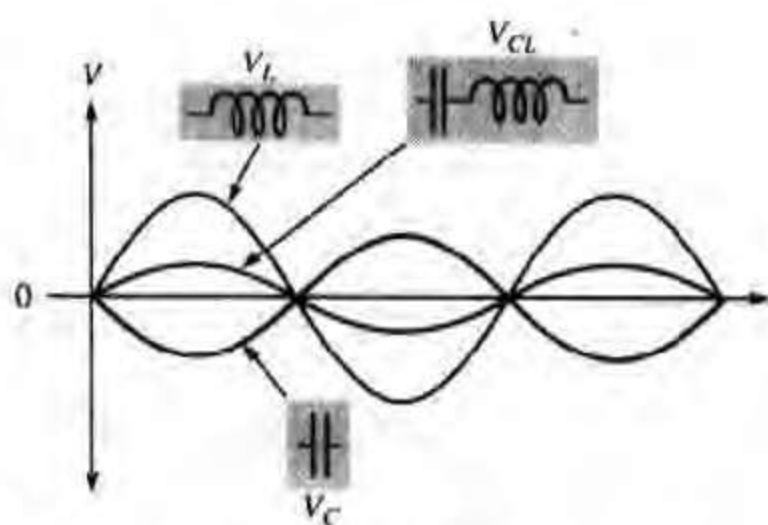


图 18.6 V_{CL} 是 V_L 和 V_C 的代数和, 由于相位的关系, V_L 和 V_C 实际上相减

在下面的例子中, 用欧姆定律来串联 RLC 电路上的电流和电压。

例 18.3 求图 18.7 中每个元件的电压和电流。每个量用极坐标形式表示, 并画出完整的电压相量图。

解: 第一步, 求出总阻抗:

$$Z = R + jX_L - jX_C = 75 \Omega + j25 \Omega - j60 \Omega = 75 \Omega - j35 \Omega$$

将阻抗变成极坐标形式:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X_{\text{tot}}^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_{\text{tot}}}{R}\right) \\ &= \sqrt{(75\ \Omega)^2 + (35\ \Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{35\ \Omega}{75\ \Omega}\right) = 82.8 \angle -25^\circ\ \Omega \end{aligned}$$

式中 $X_{\text{tot}} = |X_L - X_C|$ 。

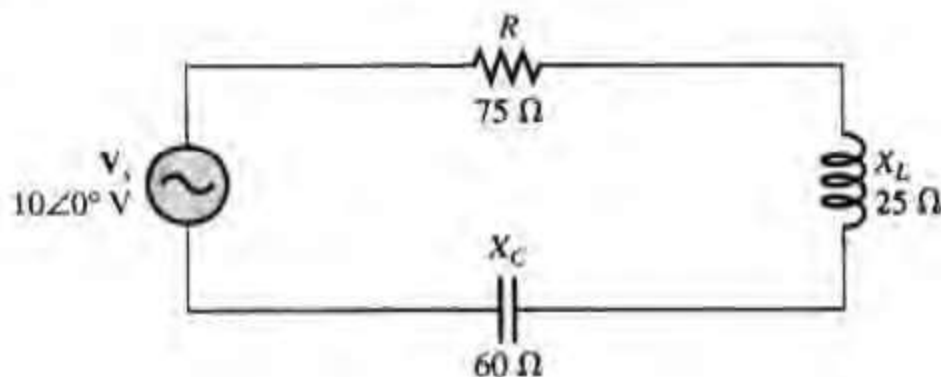


图 18.7

用欧姆定律求出电流:

$$I = \frac{V_s}{Z} = \frac{10 \angle 0^\circ\ \text{V}}{82.8 \angle -25^\circ\ \Omega} = 121 \angle 25.0^\circ\ \text{mA}$$

用欧姆定律求出 R 、 L 和 C 上的电压:

$$V_R = IR = (121 \angle 25.0^\circ\ \text{mA})(75 \angle 0^\circ\ \Omega) = 9.08 \angle 25.0^\circ\ \text{V}$$

$$V_L = IX_L = (121 \angle 25.0^\circ\ \text{mA})(25 \angle 90^\circ\ \Omega) = 3.03 \angle 115^\circ\ \text{V}$$

$$V_C = IX_C = (121 \angle 25.0^\circ\ \text{mA})(60 \angle -90^\circ\ \Omega) = 7.26 \angle -65.0^\circ\ \text{V}$$

相量图如图 18.8 所示, 图中各量的大小表示有效值。注意 V_L 超前 V_R 90° , V_C 落后 V_R 90° , V_L 和 V_C 相差 180° 。如果画出电流相量, 应该与 V_R 同相。电流超前电压 25° , 说明是容性电路 ($X_C > X_L$)。由于参考相量选的是 x 轴方向上的 V_s , 所以相量图与通常位置相比旋转了 25° 。

练习: 随着图 18.7 中电源频率的增长, 电流如何变化?

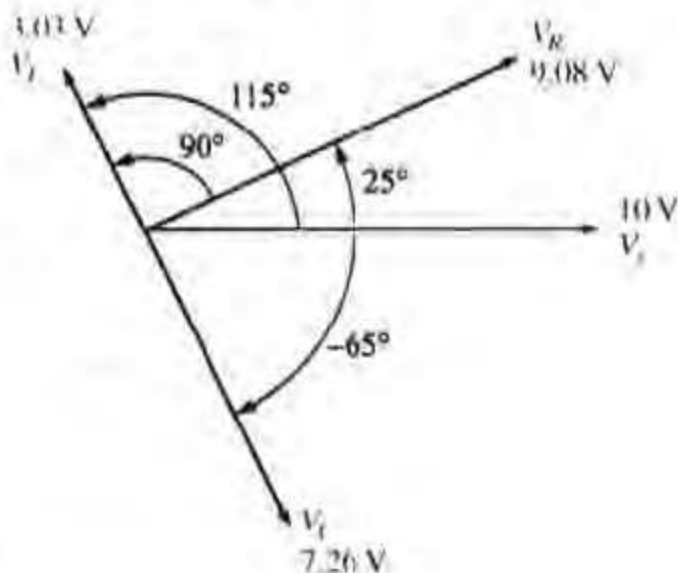


图 18.8

18.2 节练习

- 下列各项电压出现在某一串联 RLC 电路中。试求电源电压, 已知 $V_R = 24 \angle 30^\circ\ \text{V}$, $V_L = 15 \angle 120^\circ\ \text{V}$, $V_C = 45 \angle -60^\circ\ \text{V}$ 。
- 当 $R = 1.0\ \text{k}\Omega$, $X_C = 1.8\ \text{k}\Omega$, $X_L = 1.2\ \text{k}\Omega$ 时, 电流是超前还是滞后于电源电压?
- 求第 2 题中的总电抗。

18.3 串联谐振

在串联 RLC 电路中, $X_C = X_L$ 时会发生谐振, 谐振发生时的频率叫做谐振频率, 用 f_r 表示。学完本节后, 读者应该能够:

- 分析串联电路的谐振现象

- 定义串联谐振
- 求谐振时的阻抗
- 解释为什么谐振时电抗效应抵消
- 求串联谐振频率
- 计算谐振时的电流、电压以及相位角

图 18.9 说明了串联谐振的条件。

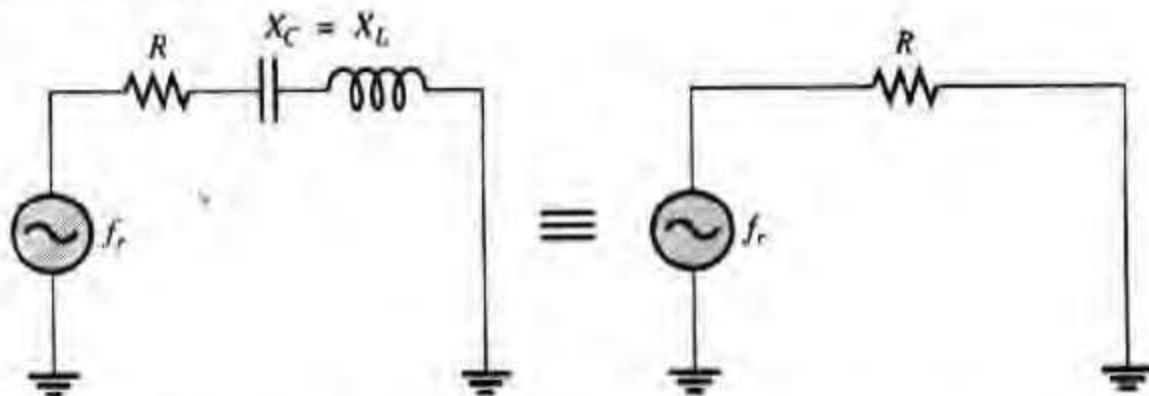


图 18.9 串联谐振, X_C 和 X_L 相互抵消, 结果电路呈现出纯电阻性

在串联 RLC 电路中, 谐振条件如下: 当电路的感性电抗和容性电抗在幅度上相等时, 二者相互抵消, RLC 电路就是纯电阻性电路。在串联 RLC 电路中, 总阻抗如式(18.2)所示:

$$Z_r = R + jX_L - jX_C$$

谐振时 $X_L = X_C$, 式中没有虚部, 所以阻抗是纯电阻性的。谐振条件用下面两式表示:

$$X_L = X_C \quad (18.4)$$

$$Z_r = R \quad (18.5)$$

例 18.4 对于图 18.10 所示的串联 RLC 电路, 试求谐振时的 X_C 和 Z 。

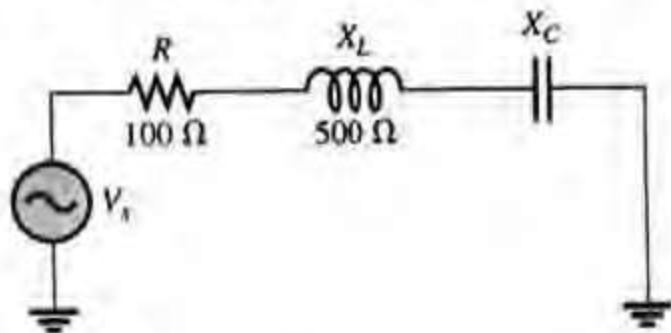


图 18.10

解: 谐振时 $X_L = X_C$, 因而 $X_C = X_L = 500 \Omega$ 。谐振时的阻抗为:

$$Z_r = R + jX_L - jX_C = 100 \Omega + j500 \Omega - j500 \Omega = 100 \angle 0^\circ \Omega$$

这表明谐振时阻抗等于电阻值, 这是因为两个电抗相等因而相互抵消。

练习: 频率低于谐振频率时, 电路是容性的还是感性的?

18.3.1 谐振时 X_C 和 X_L 相互抵消

在串联电路的谐振频率 f_r 上, 电感和电容的电抗相等, 并且由于串联时流经的电流相同 ($IX_C = IX_L$), 所以 C 和 L 上的电压幅度相等。同时, 两者的相位相差 180° 。

在任何给定的周期内, C 和 L 上的电压极性相反, 如图 18.11(a) 和图 18.11(b) 所示。由于 C 和 L 上的电压幅度相等, 相位相反, 所以 A 点和 B 点之间的电压为零, 如图 18.11(c) 所示。由于

A 和 B 之间的电压为零,而两点间又有电流流过,所以总电抗必定为零。从图 18.11(d)所示的相量图可以看出, V_C 和 V_L 幅度相等,相位相差 180° 。

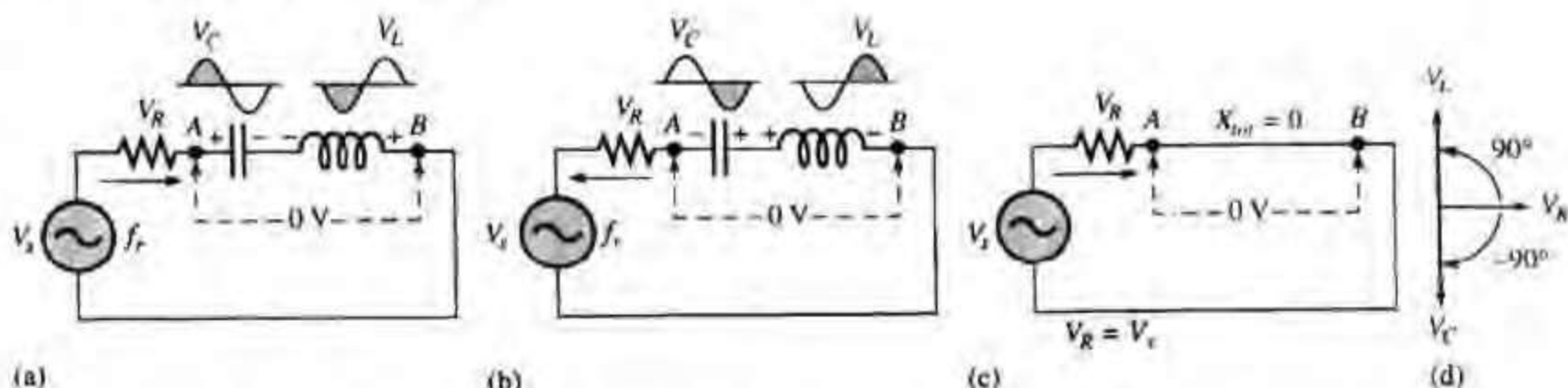


图 18.11 在谐振频率 f_r , C 和 L 上的电压大小相等。由于相位相差 180° ,因而它们相互抵消, L 和 C 两端(A 到 B)的电压为 0 V ,谐振时, A 到 B 点实际上短路

18.3.2 串联谐振频率

对于给定的串联 RLC 电路,谐振只在一个特定的频率点上发生。谐振频率的推导从下式开始:

$$X_L = X_C$$

代入电抗公式:

$$2\pi f_r L = \frac{1}{2\pi f_r C}$$

两边乘以 $f_r/2\pi L$ 得:

$$f_r^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$

两边开方,得串联谐振频率的计算公式:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (18.6)$$

例 18.5 对图 18.12 所示的电路求出串联谐振频率。

解:谐振频率如下:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(5\text{ mH})(47\text{ pF})}} = 328\text{ kHz}$$

练习:图 18.12 所示电路中 $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ 时,谐振频率是多少?

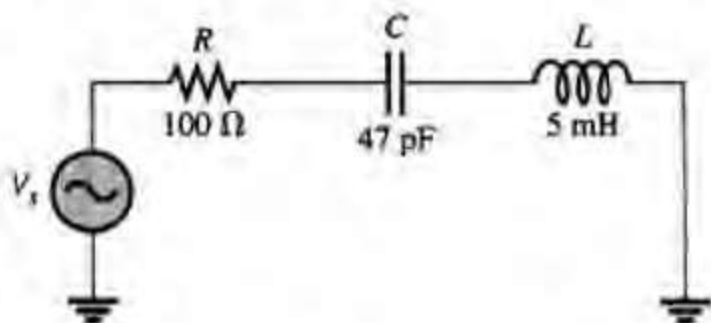
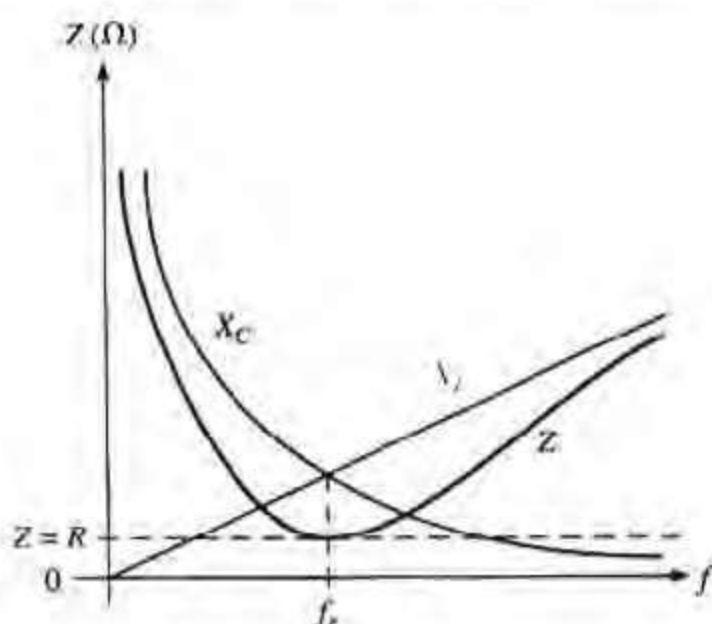


图 18.12

18.3.3 串联 RLC 阻抗

频率小于 f_r 时, $X_C > X_L$, 这样电路就是容性的;在谐振频率点, $X_C = X_L$, 所以电路是纯电阻性的;当频率大于 f_r 时, $X_C < X_L$, 电路是感性的。

在谐振点阻抗幅度最小($Z = R$),而在谐振点两边,阻抗幅度逐渐增大,图 18.13 说明了阻抗随频率变化的情况。在零频率点 X_C 和 Z 均为无限大,而 X_L 为零。这是由于频率为零时,电容相当于开路,电感相当于短路。频率增加时, X_C 减小, X_L 增大。在频率小于 f_r 时, X_C 大于 X_L , 所以 Z 随着 X_C 的减小而减小。在频率点 f_r , $X_C = X_L$, $Z = R$ 。频率大于 f_r 时, X_L 大于 X_C , 所以 Z 逐渐增加。

图 18.13 串联 RLC 电路的阻抗随频率变化的曲线

例 18.6 对于图 18.14 所示的电路,在下列各频率点上求阻抗的大小。

(a) f_r (b) 比 f_r 低 1000 Hz (c) 比 f_r 高 1000 Hz

解:(a) 在 f_r 频率点,阻抗等于 R 。

$$Z = R = 10 \Omega$$

为了求比 f_r 小的频率,首先应求出 f_r :

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(100 \text{ mH})(0.01 \mu\text{F})}} = 5.03 \text{ kHz}$$

(b) 频率比 f_r 低 1000 Hz 时,电路频率和电抗如下:

$$f = f_r - 1 \text{ kHz} = 5.03 \text{ kHz} - 1 \text{ kHz} = 4.03 \text{ kHz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(4.03 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 3.95 \text{ k}\Omega$$

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(4.03 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 2.53 \text{ k}\Omega$$

因此,频率等于 $f_r - 1 \text{ kHz}$ 时,阻抗等于:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{(10 \Omega)^2 + (2.53 \text{ k}\Omega - 3.95 \text{ k}\Omega)^2} = 1.42 \text{ k}\Omega$$

(c) 频率比 f_r 高 1000 Hz 时,

$$f = 5.03 \text{ kHz} + 1 \text{ kHz} = 6.03 \text{ kHz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi(6.03 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 2.64 \text{ k}\Omega$$

$$X_L = 2\pi(6.03 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 3.79 \text{ k}\Omega$$

因此,频率等于 $f_r + 1 \text{ kHz}$ 时,阻抗等于:

$$Z = \sqrt{(10 \Omega)^2 + (3.79 \text{ k}\Omega - 2.64 \text{ k}\Omega)^2} = 1.15 \text{ k}\Omega$$

在部分(b)中, Z 是电容性的;在部分(c)中, Z 是电感性的。

练习:电路频率降至 4.03 kHz 以下时,阻抗的大小发生什么变换? 频率大于 6.03 kHz 以上时,阻抗又会如何变化?

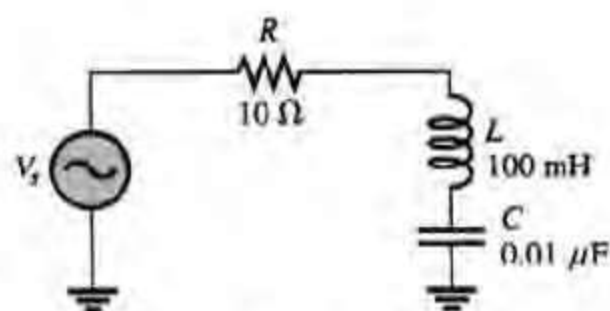


图 18.14

18.3.4 串联 RLC 电路中的电流和电压

在串联谐振频率,电流最大($I_{\max} = V_s/R$)。在谐振点两侧,由于阻抗增大,所以电流逐渐减小。图 18.15(a)显示了电流随频率变化的曲线;图 18.15(b)显示了电阻两端电压 V_R 随频率变

变化的情况, V_R 随电流而变化, 在谐振点最大, 当频率为零或者无穷大时, V_R 等于 0; V_C 和 V_L 的变化曲线分别如图 18.15(c) 和图 18.15(d) 所示。注意当频率 $f=0$ 时, 由于电容相当于开路, 所以 $V_C = V_s$ 。另外, 当频率接近于无穷大时, V_L 接近 V_s , 这是由于此时电感相当于开路的缘故。 C 和 L 组合部分上的电压在谐振点以前随着频率的上升而减小, 在谐振点达到最小值零, 而后随着频率的增大而增大, 如图 18.15(e) 所示。

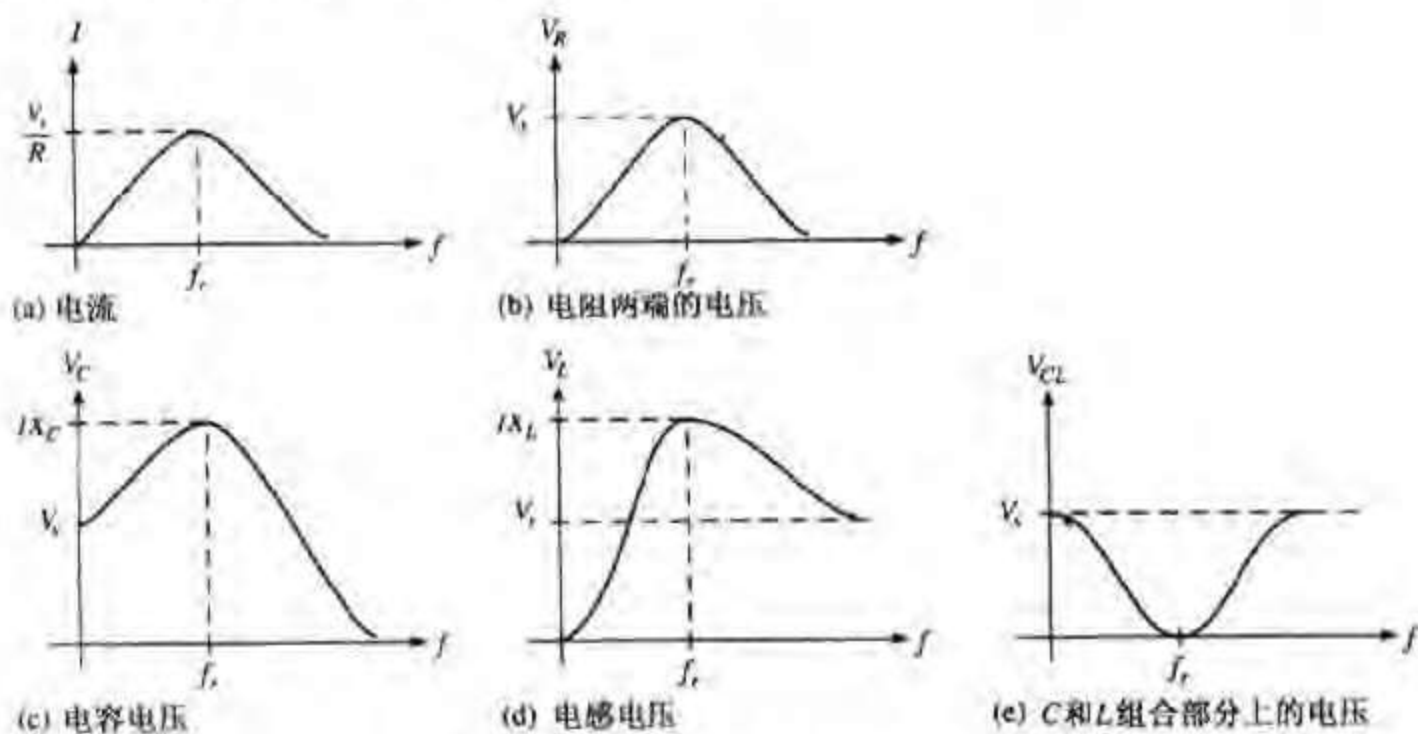


图 18.15 在串联 RLC 电路中, 电流和电压的大小随频率变化的曲线。

V_C 和 V_L 可以比 V_s 大很多, 曲线的形状取决于电路的参数

谐振时各电压最大, 但在高于和低于 f_r 时下降很快。谐振时, C 和 L 上的电压大小相等, 但相位相差 180° , 因而二者抵消。 L 和 C 两端的电压为 0, $V_R = V_s$, 如图 18.16 所示。 V_L 和 V_C 可以比 V_s 大很多, 这一点在后面将会看到。要记住, 不管频率是多少, V_C 和 V_L 都是反相的, 只有在谐振时才大小相等。

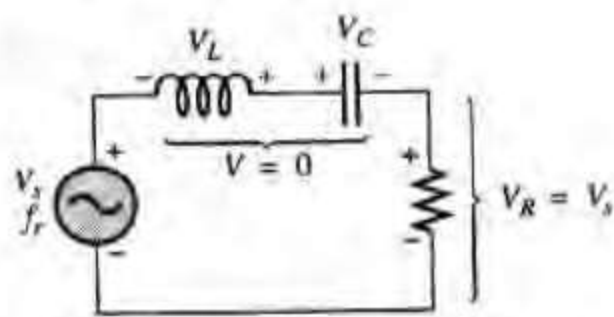


图 18.16 谐振时的串联 RLC 电路

例 18.7 对于图 18.17 所示的电路, 试求谐振时的 I , V_R , V_L 和 V_C , 谐振时的 X_L 和 X_C 值如图所示。

解: 谐振时 I 最大, 等于 V_s/R 。

$$I = \frac{V_s}{R} = \frac{50 \text{ V}}{2.2 \text{ k}\Omega} = 22.7 \text{ mA}$$

运用欧姆定律, 得各电压的大小如下:

$$V_R = IR = (22.7 \text{ mA})(2.2 \text{ k}\Omega) = 50 \text{ V}$$

$$V_L = IX_L = (22.7 \text{ mA})(1 \text{ k}\Omega) = 22.7 \text{ V}$$

$$V_C = IX_C = (22.7 \text{ mA})(1 \text{ k}\Omega) = 22.7 \text{ V}$$

注意: 电源的全部电压都降在了电阻上, V_L 和 V_C 大小相等, 相位相反, 二者相互抵消, 使得电抗的总电压为 0。

练习: 若图 18.17 所示电路中 $X_L = X_C = 1 \text{ k}\Omega$, 则谐振时电路的电流是多少?

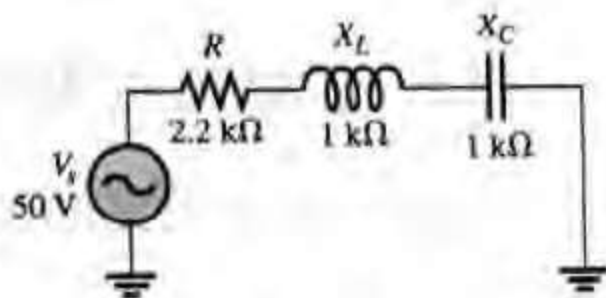


图 18.17

18.3.5 串联 RLC 电路的相角

在频率小于谐振点, $X_C > X_L$, 电流超前于电源电压, 如图 18.18(a) 所示; 随着频率接近谐振点, 相角逐渐变小, 在谐振点相角为零, 如图 18.18(b) 所示。当频率大于谐振点时, $X_L > X_C$, 电流滞后于电源电压, 如图 18.18(c) 所示。随着频率逐渐增大, 相角接近 90° 。相角随频率的变化曲线如图 18.18(d) 所示。

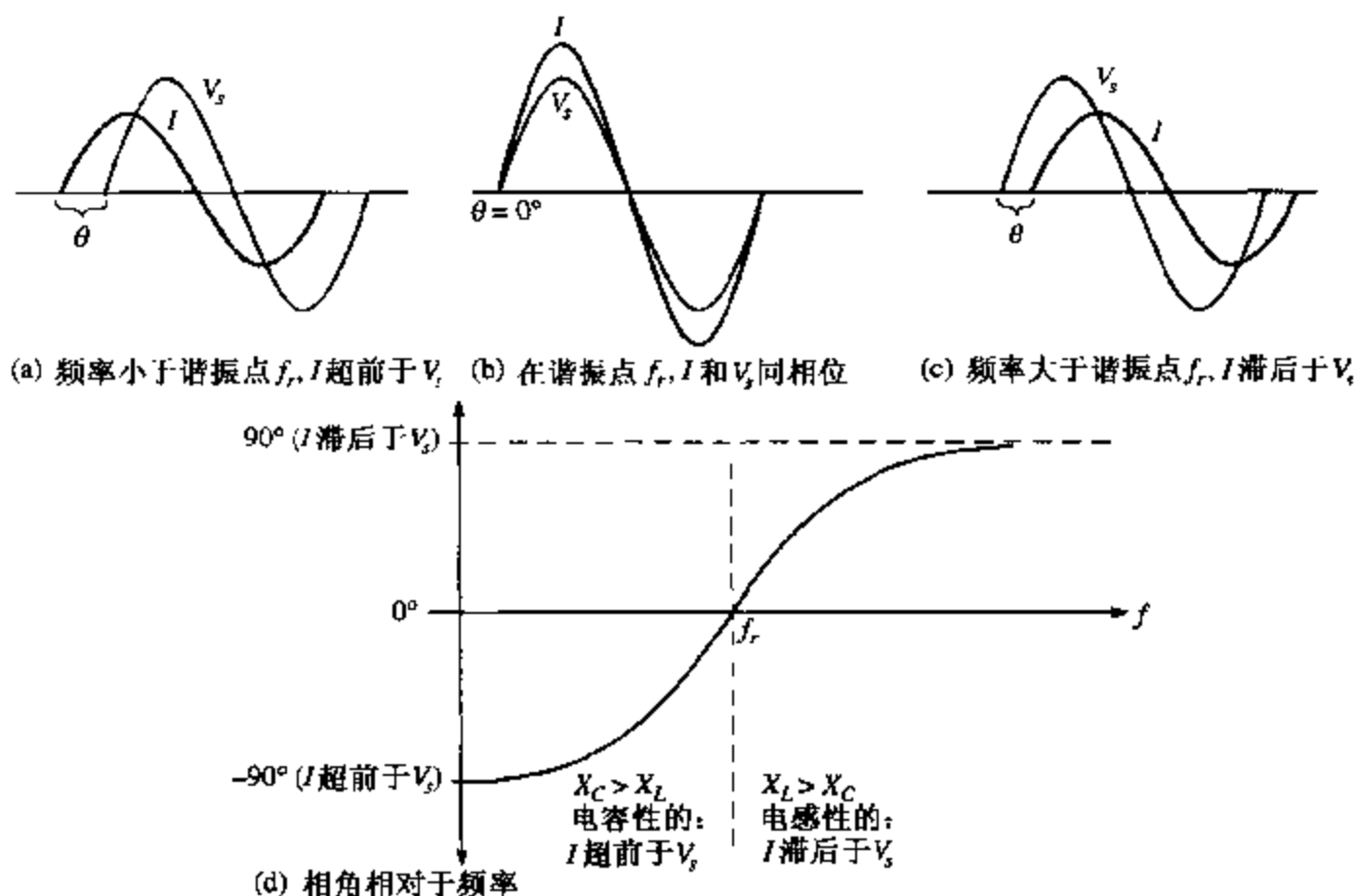


图 18.18 串联 RLC 电路中, 相角随频率变化的曲线

18.3 节练习

1. 串联谐振的条件是什么?
2. 为什么谐振时电流最大?
3. 当 $C = 1000 \text{ pF}$, $L = 1000 \text{ } \mu\text{H}$ 时, 计算谐振频率。
4. 第 3 题中, 在频率为 50 kHz 时, 电路是容性的还是感性的?

第二部分: 并联电抗电路

18.4 并联 RLC 电路的阻抗

本节将介绍如何确定并联 RLC 电路的阻抗和相角, 另外还将探讨并联 RLC 电路的电导、电纳和导纳等。

学完本节后, 读者应该能够:

- 计算并联 RLC 电路的阻抗
- 计算电导、电纳和导纳
- 确定电路是容性的还是感性的

图 18.19 是一个并联 RLC 电路。总阻抗可用倒数求和,再取倒数的方法求出,参见电阻并联公式。

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R\angle 0^\circ} + \frac{1}{X_L\angle 90^\circ} + \frac{1}{X_C\angle -90^\circ}$$

或

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{R\angle 0^\circ} + \frac{1}{X_L\angle 90^\circ} + \frac{1}{X_C\angle -90^\circ}} \quad (18.7)$$

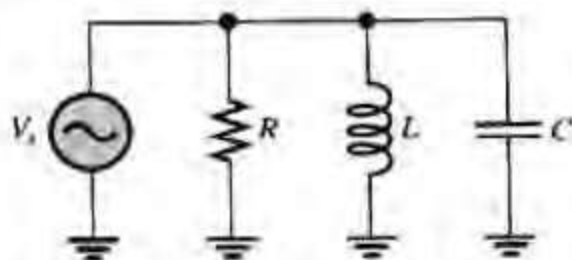


图 18.19 并联 RLC 电路

例 18.8 求图 18.20 所示电路阻抗 Z 的极坐标形式。

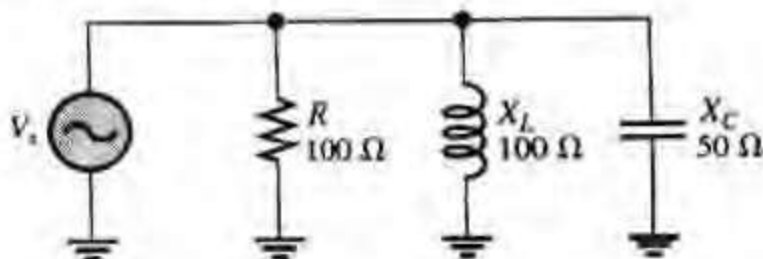


图 18.20

解:利用倒数和的公式:

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R\angle 0^\circ} + \frac{1}{X_L\angle 90^\circ} + \frac{1}{X_C\angle -90^\circ} = \frac{1}{100\angle 0^\circ \Omega} + \frac{1}{100\angle 90^\circ \Omega} + \frac{1}{50\angle -90^\circ \Omega}$$

运用复数除法规则:

$$\frac{1}{Z} = 10\angle 0^\circ \text{ mS} + 10\angle -90^\circ \text{ mS} + 20\angle 90^\circ \text{ mS}$$

回顾一下:复数相除时,应减去分母的相角。

然后将每个量转换成直角坐标的形式。

$$\frac{1}{Z} = 10 \text{ mS} - j10 \text{ mS} + j20 \text{ mS} = 10 \text{ mS} + j10 \text{ mS}$$

取倒数得到 Z ,并将其转换成极坐标形式。

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{10 \text{ mS} + j10 \text{ mS}} = \frac{1}{\sqrt{(10 \text{ mS})^2 + (10 \text{ mS})^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{10 \text{ mS}}{10 \text{ mS}}\right)} \\ &= \frac{1}{14.14\angle 45^\circ \text{ mS}} = 70.7\angle -45^\circ \Omega \end{aligned}$$

Z 的相角为负,说明电路是容性的,而电路的 $X_L > X_C$,所以可能会令人感到吃惊。然而,在并联电路中, X_L 和 X_C 中较小的那个量对总电流的影响更大。这很类似于并联电阻,小的电抗从总电流上分得的电流越多,对总阻抗的影响越大。

在这个电路中,总电流比总电压超前 45° 。

练习:图 18.20 中电路的频率增加时,电路的阻抗是增加还是减少?

18.4.1 电导、电纳和导纳

第 16 章和第 17 章介绍了电导(G)、容性电纳(B_C)、感性电纳(B_L)和导纳(Y)的概念。相量公式如下:

$$G = \frac{1}{R\angle 0^\circ} = G\angle 0^\circ \quad (18.8)$$

$$B_C = \frac{1}{X_C \angle -90^\circ} = B_C \angle 90^\circ = jB_C \quad (18.9)$$

$$B_L = \frac{1}{X_L \angle 90^\circ} = B_L \angle -90^\circ = -jB_L \quad (18.10)$$

$$Y = \frac{1}{Z \angle \pm \theta} = Y \angle \mp \theta = G + jB_C - jB_L \quad (18.11)$$

我们知道,这些量的单位都是西门子(S)。

例 18.9 试求图 18.21 所示电路的电导、容性电纳、感性电纳、导纳和阻抗。

解:

$$G = \frac{1}{R \angle 0^\circ} = \frac{1}{10 \angle 0^\circ \Omega} = 100 \angle 0^\circ \text{ mS}$$

$$B_C = \frac{1}{X_C \angle -90^\circ} = \frac{1}{10 \angle -90^\circ \Omega} = 100 \angle 90^\circ \text{ mS}$$

$$B_L = \frac{1}{X_L \angle 90^\circ} = \frac{1}{5 \angle 90^\circ \Omega} = 200 \angle -90^\circ \text{ mS}$$

$$\begin{aligned} Y_{\text{tot}} &= G + jB_C - jB_L = 100 \text{ mS} + j100 \text{ mS} - j200 \text{ mS} \\ &= 100 \text{ mS} - j100 \text{ mS} = 141.4 \angle -45^\circ \text{ mS} \end{aligned}$$

从 Y_{tot} 可以求出 Z_{tot} ,

$$Z_{\text{tot}} = \frac{1}{Y_{\text{tot}}} = \frac{1}{141.4 \angle -45^\circ \text{ mS}} = 7.07 \angle 45^\circ \Omega$$

练习:图 18.21 所示电路是容性的还是感性的?

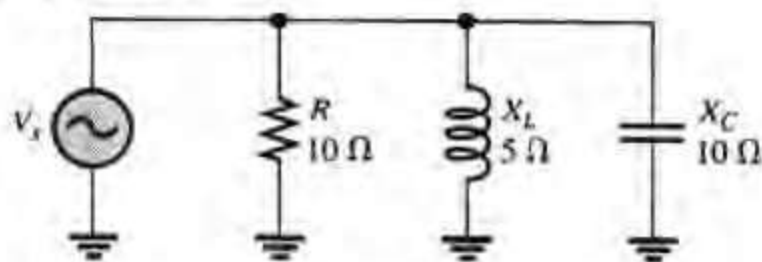


图 18.21

18.4 节练习

1. 在某一并联 RLC 电路中,容性电抗是 60Ω ,感性电抗是 100Ω 。电路是容性的还是感性的?
2. 并联 RLC 电路中, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $X_C = 500 \Omega$, $X_L = 1.2 \text{ k}\Omega$,求导纳。
3. 第 2 题中的阻抗是多少?

18.5 并联 RLC 电路的分析

从上文可知,在并联电路中电抗越小,对电路的影响就越大。这是因为电抗越小,该支路电流就越大。

学完本节后,读者应该能够:

- 分析如何并联 RLC 电路
- 解释各电流相量在相位上的关系
- 计算阻抗、电流和电压

前面已经学习过,容性阻抗随着频率增大而减小,而感性阻抗随着频率增大而增大。在并联电路中,当频率较低时,感性电抗小于容性电抗,所以电路是感性的。随着频率增大, X_C 减小, X_L 增大,当 $X_C = X_L$ 时,就是并联谐振。频率进一步增大时, X_C 小于 X_L ,电路就是容性的。

18.5.1 电流关系

在并联 RLC 电路中,容性支路和感性支路的电流在相位上相差 180° (忽略绕线电阻)。由于 I_C 和 I_L 是代数相加,所以这两条支路的总电流在幅度上实际上是二者的差。所以, C 和 L 上的总电流幅度总小于 I_C 和 I_L 二者中最大的电流幅度,如图 18.22 所示,从图 18.23 所示的波形图也可以看到这点。当然,电阻支路上的电流总与两条电抗支路上的总电流相差 90° ,如图 18.24 中的相量图所示。

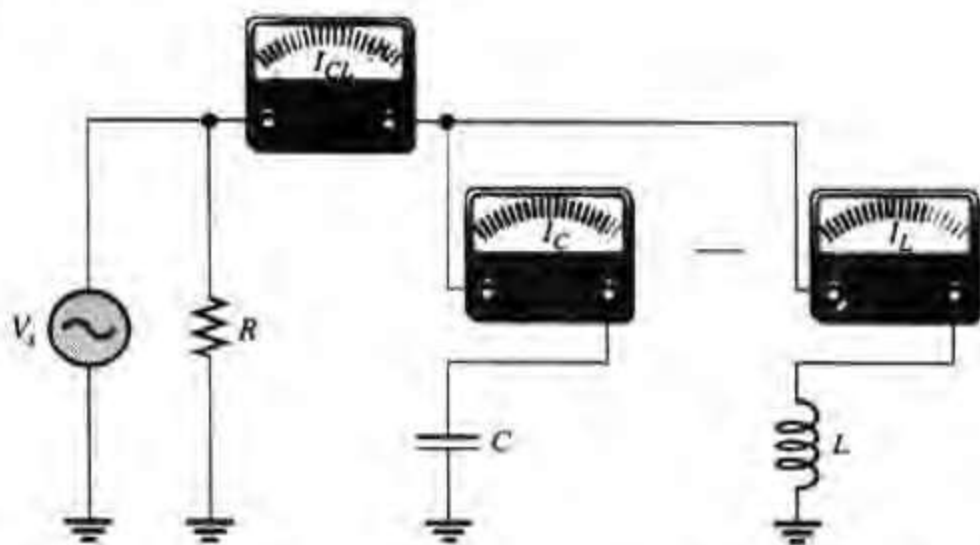
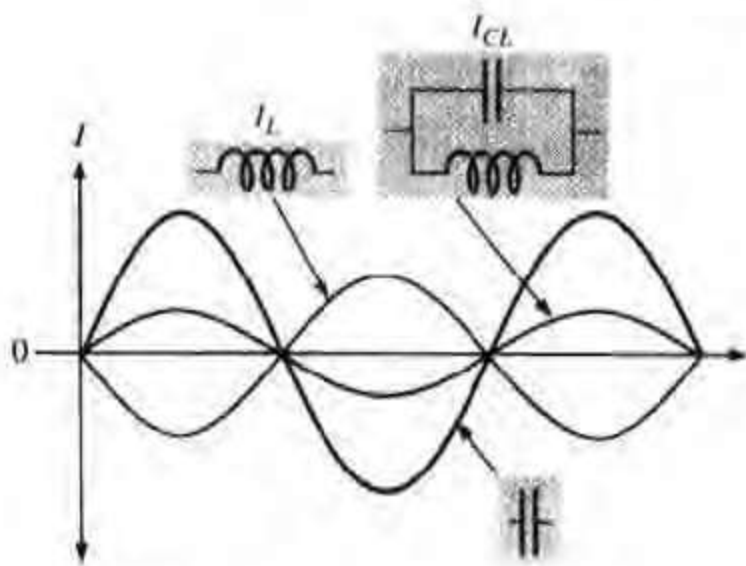
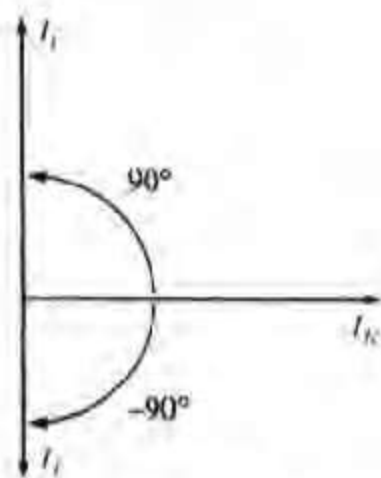
图 18.22 C 和 L 并联支路总电流是这两条支路上电流的差图 18.23 I_C 和 I_L 实际上相减

图 18.24 并联 RLC 电路典型的电流相量图

电路总电流由下式给出:

$$I_{tot} = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{I_{CL}}{I_R} \right) \quad (18.12)$$

这里 $I_{CL} = I_C - I_L$, 是流入 L 和 C 的总电流。

例 18.10 求图 18.25 所示电路中各支路电流和总电流,画相量图表示它们的关系。

解:运用欧姆定律,求各支路电流的相量形式:

$$I_R = \frac{V_s}{R} = \frac{5 \angle 0^\circ \text{ V}}{2.2 \angle 0^\circ \Omega} = 2.27 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$I_C = \frac{V_s}{X_C} = \frac{5 \angle 0^\circ \text{ V}}{5 \angle -90^\circ \Omega} = 1 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$I_L = \frac{V_s}{X_L} = \frac{5 \angle 0^\circ \text{ V}}{10 \angle 90^\circ \Omega} = 0.5 \angle 90^\circ \text{ A}$$

总电流是各支路电流的相量和,运用基尔霍夫定律得:

$$\begin{aligned} I_{\text{tot}} &= I_R + I_C + I_L \\ &= 2.27 \angle 0^\circ \text{ A} + 1 \angle 90^\circ \text{ A} + 0.5 \angle -90^\circ \text{ A} \\ &= 2.27 \text{ A} + j1 \text{ A} - j0.5 \text{ A} = 2.27 \text{ A} + j0.5 \text{ A} \end{aligned}$$

转换成极坐标形式,得:

$$\begin{aligned} I_{\text{tot}} &= \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{I_{CL}}{I_R} \right) \\ &= \sqrt{(2.27 \text{ A})^2 + (0.5 \text{ A})^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{0.5 \text{ A}}{2.27 \text{ A}} \right) = 2.32 \angle 12.4^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

总电流大小是 2.32 A,超前 V_s 的相角为 12.4° ,图 18.26 所示为电路的电流相量图。

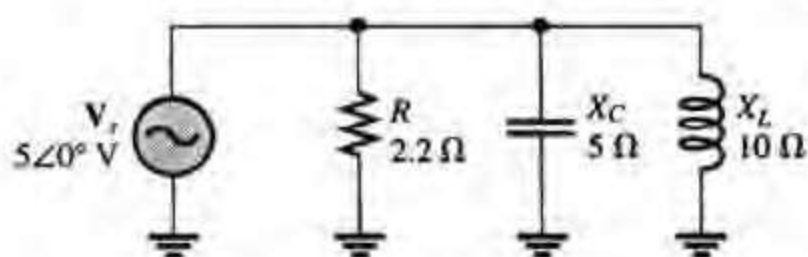


图 18.25

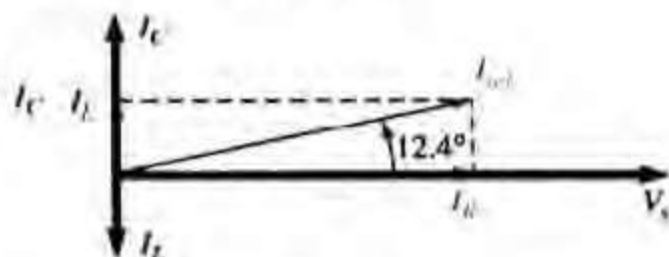


图 18.26

练习:图 18.25 所示电路的频率增加时,电路总电流是增加还是减少?

18.5 节练习

1. 在 RLC 并联电路中, $V_s = 12 \text{ V}$ 时, $R = 150 \Omega$, $X_C = 100 \Omega$, $X_L = 50 \Omega$,求各支路电流。
2. 并联 RLC 电路的阻抗是 $2.8 \angle -38.9^\circ \text{ k}\Omega$,电路是容性的还是感性的?

18.6 并联谐振

在本节中,首先介绍理想并联电路的谐振条件。随后将考察把线圈电阻考虑在内时的实际情况。

学完本节后,读者应该能够:

- 分析并联谐振电路
- 描述理想电路中的并联谐振
- 描述非理想电路中的并联谐振
- 解释阻抗随频率如何变化
- 确定谐振时的电流及其相角
- 确定并联谐振频率

18.6.1 理想并联谐振条件

理想情况下, $X_C = X_L$ 时发生谐振。这时的频率叫做谐振频率,和串联谐振一样。当 $X_C = X_L$ 时, I_C 和 I_L 幅度相等,当然在相位上相差 180° 。所以,两条支路的电流相互抵消,两条支路总电流为零,如图 18.27 所示。

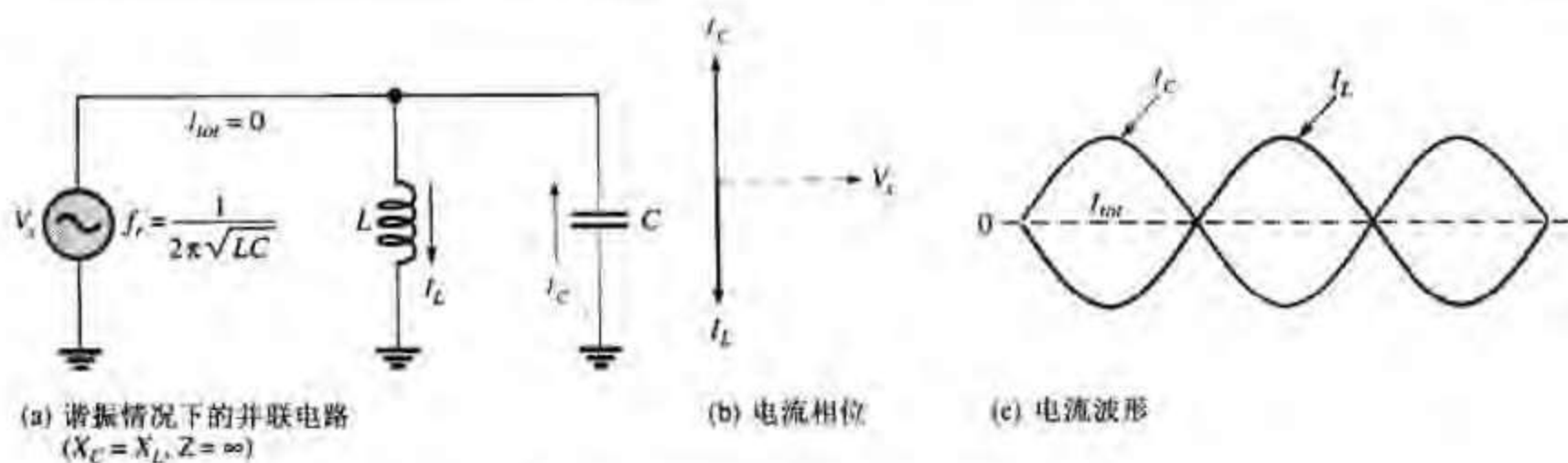


图 18.27 理想并联 LC 电路的谐振情况

因为总电流为零, 并联 LC 电路的总阻抗为无穷大(∞)。理想谐振条件描述如下:

$$\begin{aligned} X_L &= X_C \\ Z_r &= \infty \end{aligned}$$

18.6.2 理想并联谐振频率

对于理想并联谐振电路(无电阻), 确定谐振频率的公式和串联谐振时的一样, 如下所示:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

18.6.3 振荡电路

并联 LC 谐振电路经常叫做振荡电路。振荡电路是指: 并联谐振电路的能量存储在线圈的磁场中和电容的电场中。假设电流按某一方向流动, 当电感释放能量时电容充电, 电流又向反方向流动, 反之亦然。能量在电感和电容之间来回转移, 图 18.28 说明了这个概念。

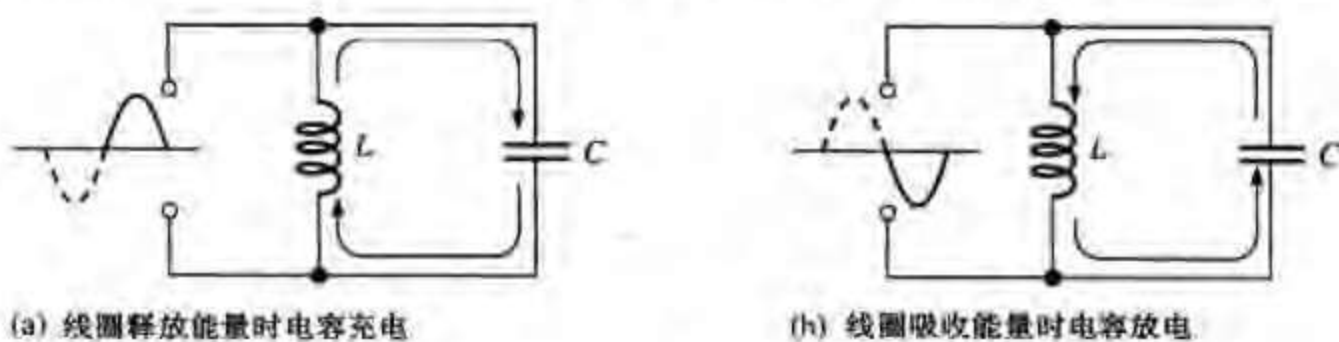


图 18.28 理想并联谐振振荡电路中的储能

18.6.4 阻抗随频率的变化

理想情况下, 并联谐振电路的阻抗无穷大。实际情况, 在谐振点阻抗最大, 在谐振点两侧, 阻抗随频率向两侧逐渐减小, 如图 18.29 所示。

在频率非常低时, X_L 非常小, X_C 非常大, 所以总阻抗基本上等于感性支路的阻抗。随着频率的增大, 阻抗也增大, 但是由于 $X_L < X_C$, 所以电路仍然是感性的, 这样的状况一直维持到谐振点。在谐振点, $X_L \cong X_C$ ($Q > 10$), 阻抗达到最大值。频率大于谐振点时, 电路是容性的(由于 $X_C < X_L$), 而总阻抗开始减小。

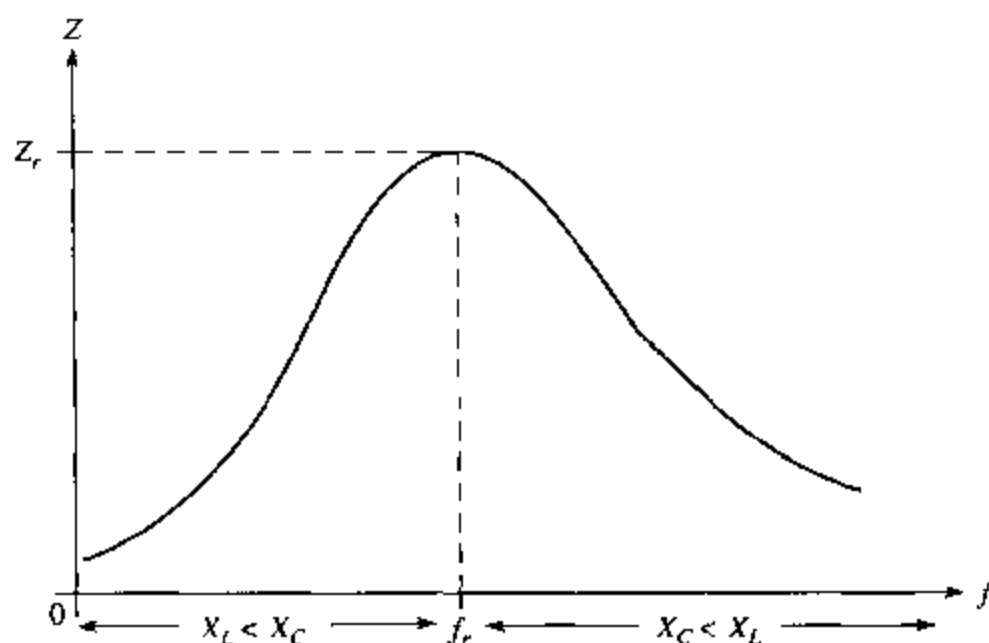


图 18.29 并联谐振电路的阻抗曲线,频率低于 f_r 时,电路呈感性;在频率等于 f_r 时,电路呈阻性;频率高于 f_r 时,电路呈容性

18.6.5 谐振时的电流和相角

在理想振荡电路中,谐振时,由于阻抗为无穷大,电源提供的总电流为零。在考虑线圈电阻的非理想情况下,在谐振频率点总电流并不等于零,电流的大小取决于谐振时的阻抗。

$$I_{tot} = \frac{V_s}{Z_r} \quad (18.13)$$

并联谐振时电路的相角为零,这是由于在谐振点,阻抗是纯电阻。

18.6.6 线圈电阻对并联谐振频率的影响

考虑线圈电阻时,谐振条件如下式所示:

$$2\pi f_r L \left(\frac{Q^2 + 1}{Q^2} \right) = \frac{1}{2\pi f_r C}$$

其中 Q 是线圈的品质因数,大小等于 X_L/R_w 。用 Q 表示 f_r ,得:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{Q^2}{Q^2 + 1}} \quad (18.14)$$

当 $Q \geq 10$ 时, Q 的影响可以估计为 1。

$$\sqrt{\frac{Q^2}{Q^2 + 1}} = \sqrt{\frac{100}{101}} = 0.995 \approx 1$$

所以,只要品质因数 $Q \geq 10$,并联谐振频率就几乎等于串联谐振频率。

$$f_r \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \text{对于 } Q \geq 10$$

用电路元器件值精确表示的谐振频率为:

$$f_r = \frac{\sqrt{1 - (R_w^2 C/L)}}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (18.15)$$

这个精确公式很少使用。在很多实际情况下,简化的公式 $f_r = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 就足够了。在附录 C 中给出式(18.15)的推导。

例 18.11 对于图 18.30 所示的电路,精确计算谐振频率和 Q 。

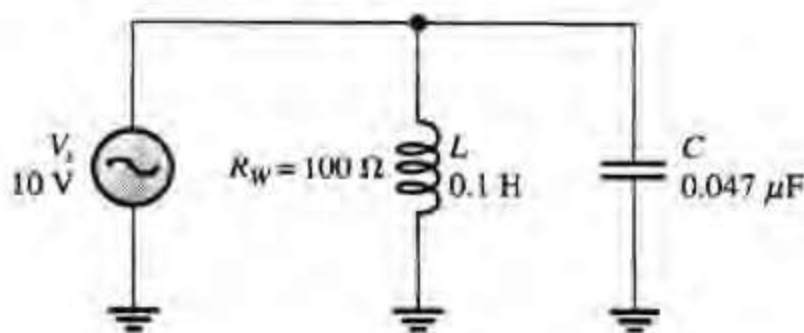


图 18.30

解:运用式(18.15)求谐振频率:

$$f_r = \frac{\sqrt{1 - (R_W^2 C/L)}}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{\sqrt{1 - [(100\ \Omega)^2(0.047\ \mu\text{F})/0.1\ \text{H}]}}{2\pi\sqrt{(0.047\ \mu\text{F})(0.1\ \text{H})}} = 2.32\ \text{kHz}$$

为求计算品质因数 Q ,先求 X_L :

$$X_L = 2\pi f_r L = 2\pi(2.32\ \text{kHz})(0.1\ \text{H}) = 1.46\ \text{k}\Omega$$

$$Q = \frac{X_L}{R_W} = \frac{1.46\ \text{k}\Omega}{100\ \Omega} = 14.6$$

注意:由于 $Q > 10$,近似公式 $f_r \cong 1/2\pi\sqrt{LC}$ 可用。

练习:当 R_W 小一些时, f_r 是小于还是大于 2.32 kHz?

18.6 节练习

1. 并联电路谐振时,阻抗是最小还是最大?
2. 并联电路谐振时,电流是最大还是最小?
3. 一理想并联谐振电路,假设 $X_L = 1500\ \Omega$, X_C 等于多少?
4. 并联振荡电路参数如下: $R_W = 4\ \Omega$, $L = 50\ \text{mH}$, $C = 10\ \text{pF}$, 计算 f_r 。
5. 当 $Q = 25$, $L = 50\ \text{mH}$, $C = 1000\ \text{pF}$ 时, 计算 f_r 。
6. 第 5 题中的 $Q = 2.5$ 时, f_r 为多少?

第三部分:串 - 并联电抗电路

18.7 串 - 并联 RLC 电路的分析

在本节中,将以实际的例子分析由 R , L 和 C 组成的串并联电路。另外,串并联电路的等效并联电路也是本节的内容,同时还将探讨非理想并联电路的谐振现象。

学完本节后,读者应该能够:

- 分析 RLC 串并联电路
- 会求解电流和电压
- 将串并联电路转换成等效的并联形式
- 针对非理想并联电路(线圈有电阻)进行并联谐振分析
- 检查电阻性负载对振荡电路的影响

下面的两个例子说明由电阻、电感和电容组成的串并联电路的分析方法。

例 18.12 图 18.31 中,求电容电压的极坐标形式。电路是容性的还是感性的?

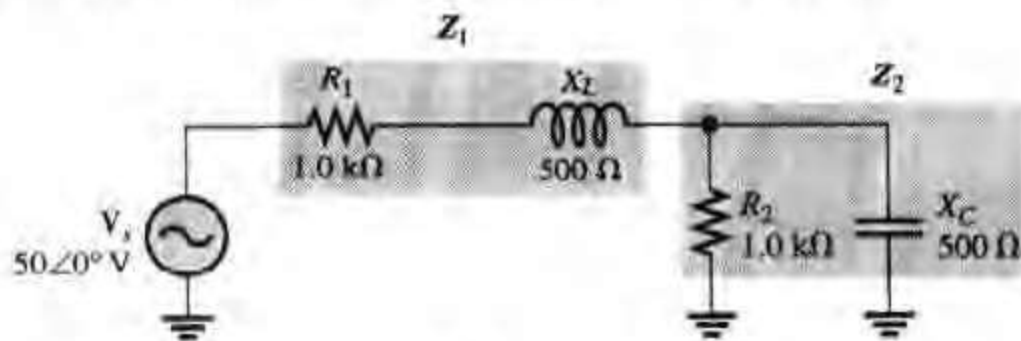


图 18.31

解:应用分压公式, R_1 和 X_L 的串联阻抗叫 Z_1 , 其直角坐标形式为:

$$Z_1 = R_1 + jX_L = 1000 \Omega + j500 \Omega$$

转换成极坐标形式为:

$$\begin{aligned} Z_1 &= \sqrt{R_1^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{X_L}{R_1} \right) \\ &= \sqrt{(1000 \Omega)^2 + (500 \Omega)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{500 \Omega}{1000 \Omega} \right) = 1118 \angle 26.6^\circ \Omega \end{aligned}$$

R_2 和 X_C 的并联阻抗叫 Z_2 , 其极坐标形式为:

$$\begin{aligned} Z_2 &= \left(\frac{R_2 X_C}{\sqrt{R_2^2 + X_C^2}} \right) \angle -\tan^{-1} \left(\frac{R_2}{X_C} \right) \\ &= \left[\frac{(1000 \Omega)(500 \Omega)}{\sqrt{(1000 \Omega)^2 + (500 \Omega)^2}} \right] \angle -\tan^{-1} \left(\frac{1000 \Omega}{500 \Omega} \right) = 447 \angle -63.4^\circ \Omega \end{aligned}$$

将 Z_2 转换成直角坐标形式得:

$$\begin{aligned} Z_2 &= Z_2 \cos \theta + j Z_2 \sin \theta \\ &= (447 \Omega) \cos(-63.4^\circ) + j 447 \sin(-63.4^\circ) = 200 \Omega - j400 \Omega \end{aligned}$$

总阻抗 Z_{tot} 用直角坐标形式表示为:

$$Z_{tot} = Z_1 + Z_2 = (1000 \Omega + j500 \Omega) + (200 \Omega - j400 \Omega) = 1200 \Omega + j100 \Omega$$

转换为极坐标形式为:

$$Z_{tot} = \sqrt{(1200 \Omega)^2 + (100 \Omega)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{100 \Omega}{1200 \Omega} \right) = 1204 \angle 4.76^\circ \Omega$$

应用分压公式得 V_C :

$$V_C = \left(\frac{Z_2}{Z_{tot}} \right) V_s = \left(\frac{447 \angle -63.4^\circ \Omega}{1204 \angle 4.76^\circ \Omega} \right) 50 \angle 0^\circ \text{ V} = 18.6 \angle -68.2^\circ \text{ V}$$

因此, V_C 的大小为 18.6 V, 相位落后于 V_s 为 68.2° 。

阻抗 Z_{tot} 的虚部为正, 或其幅角为正, 说明电路的感性作用多于容性。但由于 Z_{tot} 的相位角很小, 所以电路的感性作用很弱。由于 $X_C = X_L = 500 \Omega$, 所以这一结果可能会令人吃惊。然而, 由于电容与电阻并联, 所以电容对总阻抗的作用比电感小。图 18.32 说明了 V_C 和 V_s 的相位关系。尽管 $X_C = X_L$, 但是电路同样没有发生谐振, 原因是 R_2 和 X_C 的并联使得总阻抗的虚部不为 0。从 Z_{tot} 的相角是 4.76° 而不是 0° , 可以看到这一点。

练习: 当 R_1 增大至 2.2 kΩ 时, 求电容上电压的极坐标形式。

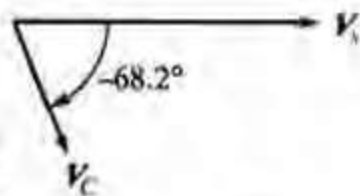


图 18.32

例 18.13 对于图 18.33 所示的电路,求 B 点到地的电压。

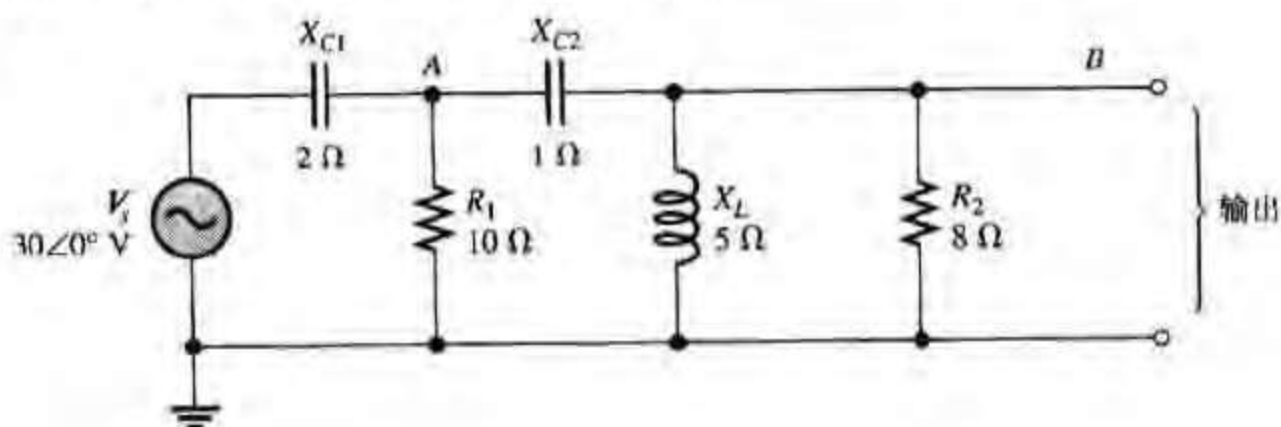


图 18.33

解:电压 V_B 是输出端电压,要想采用分压的方法,首先必须知道电压 V_A ,所以第一步应求出 A 到地的阻抗。

R_2 先与 X_L 并联,再和 X_{C2} 串联,这种组合再与 R_1 并联。从 A 到地的阻抗叫 Z_A ,采用下面的步骤可求出 Z_A 。 R_2 和 X_L 的并联叫 Z_1 。

$$\begin{aligned} Z_1 &= \left(\frac{R_2 X_L}{\sqrt{R_2^2 + X_L^2}} \right) \angle \tan^{-1} \left(\frac{R_2}{X_L} \right) \\ &= \left(\frac{(8\ \Omega)(5\ \Omega)}{\sqrt{(8\ \Omega)^2 + (5\ \Omega)^2}} \right) \angle \tan^{-1} \left(\frac{8\ \Omega}{5\ \Omega} \right) = 4.24 \angle 58.0^\circ\ \Omega \end{aligned}$$

下一步,将 Z_1 与 X_{C2} 串联得到 Z_2 。

$$\begin{aligned} Z_2 &= X_{C2} + Z_1 \\ &= 1 \angle -90^\circ\ \Omega + 4.24 \angle 58^\circ\ \Omega = -j1\ \Omega + 2.25\ \Omega + j3.6\ \Omega \\ &= 2.25\ \Omega + j2.6\ \Omega \end{aligned}$$

将 Z_2 转换成极坐标形式得:

$$Z_2 = \sqrt{(2.25\ \Omega)^2 + (2.6\ \Omega)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{2.6\ \Omega}{2.25\ \Omega} \right) = 3.44 \angle 49.1^\circ\ \Omega$$

最后, Z_2 与 R_1 并联得到 Z_A :

$$\begin{aligned} Z_A &= \frac{R_1 Z_2}{R_1 + Z_2} = \frac{(10 \angle 0^\circ\ \Omega)(3.44 \angle 49.1^\circ\ \Omega)}{10\ \Omega + 2.25\ \Omega + j2.6\ \Omega} \\ &= \frac{34.4 \angle 49.1^\circ\ \Omega}{12.25\ \Omega + j2.6\ \Omega} = \frac{34.4 \angle 49.1^\circ\ \Omega}{12.5 \angle 12.0^\circ\ \Omega} = 2.75 \angle 37.1^\circ\ \Omega \end{aligned}$$

简化后的电路如图 18.34 所示。

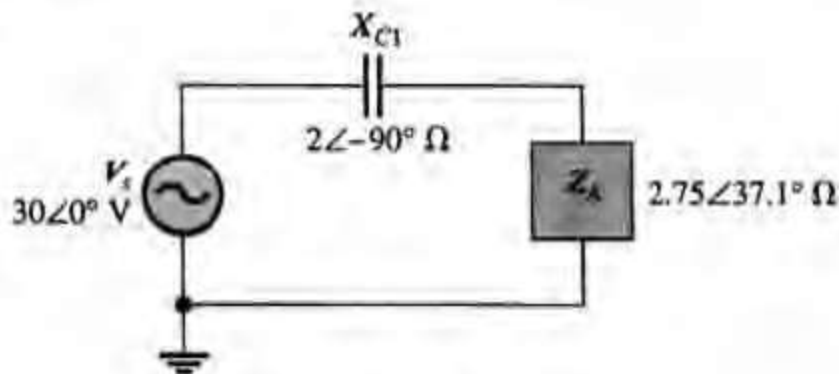


图 18.34

下一步,用分压公式求出图 18.33 中的电压 V_A ,总阻抗为:

$$\begin{aligned} Z_{tot} &= X_{C1} + Z_A \\ &= 2\angle -90^\circ \Omega + 2.75\angle 37.1^\circ \Omega = -j2 \Omega + 2.19 \Omega + j1.66 \Omega \\ &= 2.19 \Omega - j0.340 \Omega \end{aligned}$$

转换成极坐标形式得:

$$Z_{tot} = \sqrt{(2.19 \Omega)^2 + (0.340 \Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{0.340 \Omega}{2.19 \Omega}\right) = 2.22\angle -8.82^\circ \Omega$$

A 点电压为:

$$V_A = \left(\frac{Z_A}{Z_{tot}}\right) V_s = \left(\frac{2.75\angle 37.1^\circ \Omega}{2.22\angle -8.82^\circ \Omega}\right) 30\angle 0^\circ \text{ V} = 37.2\angle 45.9^\circ \text{ V}$$

下一步,将 V_A 分压得 V_B ,如图 18.35 所示。 V_B 是输出端开路电压:

$$V_B = \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right) V_A = \left(\frac{4.24\angle 58^\circ \Omega}{3.44\angle 49.1^\circ \Omega}\right) 37.2\angle 45.9^\circ \text{ V} = 45.9\angle 54.8^\circ \text{ V}$$

令人奇怪的是: V_A 大于 V_s , V_B 大于 V_A 。由于电抗性元件上电压反相的缘故,这一结果是可能的。要记住, X_C 和 X_L 趋于相互抵消。

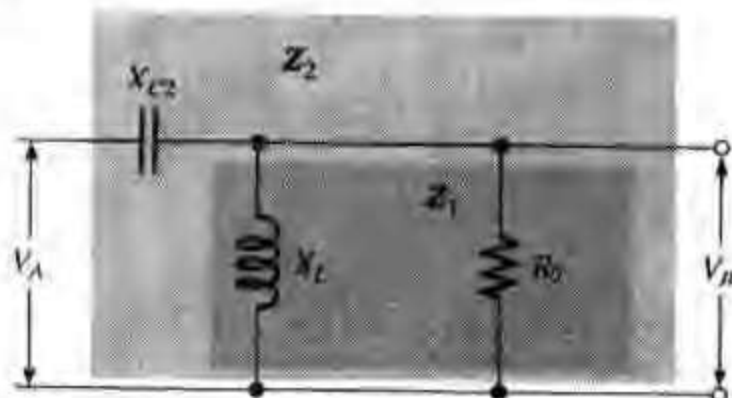


图 18.35

练习:图 18.33 中 C_1 上电压的极坐标形式是什么?

18.7.1 串并联到并联电路的转换

图 18.36 代表了一类非常重要的电路。该电路由并联 L 支路和 C 支路构成,同时在 L 支路考虑了电感的线圈电阻,并把它当做 L 支路的一个串联电阻。

将图 18.36 中的串并联电路看做图 18.37 中等效的并联形式是非常有帮助的。

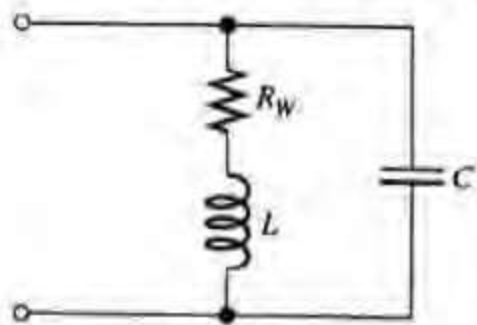


图 18.36 串并联 RLC 电路 ($Q = X_L / R_W$)

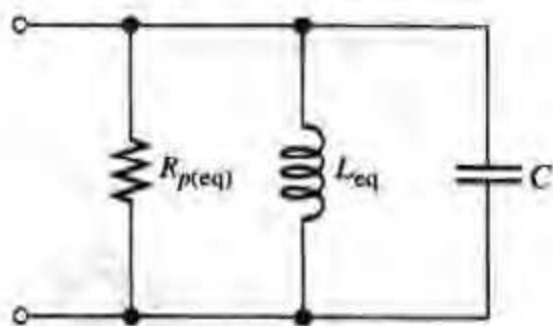


图 18.37 图 18.36 所示电路的并联等效电路形式

等效电感 L_{eq} 和等效并联电阻 $R_{p(eq)}$ 由下面的公式计算:

$$L_{eq} = L \left(\frac{Q^2 + 1}{Q^2} \right) \quad (18.16)$$

$$R_{p(\text{eq})} = R_W(Q^2 + 1) \quad (18.17)$$

其中, Q 是线圈的品质因数, 大小等于 X_L/R_W 。这些公式的推导十分复杂, 所以在没有给出。注意当 $Q \geq 10$ 时, L_{eq} 的值和原来 L 的值接近。比如, 如果 $L = 10 \text{ mH}$, $Q = 10$, 则:

$$L_{\text{eq}} = 10 \text{ mH} \left(\frac{10^2 + 1}{10^2} \right) = 10 \text{ mH}(1.01) = 10.1 \text{ mH}$$

两个电路等效的意思是指: 在一给定的频率下, 如果加在两个电路上的电源电压相等, 那么两个电路中的总电流大小及相角应该相同。从根本上讲, 等效电路使电路的分析变得更简便。

例 18.14 在给定频率下, 将图 18.38 中的电路转换成并联等效电路的形式。

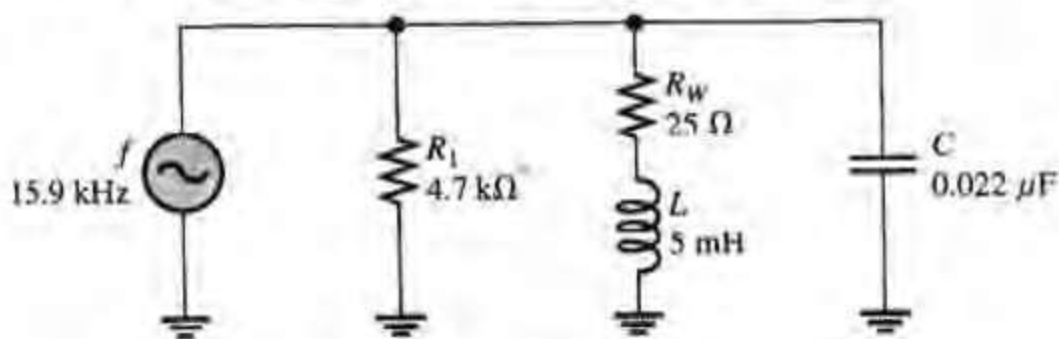


图 18.38

解: 求出感性电阻:

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(15.9 \text{ kHz})(5 \text{ mH}) = 500 \Omega$$

线圈的品质因数 Q 等于:

$$Q = \frac{X_L}{R_W} = \frac{500 \Omega}{25 \Omega} = 20$$

因为 $Q > 10$, 所以 $L_{\text{eq}} \approx L = 5 \text{ mH}$ 。

等效并联电阻等于:

$$R_{p(\text{eq})} = R_W(Q^2 + 1) = (25 \Omega)(20^2 + 1) = 10 \text{ k}\Omega$$

等效电阻与 R_1 并联, 如图 18.39(a) 所示。二者并联后的电阻 $R_{p(\text{tot})}$ 等于 $3.2 \text{ k}\Omega$, 如图 18.39(b) 所示。

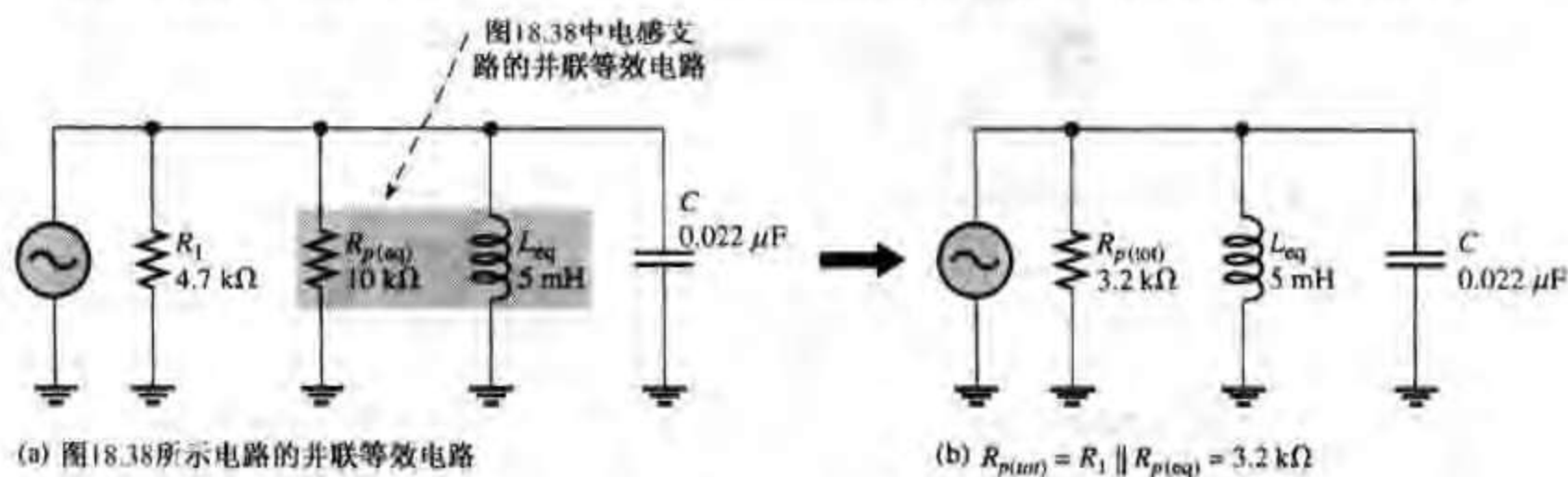


图 18.39

练习: 对于图 18.38 所示的电路, 当 $R_W = 10 \Omega$ 时, 求出其并联等效电路。

18.7.2 非理想电路中的并联谐振条件

在 18.6 节介绍了理想并联 LC 谐振电路。现在, 我们探讨在振荡电路中考虑线圈电阻时的谐振情况。图 18.40 展示了一个非理想振荡电路及其并联 RLC 等效电路。

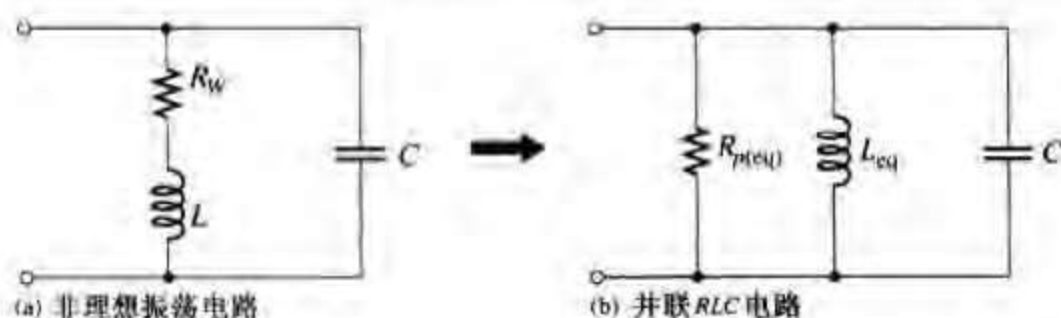


图 18.40 含有线圈电阻的并联谐振电路的实际处理

电路谐振时的品质因数 Q 简单而言等于线圈的 Q 值,用下面的公式计算:

$$Q = \frac{X_L}{R_W}$$

等效电感和等效并联电阻的计算如式(18.16)和式(18.17)所示:

$$L_{eq} = L \left(\frac{Q^2 + 1}{Q^2} \right)$$

$$R_{p(eq)} = R_W (Q^2 + 1)$$

当 $Q \geq 10$ 时, $L_{eq} \cong L$

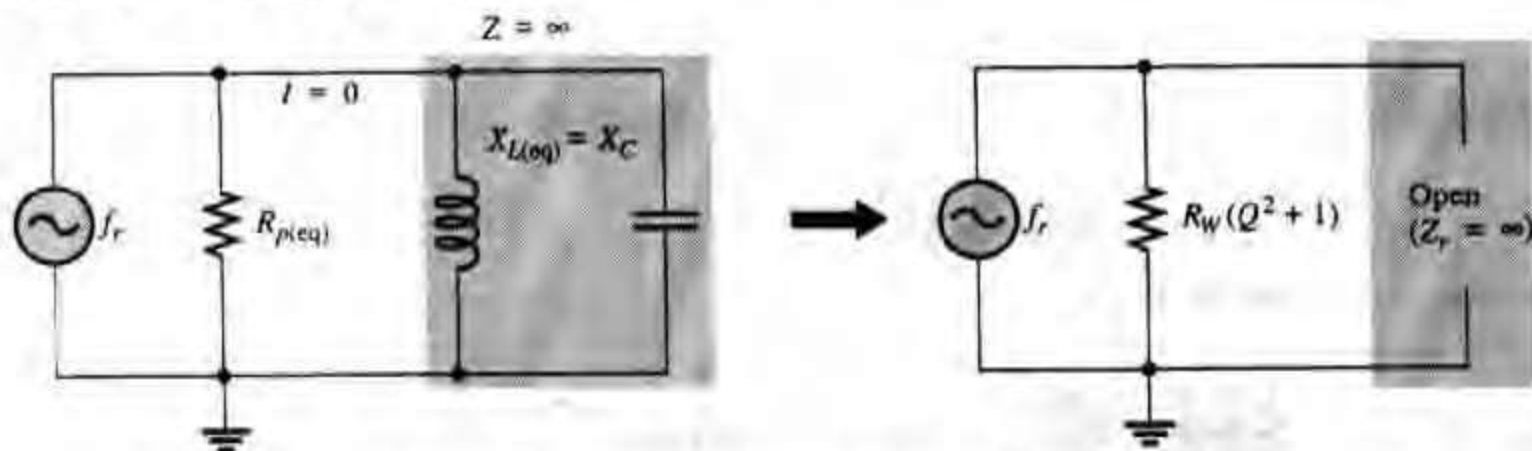
在并联谐振点,

$$X_{L(eq)} = X_C$$

在并联等效电路中, $R_{p(eq)}$ 和理想线圈以及电容并联,所以, L 和 C 并联是理想的振荡回路。在谐振点,其阻抗无穷大,如图 18.41 所示。所以,非理想振荡电路谐振时的总阻抗可简化为等效并联电阻:

$$Z_r = R_W (Q^2 + 1) \quad (18.18)$$

式(18.18)的推导在附录 C 中给出。

图 18.41 谐振时, LC 并联部分看起来开路,从电源看到的电阻只有 $R_{p(eq)}$

例 18.15 求图 18.42 所示电路谐振时的阻抗($f_r \cong 17\,794\text{ Hz}$)。

解:应用式(18.18)计算阻抗前,先计算感性电抗以求出品质因数。

$$X_L = 2\pi f_r L = 2\pi(17\,794\text{ Hz})(8\text{ mH}) = 894\ \Omega$$

$$Q = \frac{X_L}{R_W} = \frac{894\ \Omega}{50\ \Omega} = 17.9$$

$$Z_r = R_W (Q^2 + 1) = 50\ \Omega (17.9^2 + 1) = 16.1\text{ k}\Omega$$

练习:当 $R_W = 10\ \Omega$ 时,求 Z_r 。

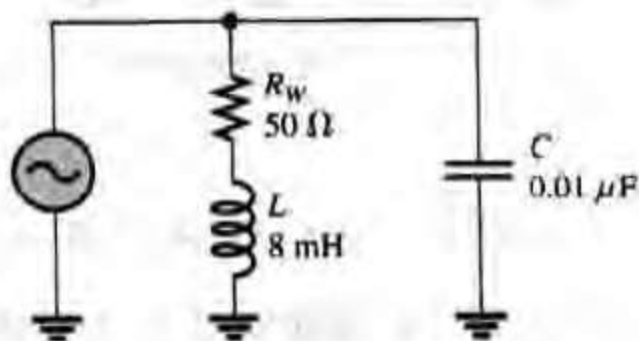


图 18.42

18.7.3 外部负载电阻对振荡电路的影响

在大多数实际情况下,外部负载电阻和非理想振荡电路并联,如图18.43(a)所示。很明显,外部电阻 R_L 将会消耗更多的电源能量,这样将使整个电路的品质因数 Q 降低。外部负载电阻实际上和线圈的并联等效电阻 $R_{p(eq)}$ 并联,这两个电阻构成总的并联电阻 $R_{p(tot)}$,如图18.43(b)所示。

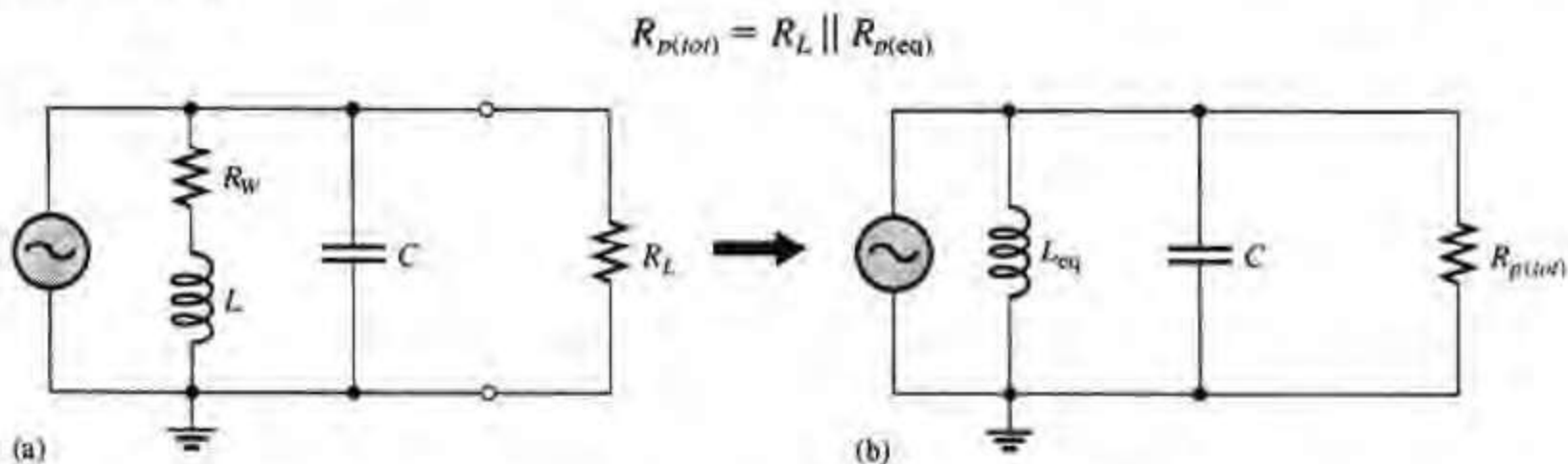


图 18.43 与负载电阻并联的振荡电路及其等效电路

总的 Q 用 Q_o 表示,并联 RLC 电路与串联电路的 Q 有不同的表示。

$$Q_o = \frac{R_{p(tot)}}{X_{L(eq)}} \quad (18.19)$$

可以看出,负载电阻降低了电路总的 Q (如果没有负载就等于线圈的 Q 值)。

18.7 节练习

1. 某一谐振电路的电感是 $10 \mu\text{H}$,其线圈电阻是 20Ω ,与 $0.22 \mu\text{F}$ 的电容相并联。若 $Q = 8$,求其并联等效电路。
2. 一个电感线圈的电感是 20 mH ,其线圈电阻是 10Ω ,在频率为 1 kHz 时,求其等效并联电感和电阻。

第四部分:专题讨论

18.8 谐振电路的带宽

前面已经介绍过,串联 RLC 电路谐振时,由于电抗相互抵消,所以在谐振点电流最大。而并联 RLC 电路中谐振时感性电流和容性电流相互抵消,所以此时电流最小。在本节中,将探讨电路的作用如何与另外一个特性即带宽有关。

学完本节后,读者应该能够:

- 确定谐振电路的带宽
- 讨论串联与并联谐振电路的带宽
- 描述带宽公式
- 掌握半功率点频率的求法
- 定义选频特性
- 解释 Q 如何影响带宽

18.8.1 串联谐振电路

在谐振点(中心频率),串联 RLC 电路中的电流最大;在谐振点的两侧,电流逐渐减小。带宽有时候用 BW 表示,是谐振电路非常重要的一个特性。带宽是这样—个频率范围:在这个范围内,电流等于或大于谐振时电流的 70.7%。

图 18.44 说明了串联 RLC 电路的响应曲线上带宽的概念。注意, f_1 是电流等于 $0.707I_{max}$ 时的频率,通常叫做下临界频率。 f_2 是使电流等于 $0.707I_{max}$ 的另外一个频率,叫做上临界频率 f_2 。 f_1 和 f_2 有时候叫做 -3 dB 频率点、截止频率点和半功率点。这些术语的意义在下面的章节中讨论。

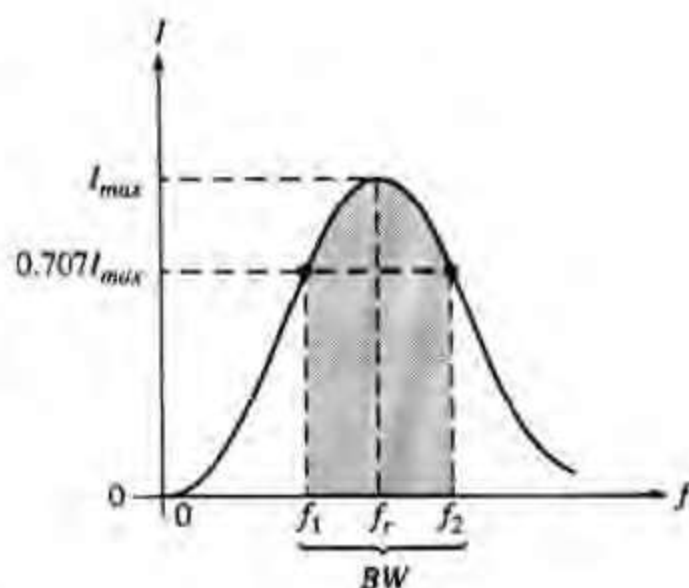


图 18.44 串联谐振响应曲线 I 的带宽

例 18.16 一串联谐振电路,电流的最大值为 100 mA。在临界频率时电流是多少?

解:在临界频率时电流等于最大值的 70.7%。

$$I_{f1} = I_{f2} = 0.707I_{max} = 0.707(100 \text{ mA}) = 70.7 \text{ mA}$$

练习:一串联谐振电路,在临界频率时电流等于 25 mA,谐振时电流是多少?

18.8.2 并联谐振电路

对于并联谐振电路,阻抗在谐振点最大,所以总电流最小。采用与串联谐振电路中电流曲线相同的方式,并联电路在阻抗曲线上定义带宽。当然,在 f_r 处,阻抗 Z 最大。 f_1 是下临界频率, f_2 是上临界频率,在 f_1 和 f_2 处, $Z = 0.707Z_{max}$ 。带宽就是 f_1 和 f_2 范围内的频带宽度,如图 18.45 所示。

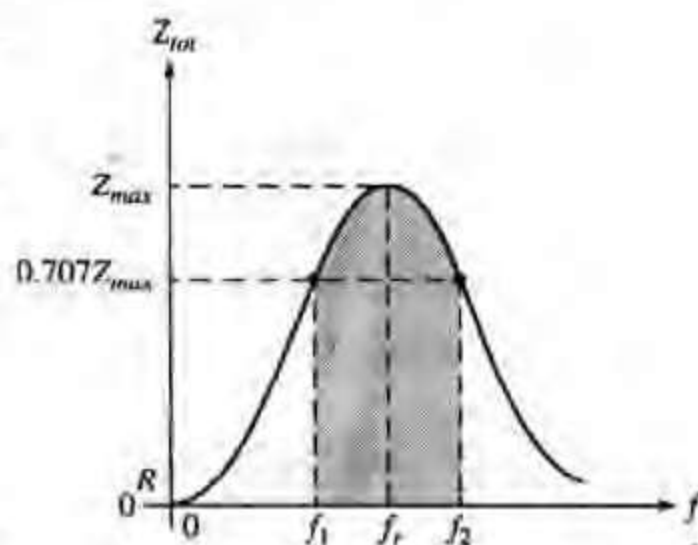


图 18.45 并联谐振响应曲线 Z_{tot} 的带宽

18.8.3 带宽公式

对于并联和串联谐振电路,带宽都是临界频率之间的频带范围。在临界频率点处,响应曲线(I 或 Z)等于最大值的 0.707。所以带宽就是 f_2 和 f_1 之间的差值:

$$BW = f_2 - f_1 \quad (18.20)$$

理想情况下, f_r 是 f_1 和 f_2 的中心点,所以可以用下面的公式计算:

$$f_r = \frac{f_1 + f_2}{2} \quad (18.21)$$

例 18.17 一谐振电路的下临界点频率是 8 kHz,上临界点频率是 12 kHz,求带宽及中心频率。

解: $BW = f_2 - f_1 = 12 \text{ kHz} - 8 \text{ kHz} = 4 \text{ kHz}$

$$f_r = \frac{f_1 + f_2}{2} = \frac{12 \text{ kHz} + 8 \text{ kHz}}{2} = 10 \text{ kHz}$$

练习:当谐振电路的带宽是 2.5 kHz,中心频率是 8 kHz 时,求电路的上下临界频率。

18.8.4 半功率点频率

前面已经提到,上下临界频率点有时候叫做半功率点频率。这个术语源于下面的事实:电源在这两个点上提供的功率是在谐振点上提供功率的一半。下面将在串联电路中证明这一点,同样的结果也可以应用到并联电路中。在谐振点:

$$P_{\max} = I_{\max}^2 R$$

在 f_1 或 f_2 频率点的功率为:

$$P_{f1} = I_{f1}^2 R = (0.707 I_{\max})^2 R = (0.707)^2 I_{\max}^2 R = 0.5 I_{\max}^2 R = 0.5 P_{\max}$$

18.8.5 选择性

图 18.44 和图 18.55 所示的是选择曲线。选择性表示谐振电路对特定频率信号的响应效果如何,以及如何区别对待不同的频率。频带越窄,选择性越强。

我们通常认为在通频带内,电路完全接受这些频率上的信号,而在通频带外,则完全拒绝,实际情况并非如此。通频带外的其他频率的信号并没有完全滤除掉,然而,其幅度大大减小。频率离临界频率越远的信号,滤除的程度越大,如图 18.46(a)所示。理想的选择曲线如图 18.46(b)所示。

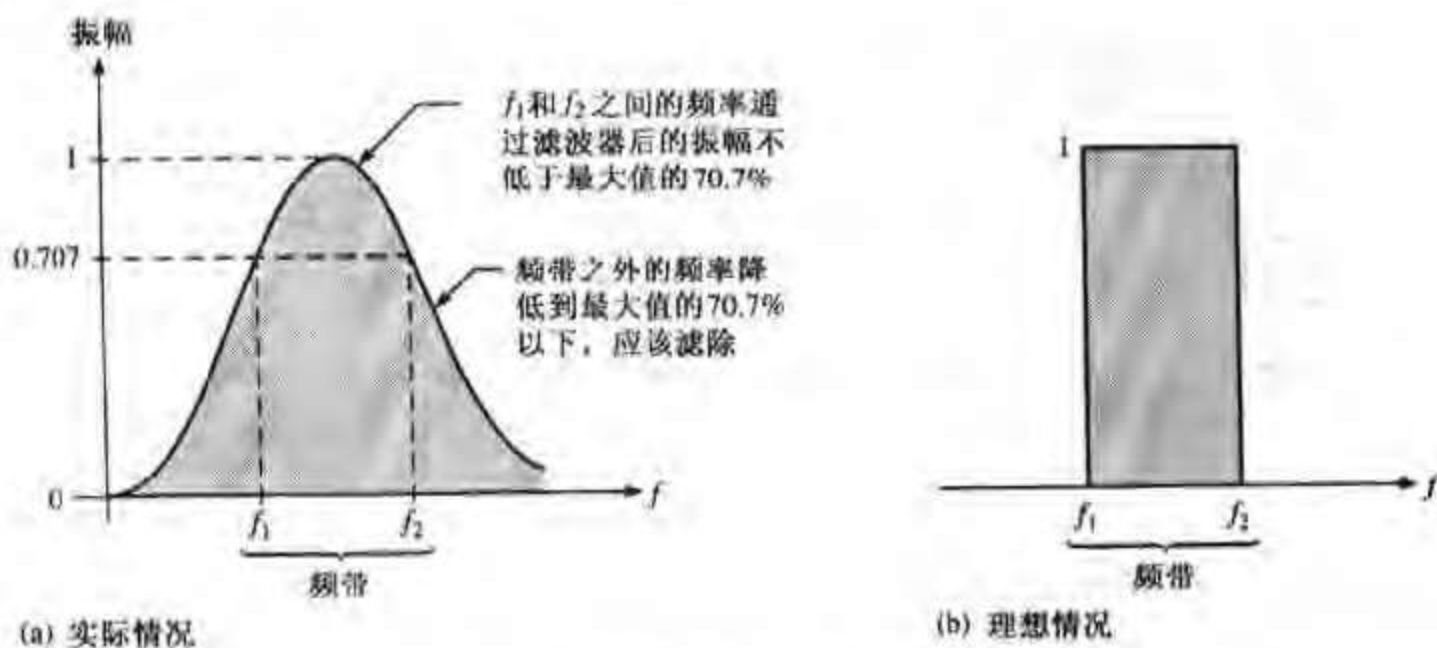


图 18.46 带通滤波器的选择性曲线

从图 18.46 中可以看出,另外一个影响选择性的因素是曲线的陡峭程度。在临界频率点,曲线下降得越快,电路的选择性就越好,这是因为只响应带宽内的频率信号。图 18.47 是三种不同选择程度的曲线对比。

18.8.6 Q 对带宽的影响

Q 值越大,带宽越窄。 Q 值越小,带宽越宽。带宽和谐振电路中 Q 的关系用下式表示:

$$BW = \frac{f_r}{Q} \quad (18.22)$$

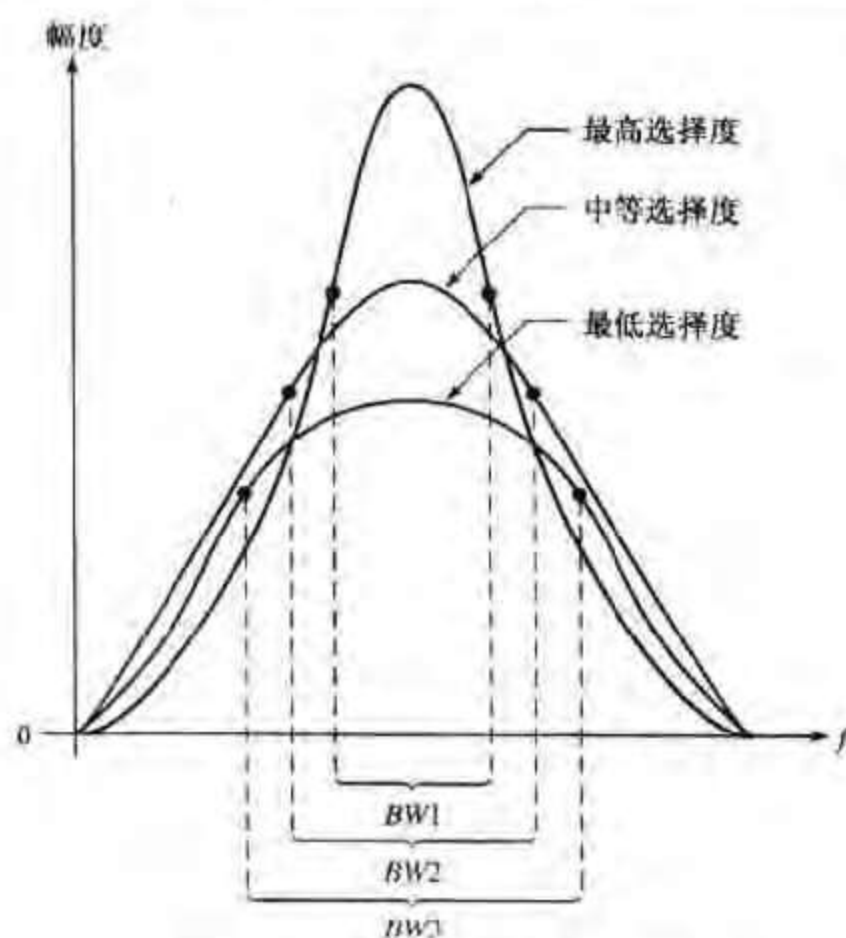


图 18.47 不同选择程度的曲线对比

例 18.18 图 18.48 中每个电路的带宽是多少?

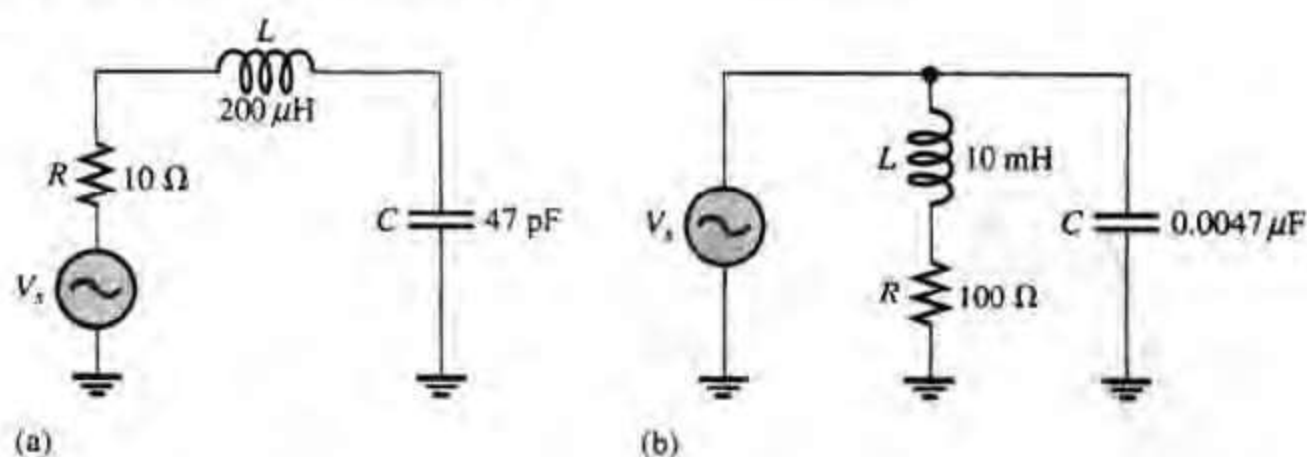


图 18.48

解: 对于图 18.48(a) 中的电路, 带宽如下:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(200\ \mu\text{H})(47\ \text{pF})}} = 1.64\ \text{MHz}$$

$$X_L = 2\pi f_r L = 2\pi(1.64\ \text{MHz})(200\ \mu\text{H}) = 2.06\ \text{k}\Omega$$

$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{2.06\ \text{k}\Omega}{10\ \Omega} = 206$$

$$BW = \frac{f_r}{Q} = \frac{1.64\ \text{MHz}}{206} = 7.96\ \text{kHz}$$

对于图 18.48(b) 中的电路,

$$f_r = \frac{\sqrt{1 - (R^2 C/L)}}{2\pi\sqrt{LC}} \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(10\ \text{mH})(0.0047\ \mu\text{F})}} = 23.2\ \text{kHz}$$

$$X_L = 2\pi f_r L = 2\pi(23.2\ \text{kHz})(10\ \text{mH}) = 1.46\ \text{k}\Omega$$

$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{1.46 \text{ k}\Omega}{100 \Omega} = 14.6$$

$$BW = \frac{f_r}{Q} = \frac{23.2 \text{ kHz}}{14.6} = 1.59 \text{ kHz}$$

练习:将图 18.48(a)所示电路的 C 改为 1000 pF ,试求带宽。

18.8 节练习

1. 当 $f_2 = 2.2 \text{ MHz}$, $f_1 = 1.8 \text{ MHz}$ 时,带宽是多少?
2. 当一谐振电路具有第 1 题的临界频率时,中心频率是多少?
3. 谐振时功率为 1.8 W ,在上临界频率时功率是多少?
4. Q 值大意味着带宽窄还是宽?

18.9 谐振的应用

谐振电路有很广泛的应用,尤其在通信系统中。在本节中,简要介绍少数几个通信系统的应用。本节的目的不在于解释这些系统如何工作,而在于说明谐振电路在电子通信中的重要性。

学完本节后,读者应该能够:

- 讨论谐振电路的一些应用
- 描述一个调频放大应用系统
- 描述天线耦合
- 描述调谐放大器
- 描述接收系统中的信号分离技术
- 描述收音机接收模块

18.9.1 调频放大器

调频放大器是这样一类电路,即能够放大特定频率范围内的信号。典型情况是,一个放大器和一个并联谐振电路组合使用来实现选择性。一般来讲,很宽频带范围内的信号都能通过放大器并被放大,而谐振电路只允许很窄带宽内的频率信号通过。可变电容可以调节可通过的信号频带,以实现选择不同的信号,如图 18.49 所示。

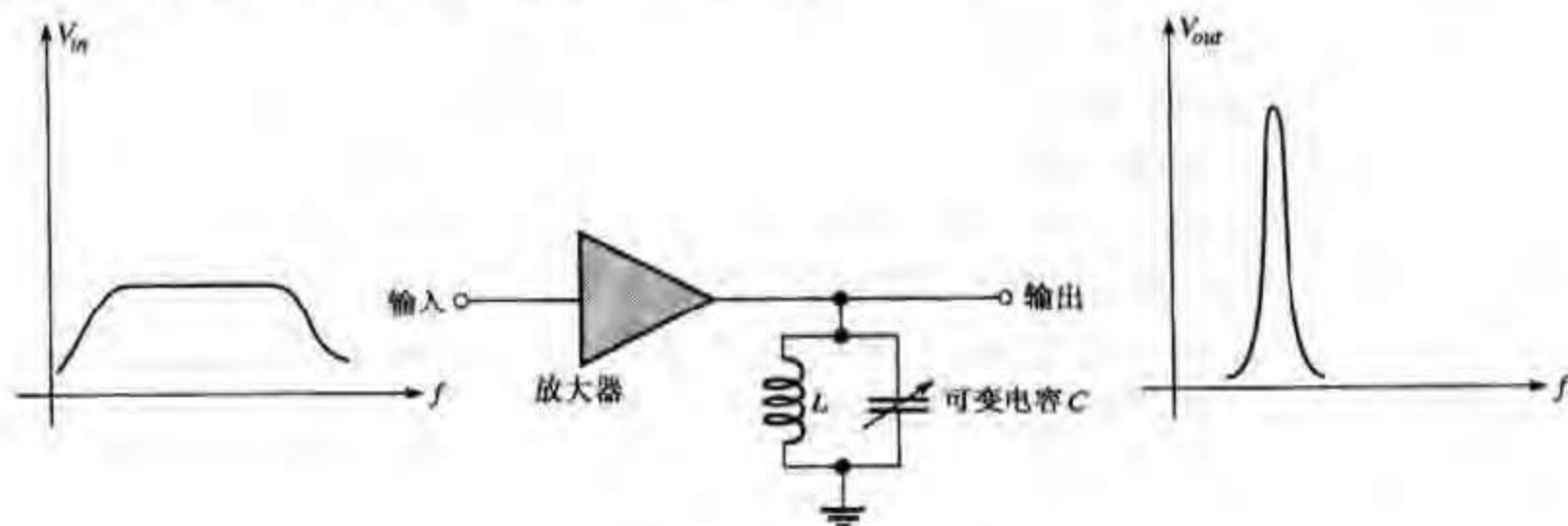


图 18.49 基本调频带通放大器

18.9.2 天线输入到接收器

收音机信号从发射机发出,以电磁波的形式在大气中传播。当电磁波“碰见”接收天线,电压被感应。在很大的电磁波频率范围内,只能提取特定频率或一个有限频率范围内的信号。图 18.50 展示了典型的模型:从天线接收的信号作为耦合变压器的输入,并在变压器的次级线圈上并联一个可变电容,形成一个并联谐振电路。

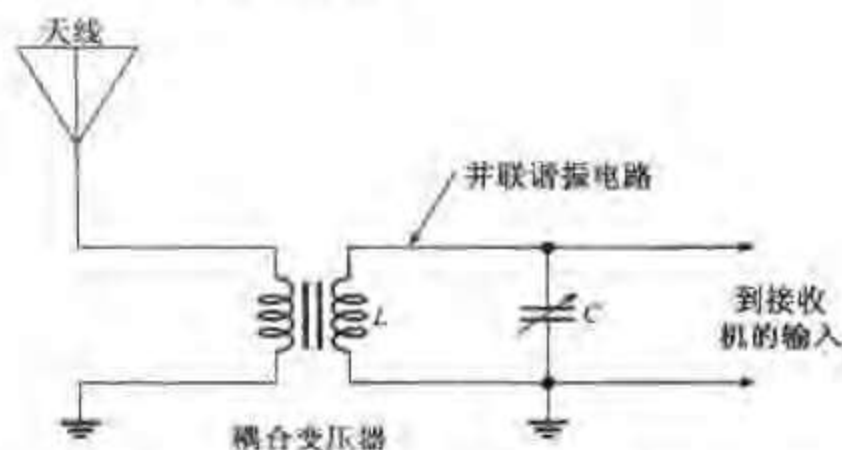


图 18.50 信号来自天线的耦合谐振电路

18.9.3 接收机中的双调频耦合变压器

在某些通信接收系统中,将调频放大器采用变压器耦合来提高放大效果。可变电容和初级、次级线圈并联,这样就有效地创建了两个耦合在一起的并联谐振带通滤波器,如图 18.51 所示。这项技术能够得到更宽的带宽和更陡峭的响应曲线,这样就提高了所需频带的选择性。

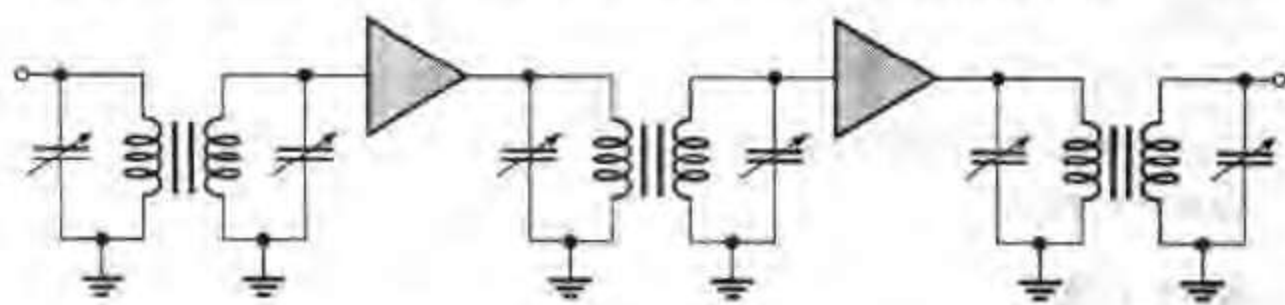


图 18.51 双调频放大器

18.9.4 电视机中的信号接收和分离技术

电视机必须同时处理音频(声音)和视频(图像)信号。每个电视发射台都分配了 6 MHz 的带宽,信道 2 的频带是 54 MHz 到 59 MHz 之间,信道 3 的频带在 60 MHz 到 65 MHz 之间,一直到信道 13 的频带在 210 MHz 到 215 MHz 之间。可以在电视机接收器前端通过调频放大器选择这些信道中的任何一个。不管选择的是哪一个信道,接收机前端的输出信号频带范围为 41 MHz 到 46 MHz 之间。这个频带叫做中频带(IF, intermediate frequency),既包括音频信号,又包括视频信号。将放大器调频到中频带,对信号进行放大,然后把信号送给视频放大器。

在视频放大器的输出信号加到电视机显像管之前,要通过一个 4.5 MHz 的带阻滤波器(叫“陷波”)去除音频信号,如图 18.52 所示。带阻滤波器把音频信号和视频信号分离。同时,视频放大器的输出也通过一个带通电路,其谐振频率调在音频载波频率 4.5 MHz 上。随后音频信号经过处理,并且输入到扬声器,如图 18.52 所示。

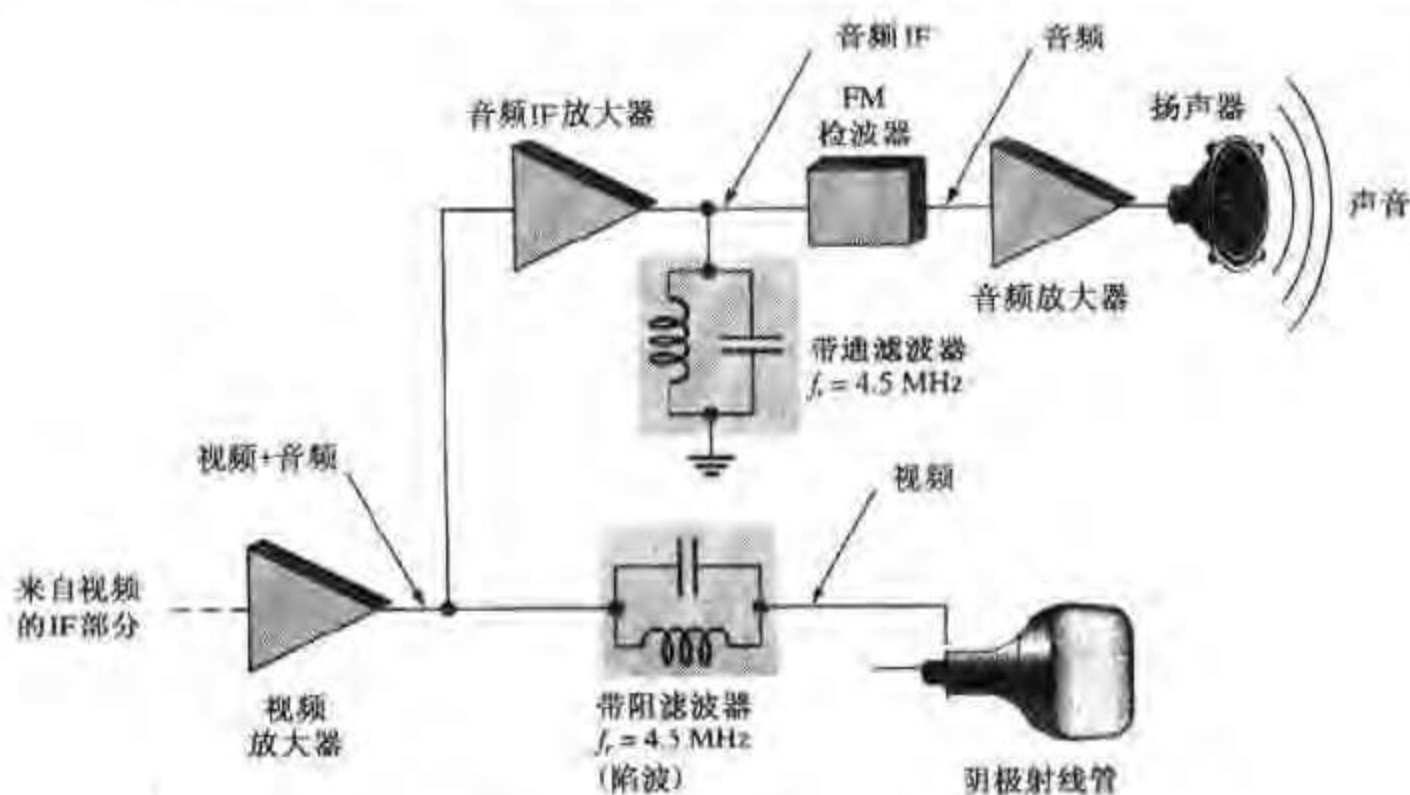


图 18.52 说明滤波器应用的电视接收机的简化部分示图

18.9.5 超外差式收音机

滤波器的另外一个应用是调幅接收机。调幅广播的通频带在 535 kHz 到 1605 kHz 之间。每个电台在这个频率范围内都分配了一个很窄的频带。超外差式调幅收音机的简化框图如图 18.53 所示。

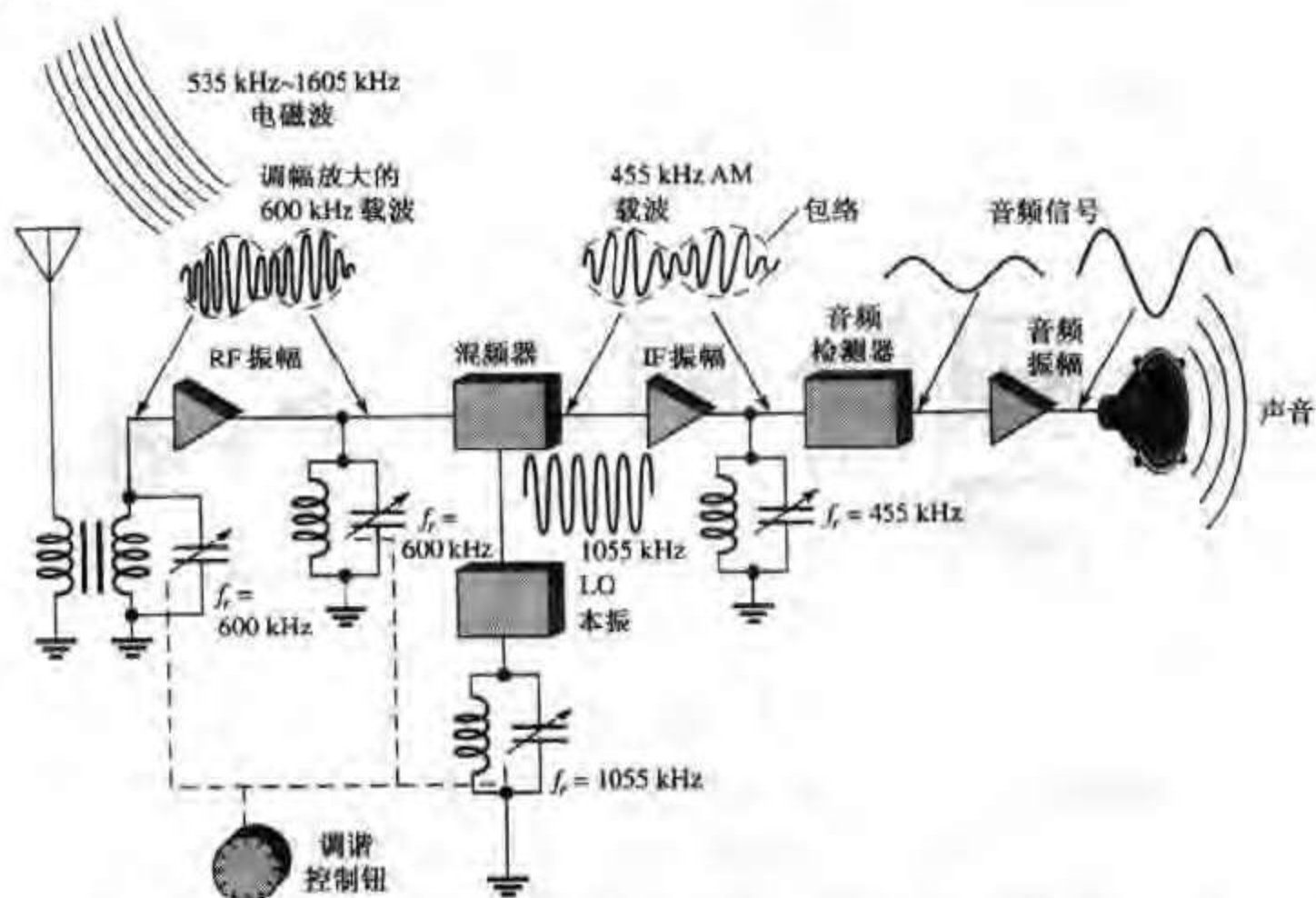


图 18.53 超外差式调幅收音机的简化框图，是可调整的谐振电路应用的一个例子

在这个系统中，在接收机的前端，基本上有三个并联谐振带通滤波器。这些滤波器通过可变电容实现联调。也就是说，这些电容通过电子或者机械的方式连接在一起，当调谐轴转动时可以一起变化。前端用来调谐接收某个站台的信号，比如发送 600 kHz 的站台的信号。在所有

通过天线的频率信号中,输入滤波器和交流频率信号放大器只选择 600 kHz 的信号,通过调制载波的幅度使之跟随音频信号的变化,使得音频信号加在 600 kHz 载波信号上进行传送。反映音频信号的载波幅度的变化叫包络。将 600 kHz 信号加进电路中叫混频。将本振(LO, local oscillator)调至比选择的频率(这里为 1055 kHz)高 455 kHz,通过超外差或差拍,使幅度调制信号和本振信号进行混频,600 kHz 的 AM 信号转变成 455 kHz 调幅信号($1055 \text{ kHz} - 600 \text{ kHz} = 455 \text{ kHz}$),该 455 kHz 信号是标准调幅接收机的中频(IF, intermediate frequency)。无论选择什么波段,总能转换成 455 kHz 中频信号。调幅放大的中频信号加在音频检波器上,去掉了中频信号,只留下其包络或音频信号,该音频信号再经过放大,然后加到扬声器上。

18.9 节练习

1. 一般情况下,来自天线的耦合信号加至接收机时,为什么需要一个调谐滤波器?
2. 什么是“陷波”?
3. 联调的含义是什么?

技术实践

在第 11 章的技术实践中,已经用接收系统阐明了基本的交流测试方法。在本章中,又要用到这个接收器来说明谐振电路的应用。主要探讨含有谐振电路的接收器的前端,前端通常包括高频放大器、本振和混频器。在这里的技术实践中,高频放大器是重点,现在还不必掌握放大电路的知识。

调幅收音机的基本框图如图 18.54 所示。在这个系统中,“前端”电路的作用是通过频率选择调准所需的电台,然后将所选的频率变为中频。调幅收音机电台传送 535 kHz 到 1605 kHz 范围内的信号。作为这里重点的高频放大器,功能是接收从天线感应的信号,拒绝除所需电台外的所有信号,将所需信号放大到高电平。

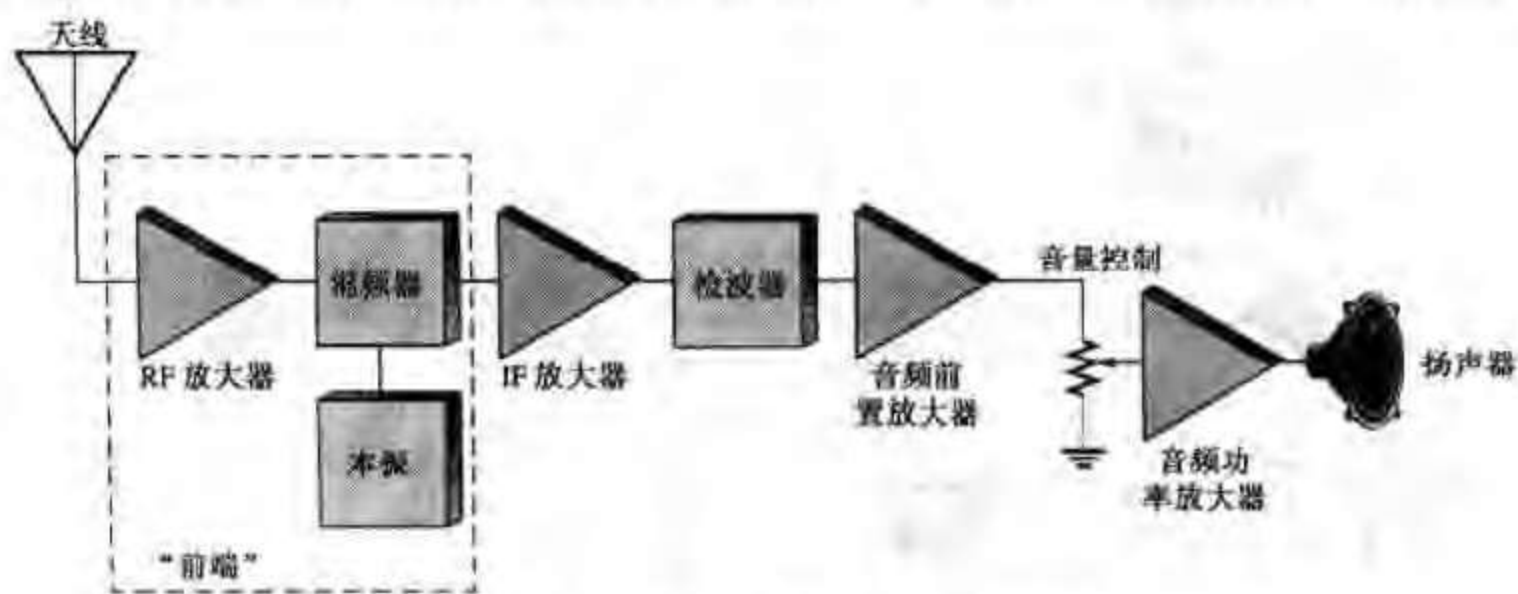


图 18.54 基本交流收音机简化框图

高频放大器的结构如图 18.55 所示。并联谐振调谐电路包括 L 、 C_1 和 C_2 , 这种特定的高频放大器输出端并没有谐振电路。 C_1 是可变电容,以后将会谈到它是半导体元件。需要知道的是,通过改变加在电容上的直流电压可以改变其电容值。在这个电路里,直流电压取自调谐用的电位器滑动端。

来自电位器的电压可从 +1 V 变到 +9 V。在 +1 V 时可变电容值是 200 pF,在 +9 V 时可变电容是 5 pF。电容 C_2 是补偿用的,用于谐振电路的内部调整。一旦调整好, C_2 的值就固定下来。 C_1 和 C_2 是并联的,谐振电路的总电容是 C_1 和 C_2 之和。 C_3 对谐振电路的影响最小,可以忽略。 C_3 的作用是使直流电压能够加到可变电容器上,同时提供交流地。